Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

23 ottobre 2026

Indice

1 Curve **3**
1.1 Richiami generali di calcolo differenziale 3
1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$ 12
1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$ 13
1.4 Curve differenziabili 26
1.5 Riferimenti di Frenet 31
1.6 Curve differenziabili e isometrie 43
1.7 Curve piane 49
1.8 Curve nello spazio 62

2 Superfici **72**
2.1 Superfici parametrizzate $\mathbb{R}^3$ 72
2.2 Riferimento di Gauss 76
2.3 Parametrizzazioni equivalenti 78
2.4 Superfici differenziabili 81
2.5 Prima forma fondamentale 88
2.6 Operatore di Weingarten e seconda forma fondamentale 90
2.7 Comportamento rispetto a cambiamenti di parametro 93
2.8 Curve su una superficie 94

3 Varietà differenziabili **101**
3.1 Varietà topologiche 101

Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Prof.ssa Giulia Dileo e dal Prof. Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in LaTeX.

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il rosso sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il verde è il colore usato per le dimostrazioni.
- Il blu scuro è il colore usato per le osservazioni.
- Il celeste è il colore usato per gli esempi.
- Il rosa acceso è il colore usato per teoremi e corollari.
- Il viola è il colore usato per le aggiunte mie e per i richiami e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione e non è detto neanche che siano corrette o complete.
- In dimostrazioni complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'ipotesi in arancione.

Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

Capitolo 1

Curve

1.1 Richiami generali di calcolo differenziale

Nel seguito considereremo lo spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ munito del prodotto scalare standard

$\forall x = (x^1, \dots, x^n) \quad y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x^i y^i$$

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x^i)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x^i - y^i)^2}$$

Definizione 1.1. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e $F : A \to \mathbb{R}^m$ una funzione, si dice che F è differenziabile in $x_0 \in A$ se $\exists L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ applicazione linerare tale che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{F(x) - F(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

L se esiste è unica e prende il nome di differenziale di F in x_0 e si denota con $L = (dF)_{x_0}$

Si dice che $F : A \to \mathbb{R}^m$ è differenziabile in A se è differenziabile in ogni punto di A.

Esempio 1.1: (Un caso molto semplice di applicazione differenziabile è un'applicazione lineare)

Se $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare allora L è differenziabile e $(dL)_{x_0} = L$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

Perchè $L(x) - L(x_0) - L(x - x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{L(x) - L(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$

Esempio 1.2: (Un altro caso semplice di applicazione differenziabile è una traslazione di vettore b che in generale non è lineare, lo è solo quando $b = 0$)

Sia $b \in \mathbb{R}^n$ e $\tau_b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ $x \mapsto x + b$ cioè la traslazione di vettore b allora τ_b è differenziabile e $(d\tau_b)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n}$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

Perchè $\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0) = x + b - (x_0 + b) - (x - x_0) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Osservazione 1.1: La composizione di due applicazioni differenziabili è differenziabile e vale:

$$(d(G \circ F))_{x_0} = (dG)_{F(x_0)} \circ (dF)_{x_0} \tag{1.1}$$

Definizione 1.2. $R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ si dice isometria lineare (o operatore unitario in contesti più generali di applicazioni affini R l'abbiamo chiamata parte lineare dell'applicazione affine) se R è lineare e conserva il prodotto scalare cioè

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad R(x) \cdot R(y) = x \cdot y$$

o equivalentemente conserva le norme

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x)\| = \|x\|$$

Proposizione 1.1: (vista in Geo 2)

$$R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ è un'isometria lineare } \iff \begin{cases} R(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x) - R(y)\| = \|x - y\| \end{cases}$$

(In Geometria 2 l'abbiamo vista in generale per ogni spazio vettoriale euclideo non solo $\mathbb{R}^n$ e ci dice che le isometrie lineari conservano le distanze)

Definizione 1.3. $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ si dice isometria se $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ $\|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$ (da non confondere con la precedente definizione di isometria lineare questa conserva solo le distanze tra i punti quindi la prop 1.1 ci dice che le isometrie lineari in $\mathbb{R}^n$ sono tutte e sole le isometrie che mandano il vettore nullo nel vettore nullo)

Proposizione 1.2: Sia $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un'isometria allore $\exists! R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists! b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$ (cioè $\phi(x) = R(x) + b$ ogni isometria si scrive come composizione di una traslazione e un'isometria lineare)

Dimostrazione. Supponiamo che $\exists R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$

$\phi(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_b(R(0_{\mathbb{R}^n})) \overset{\text{prop.1.1}}{=} \tau_b(0_{\mathbb{R}^n}) = b \Rightarrow b = \phi(0_{\mathbb{R}^n})$

Sia (si ottiene componendo a destra con l'inversa di τ_b) $R = \tau_{-b} \circ \phi$ verifichiamo che R è un'isometria lineare, R è isometria in quanto composta di isometrie (la traslazione inversa e ϕ) e inoltre

$R(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_{-b}(\phi(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_{-b}(b) = 0_{\mathbb{R}^n} \overset{\text{prop.1.1}}{\Rightarrow} R$ è isometria lineare.

In questa dimostrazione abbiamo supposto che esistano R e b tali che $\phi = \tau_b \circ R$ e abbiamo mostrato come determinarli esplicitamente. □

Richiamo 1.1. Siano $A_n\,(V,\,\mathbb{K},\,f)$ e $A'_m\,(V',\,\mathbb{K},\,f')$ due spazi affini associati agli stessi campi $\mathbb{K}$ e agli spazi vettoriali V e V' rispettivamente mediante le applicazioni

$$f : A_n \times A_n \to V \quad \text{e} \quad f' : A'_m \times A'_m \to V'$$

Sia $\varphi : A_n \to A'_m$ si dice che φ è un'applicazione affine se $\exists L : V \to V'$ un'applicazione lineare detta parte lineare tale che $\forall P, Q \in A_n L \quad \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{\varphi(P)\varphi(Q)}$.

Si dimostra che φ è bigettiva $\iff$ L è bigettiva (isomorfismo).

Se φ: $A_n \to A'_m$ è un'applicazione affine bigettiva $\Rightarrow m = n$

Le applicazioni affini conservano il parallelismo dei sottospazi.

Richiamo 1.2. Sia $A_n\,(V,\,\mathbb{K},\,f)$ spazio affine sia φ: $A_n \to A_n$ un'applicazione affine si dice che φ è un'affinità o una trasformazione affine se φ è bigettiva

$$\begin{aligned} \varphi : A_n \to A_n \text{ è un'affinità} \iff{}& \exists L\colon V \to V \text{ automorfismo tale che} \\ & \forall P, Q \in A_n \quad L\left(\overrightarrow{PQ}\right) = \overrightarrow{\varphi(P)\varphi(Q)} \end{aligned} \tag{1.2}$$

Si dimostra che $Aff(A_n) := \{\varphi : A_n \to A_n \mid \varphi \text{ è un'affinità}\}$ è un gruppo rispetto alla composizione di funzioni.

Una affinità conserva le dimensioni dei sottospazi affini cioè manda rette in rette e piani in piani.

Richiamo 1.3 (Teorema di esistenza e unicità delle affinità)**.**

Sia $A_n\,(V,\,\mathbb{K},\,f)$ spazio affine e sia $(P_0,\,\ldots,\,P_n)$ e $(P'_0,\,\ldots,\,P'_n)$ due $(n+1)$-uple di punti affinamente indipendenti di A_n allora esiste un'unica affinità $\varphi : A_n \to A_n$ tale che $\varphi(P_i) = P'_i$ per $i = 0, \ldots, n$.

Richiamo 1.4 (Equazioni di un'affinità)**.**

Sia $A_n(V, \mathbb{K}, f)$ uno spazio affine e sia $R(O, B)$ un riferimento affine con $O \in A_n$ e $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ base di V.
Sia $\varphi : A_n \to A_n$ un'affinità e sia $L : V \to V$ la parte lineare di φ (che per definizione è un isomorfismo).
Sia $A = M_B(L)$ la matrice associata a L rispetto alla base B:

$$A = (a_{ij}) \in GL(n; \mathbb{K}) \quad \left(\forall j = 1, \ldots, n \quad L(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i\right)$$

Sia $P \in A_n$ supponiamo $P = (x_1, \ldots, x_n) \implies \overrightarrow{OP} = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$
Sia $\varphi(P) \in A_n$ supponiamo $\varphi(P) = (x'_1, \ldots, x'_n) \implies \overrightarrow{O\varphi(P)} = x'_1 e_1 + \cdots + x'_n e_n$.
Sia $O' = \varphi(O)$ supponiamo $O' = (b_1, \ldots, b_n) \implies \overrightarrow{OO'} = b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n$

Ponendo i vettori colonna:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Allora vale la relazione matriciale:

$$X' = AX + b$$

Richiamo 1.5. Sia $E_n\,(V,\,\mathbb{R},\,g,\,f)$ uno spazio affine euclideo, si definisce isometria di E_n ogni affinità $\varphi : E_n \to E_n$ la cui parte lineare L è un'isometria lineare o trasformazione ortogonale o conserva il prodotto scalare di (V, g) cioè $L \in O(V, g)$.

Una isometria conserva gli angoli e le distanze.

Richiamo 1.6 (Teorema di esistenza e unicità delle isometrie)**.**

Sia $E_n\,(V,\,\mathbb{R},\,g,\,f)$ uno spazio affine euclideo siano $(P_0,\,\ldots,\,P_n)$ e $(P'_0,\,\ldots,\,P'_n)$ due $(n+1)$-uple di punti affinemente indipendenti tali che $\forall i, j = 0, \ldots, n \quad d(P_i, P_j) = d(P'_i, P'_j)$. Allora esiste un'unica isometria $\phi : E_n \to E_n$ tale che $\phi(P_i) = P'_i$ per $i = 0, \ldots, n$.

Richiamo 1.7 (Equazioni di un'isometria)**.**

Sia $E_n(V, \mathbb{R}, g, f)$ uno spazio affine euclideo e sia $R(O, B)$ un riferimento cartesiano

con $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ base ortonormale, sia $\varphi \in Isom(E_n)$ un'isometria con parte lineare $L \in O(V)$.

L'isometria φ, per le equazioni di un'affinità, ha equazione:

$$X' = AX + b$$

Dove:

- A è una matrice ortogonale perché associata a una isometria lineare rispetto a una base ortonormale $\implies A \in O(n)$.
- $b \in \mathbb{R}^n$ è il vettore colonna delle coordinate di $\varphi(O)$, ovvero il vettore delle componenti del vettore $\overrightarrow{O\varphi(O)}$ nella base B:

  $$\overrightarrow{O\varphi(O)} = b_1 e_1 + \cdots + b_n e_n$$

  Poiché $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ è una base ortonormale di (V, g), si ha:

  $$\forall i = 1, \ldots, n \quad b_i = g(\overrightarrow{O\varphi(O)}, e_i)$$

Viceversa:
Sia $\varphi : E_n \to E_n$ un'applicazione tale che per ogni $P \in E_n$ (spazio affine euclideo), posto:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

dove X è il vettore delle coordinate di P e X' è il vettore delle coordinate di $\varphi(P)$, risulta:

$$X' = AX + b \quad \text{con } A \in O(n),\, b \in \mathbb{R}^n \implies \varphi \text{ è un'isometria.}$$

Richiamo 1.8 (Isometrie Dirette e Inverse)**.**

Richiamo sulle isometrie lineari
Sia (V, g) uno spazio vettoriale euclideo e sia $L \in O(V)$, fissata B base ortonormale di (V, g), la matrice associata $A = M_B(L)$ appartiene al gruppo ortogonale $O(n) \implies \det(A) = \pm 1$.

Si osservi che se B' è un'altra base ortonormale, posto $A' = M_{B'}(L)$, per i teoremi di Geometria 1 le matrici A e A' sono simili $\implies \det(A) = \det(A')$. Pertanto, il determinante dell'applicazione lineare è ben definito (indipendente dalla base scelta):

$$\det(L) = \det(A) = \det(A') = \pm 1$$

L'insieme $SO(V) = \{L \in O(V) \mid \det(L) = 1\}$ (gruppo speciale ortogonale) è un sottogruppo di $(O(V), \circ)$.

Isometrie "affini"
Sia $E_n(V, \mathbb{R}, g, f)$ uno spazio affine euclideo e sia $\varphi \in Isom(E_n)$ un'isometria con parte lineare $L \in O(V)$. Si dice che φ è:

- un'**isometria diretta** se $\det(L) = 1$
- un'**isometria inversa** se $\det(L) = -1$

Osservazione 1.2: Se $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è un'isometria allora ϕ è differenziabile e per la proposizione 1.2 $\phi = \tau_b \circ R$

$$\Rightarrow (d\phi)_{x_0} = (d(\tau_b \circ R))_{x_0} \overset{(1.1)}{=} (d\tau_b)_{R(x_0)} \circ (dR)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n} \circ R = R$$

Richiamo 1.9 (Matrice associata a un'applicazione lineare)**.** Siano V e W due spazi vettoriali reali di dimensione n ed m. Sia $L : V \to W$ un'applicazione lineare. Fissiamo due basi arbitrarie per i due spazi:

- $\mathfrak{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ base per lo spazio di partenza V.
- $\mathfrak{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ base per lo spazio di arrivo W.

Per costruire la matrice associata $M_{\mathfrak{B}_W}^{\mathfrak{B}_V}(L) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, si valuta l'immagine tramite L di ciascun vettore della base di partenza e la si esprime come combinazione lineare dei vettori della base di arrivo:

$$L(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i \quad \text{per ogni } j = 1, \dots, n$$

La j-esima colonna della matrice è formata esattamente dai coefficienti $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T$ di questa combinazione lineare.

Esempio generico:
Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ un'applicazione lineare.
Sia $\mathfrak{B}_V = \{v_1, v_2\}$ una base di partenza per $\mathbb{R}^2$ e $\mathfrak{B}_W = \{w_1, w_2, w_3\}$ una base di arrivo per $\mathbb{R}^3$.
Supponiamo che, calcolando l'applicazione L sui vettori di $\mathfrak{B}_V$, si ottenga:

$$L(v_1) = 2w_1 - 1w_2 + 0w_3 \implies \text{La prima colonna è } \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L(v_2) = 3w_1 + 5w_2 + 1w_3 \implies \text{La seconda colonna è } \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La matrice associata all'applicazione lineare rispetto alle basi $\mathfrak{B}_V$ e $\mathfrak{B}_W$ è una matrice rettangolare 3×2:

$$M_{\mathfrak{B}_W}^{\mathfrak{B}_V}(L) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se $X \in \mathbb{R}^2$ è il vettore colonna delle coordinate di un generico vettore $x \in V$ rispetto a $\mathfrak{B}_V$, le coordinate $Y \in \mathbb{R}^3$ della sua immagine $L(x) \in W$ rispetto a $\mathfrak{B}_W$ si ottengono con il prodotto matriciale:

$$Y = M_{\mathfrak{B}_W}^{\mathfrak{B}_V}(L) X$$

Richiamo 1.10 (Matrice di cambiamento di base)**.**

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ di dimensione n data una base $\mathfrak{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$, per il teorema di esistenza e unicità della rappresentazione, sappiamo che per ogni vettore $v \in V$ esiste un'unica n-upla di scalari $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tale che:

$$v = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

I coefficienti x_i sono le **componenti** (o coordinate) di v rispetto a $\mathfrak{B}$.

Sia ora $\mathfrak{B}' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ un'altra base di V, poiché $\mathfrak{B}$ è una base ciascun vettore e'_j della nuova base $\mathfrak{B}'$ può essere espresso in modo unico come combinazione lineare dei vettori della vecchia base $\mathfrak{B}$:

$$e'_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i \quad \text{per } j = 1, \dots, n$$

Si definisce **matrice di cambiamento di base** (o matrice di passaggio)

dalla base $\mathfrak{B}'$ alla base $\mathfrak{B}$, la matrice

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'} = (a_{ij}) \in GL(n, \mathbb{R})$$

le cui colonne sono costituite ordinatamente dalle componenti dei vettori della nuova base $\mathfrak{B}'$ rispetto alla vecchia base $\mathfrak{B}$.

Se indichiamo con X e X' i vettori colonna delle componenti di uno stesso vettore $v \in V$ rispetto, rispettivamente, a $\mathfrak{B}$ e $\mathfrak{B}'$, vale la relazione vettoriale fondamentale:

$$X = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'} X'$$

Poiché la matrice mappa una base in una base, essa ha rango massimo, il suo determinante è non nullo, ed è pertanto invertibile.

La sua matrice inversa $(M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'})^{-1} = M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}}$ è la matrice di passaggio dalla base $\mathfrak{B}$ alla base $\mathfrak{B}'$.

Richiamo 1.11 (Esempio pratico: Cambiamento di base in $\mathbb{R}^3$)**.** Consideriamo lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ e due sue basi. Sia $\mathfrak{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonica standard, dove:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sia $\mathfrak{B}' = \{v_1, v_2, v_3\}$ una nuova base formata dai seguenti vettori linearmente indipendenti:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Costruzione manuale della matrice di passaggio da $\mathfrak{B}$ a $\mathfrak{B}'$:
Poiché stiamo già esprimendo i vettori della nuova base $\mathfrak{B}'$ in funzione dei vettori della vecchia base $\mathfrak{B}$, la **matrice di cambiamento di base** $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'}$ si ottiene banalmente (la base canonica è molto comoda per questo) incollonnando le componenti dei nuovi vettori:

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Esempio di trasformazione delle coordinate:
Prendiamo un vettore w le cui coordinate rispetto alla *nuova* base $\mathfrak{B}'$ sono $X' = (1, -1, 2)^T$. Geometricamente significa:

$$w = 1 \cdot v_1 - 1 \cdot v_2 + 2 \cdot v_3$$

Per trovare le coordinate X dello stesso vettore w rispetto alla base "vecchia" $\mathfrak{B}$, utilizziamo la relazione $X = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'} X'$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + 0(-1) + 1(2) \\ 1(1) + 1(-1) + 0(2) \\ 0(1) + 1(-1) + 1(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Quindi, il vettore che in $\mathfrak{B}'$ era $(1, -1, 2)^T$, in $\mathfrak{B}$ è $(3, 0, 1)^T$.

Costruzione manuale della matrice di passaggio da $\mathfrak{B}'$ a $\mathfrak{B}$:
Per fare il percorso inverso, ci serve la matrice di passaggio $M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}}$.

Prima di calcolare l'inversa meccanicamente, possiamo costruirla con la stessa regola costruttiva: esprimiamo i vettori della "vecchia" base $\mathfrak{B}$ come combinazione lineare della "nuova" base $\mathfrak{B}'$.

Risolvendo i sistemi lineari per uguagliare le componenti, otteniamo:

$$e_1 = \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2 + \frac{1}{2}v_3 \implies \text{prima colonna: } \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$e_2 = \frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 - \frac{1}{2}v_3 \implies \text{seconda colonna: } \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

$$e_3 = -\frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2 + \frac{1}{2}v_3 \implies \text{terza colonna: } \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Mettendo in colonna i coefficienti, otteniamo la matrice inversa costruita direttamente "a mano":

$$M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}} = (M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'})^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La relazione vettoriale per il percorso inverso sarà quindi $X' = M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}} X$.

Definizione 1.4. Sia $F : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto si definiscono le funzioni componenti di F $F^i = \pi^i \circ F : A \to \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, m$ dove $\pi^i : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ è la proiezione i-esima

Se F è differenziabile in $x_0 \in A \overset{\text{dim in analisi 3}}{\Rightarrow} \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \exists \dfrac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) = dF^i_{x_0}(e_j)$ (le F^i sono parzialmente differenziabili in x_0)

Si definisce matrice Jacobiana di F in x_0 la matrice

$$J_F(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0)\right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

La matrice $J_F(x_0)$ è la matrice associata a $(dF)_{x_0} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ dove $\{e_j\}_{j=1,\dots,n}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$ e $\{e'_i\}_{i=1,\dots,m}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^m$

$$dF_{x_0}(e_j) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) e'_i \overset{\substack{j\text{-esima colonna della Jacobiana}}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_j}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_j}(x_0) \end{pmatrix}$$

Si dice che $F : A \to \mathbb{R}^m$ è differenziabile di classe C^1 se ammette derivate parziali in ogni punto di A e $\dfrac{\partial F^i}{\partial x_j} : A \to \mathbb{R}$ sono continue.

Si dice che $F : A \to \mathbb{R}^m$ è differenziabile di classe C^k se ammette derivate parziali continue di ordine k in ogni punto di A

Si dice che $F : A \to \mathbb{R}^m$ è differenziabile di classe C^∞ se è di classe $C^k \quad \forall k \ge 1$ (in questo corso lavoreremo solo con funzioni di classe C^∞ quindi ogni volta che diremo applicazione differenziabile ci riferiremo a una funzione di classe C^∞) una funzione di classe C^∞ è detta anche liscia o smooth.

1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.5. Sia $p \in \mathbb{R}^n$ definiamo (questa definizione sarà coerente con la nozione di spazio tangente in varietà differenziabili)

$$T_p\mathbb{R}^n := \{p\} \times \mathbb{R}^n = \{x_p = (p, x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$$

$T_p\mathbb{R}^n$ possiende struttura di spazio vettoriale reale mediante le leggi di composizione

$$x_p + y_p := (p, x) + (p, y) = (p, x + y)$$

$$\alpha x_p := \alpha(p, x) = (p, \alpha x) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

In particolare $p_2 : T_p\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ $p_2(x_p) = p_2(p, x) = x$ è un isomorfismo di spazi vettoriali ($\Rightarrow$ la dimensione di $T_p\mathbb{R}^n$ è n).

$T_p\mathbb{R}^n$ è detto spazio tangente in p a $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.6. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $F : A \to \mathbb{R}^m$ continua e differenziabile $p \in A$ e

$(dF)_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ mediante F e $(dF)_p$ si può definire l'applicazione

$$T_p\mathbb{R}^n \to T_{F(p)}\mathbb{R}^m \quad (p, x) \mapsto (F(p), (dF)_p(x))$$

Tale applicazione sarà denotata ancora (abuso di notazione) con $(dF)_p$ e denominata differenziale di F in p.

In alcune circostanze sarà utile pensare il vettore come vettore applicato in p mandato in un vettore $F(p)$

Definizione 1.7. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, poniamo

$$TA := \bigcup_{p \in A} T_p\mathbb{R}^n$$

unione disgiunta degli spazi tangenti a $\mathbb{R}^n$ nei punti di A.

$$\begin{aligned} X \in TA &\iff \exists!\, p \in A \text{ tale che } X \in T_p\mathbb{R}^n = \{p\} \times \mathbb{R}^n \\ &\iff \exists!\, p \in A \text{ tale che } X = (p, x) \text{ con } x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Si considera l'applicazione $\pi : TA \to A \quad X \mapsto p$

La terna (TA, π, A) è detta fibrato tangente di A

π è detta proiezione del fibrato

TA è detto spazio totale del fibrato

A è detto spazio base

$\forall p \in A \quad \pi^{-1}(p) = T_p\mathbb{R}^n$ è detta fibra in p

1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.8. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto si definisce curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$ ogni applicazione $c : I \to \mathbb{R}^n$ che sia C^∞ differenziabile, t si dice parametro della curva.

L'insieme $\{c(t) \mid t \in I\}$ è detto supporto della curva e sarà denotato con $\text{supp}(c)$

Poniamo $\forall t \in I \quad c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$ con $c^i = p^i \circ c : I \to \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, n$ (funzioni componenti di c)

$\dot{c}(t) = (\dot{c}^1(t), \dots, \dot{c}^n(t))$

Per $t_0 \in I$ si può considerare l'applicazione lineare $(dc)_{t_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$

$$(dc)_{t_0} \underbrace{(1)}_{\substack{\text{base} \\ \text{canonica} \\ \text{di } \mathbb{R}}} \overset{\substack{\text{unica} \\ \text{colonna} \\ \text{matrice} \\ \text{Jacobiana}}}{=} \left(\dot{c}^1(t_0), \dots, \dot{c}^n(t_0)\right) = \dot{c}(t_0)$$

Si definisce inoltre (per abuso di notazione continuo a denotare come differenziale)

$$(dc)_{t_0} : T_{t_0}\mathbb{R} \to T_{c(t_0)}\mathbb{R}^n \quad (t_0, t) \mapsto (c(t_0), (dc)_{t_0}(t))$$

$\{(t_0, 1)\}$ è base di $T_{t_0}\mathbb{R}$

Si definisce vettore tangente in t_0 a c il vettore

$$(dc)_{t_0}(t_0, 1) = (c(t_0), (dc)_{t_0}(1)) = (c(t_0), \dot{c}(t_0)) \equiv \dot{c}(t_0)$$

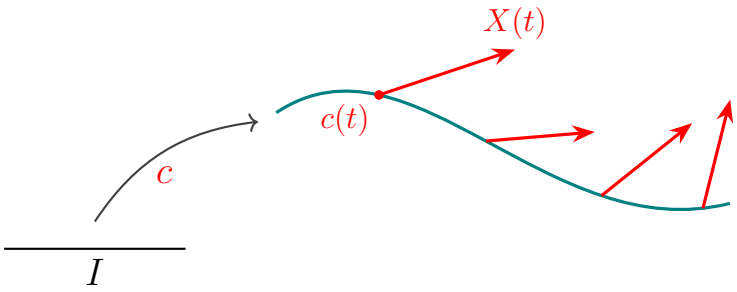
Il vettore tangente in t_0 a c può essere denotato con $\dot{c}(t_0)$ (abuso di notazione) omettendo il punto di applicazione $c(t_0)$

Definizione 1.9. Una curva parametrizzata $c : I \to \mathbb{R}^n$ si dice regolare se $\forall t \in I \quad \dot{c}(t) \neq 0$ (Il vettore tangente in ogni punto della curva è non nullo)

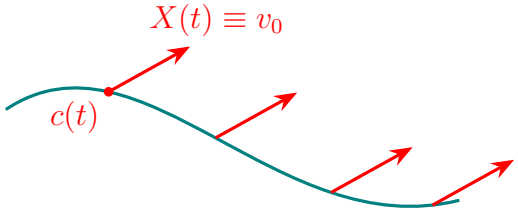
Definizione 1.10. Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata regolare, si definisce campo di vettori lungo c (o campo vettoriale lungo c) ogni applicazione

$\hat{X} : I \to T\mathbb{R}^n$ tale che $\forall t \in I \quad \hat{X}(t) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$ cioè $\hat{X}(t) = \begin{pmatrix} c(t), \underbrace{X(t)}_{\in \mathbb{R}^n} \end{pmatrix}$

Resta quindi definita una applicazione $X : I \to \mathbb{R}^n$ e se X è differenziabile si dice che $\hat{X}$ è un campo vettoriale differenziabile lungo c

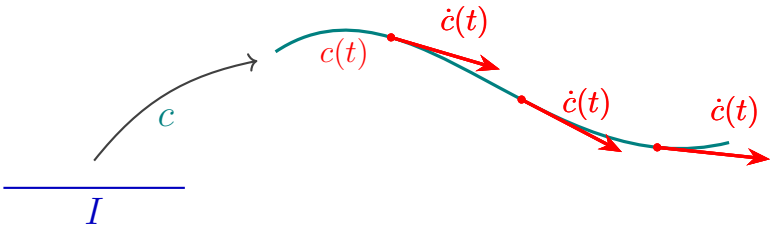


Il campo vettoriale può essere anche costante



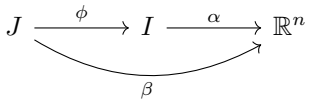
Osservazione 1.3: Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata regolare consideriamo $\hat{c} : I \to T\mathbb{R}^n$ tale che $\forall t \in I \quad \hat{c}(t) = (c(t), \dot{c}(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$

$\hat{c}$ è campo vettoriale differenziabile lungo c detto campo vettoriale tangente



Definizione 1.11. Siano $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \to \mathbb{R}^n$ curve parametrizzate regolari con $I, J \subset \mathbb{R}$ intervalli aperti

Si dice che α e β sono equivalenti (a meno di parametrizzazioni) se esiste $\phi : I \to J$ diffeomorfismo (applicazione differenziabile bigettiva con inversa differenziabile) tale che $\beta = \alpha \circ \phi$



Scriveremo che $\beta \sim \alpha$ e ϕ è detto cambiamento di parametro

Osservazione 1.4: ϕ è differenziabile C^∞ e invertibile $\Rightarrow$ ϕ è strettamente monotona

$\Rightarrow (\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0) \vee (\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0)$

Definizione 1.12. Si dice che

ϕ conserva l'orientazione se $\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0$

ϕ rovescia l'orientazione se $\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0$

Osservazione 1.5: Supponiamo $\alpha \sim \beta$ tramite $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \to \mathbb{R}^n$ e $\beta = \alpha \circ \phi$ con $\phi : J \to I$ diffeomorfismo

$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \operatorname{supp}(\alpha) = \operatorname{supp}(\beta)$

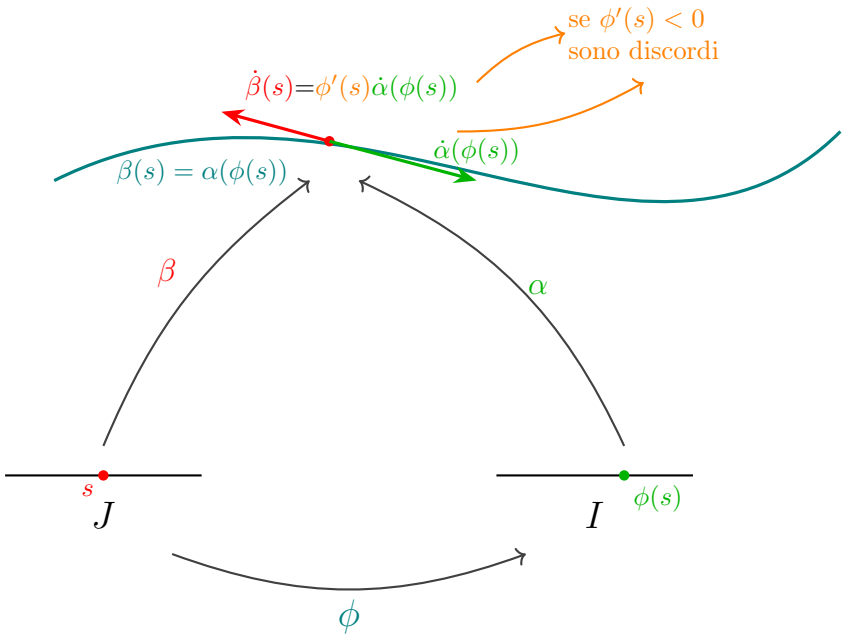
Dimostrazione. $\operatorname{supp}(\beta) = \beta(J) = (\alpha \circ \phi)(J) \overset{\substack{\phi \text{ suriettiva} \\ \phi(J)=I}}{=} \alpha(I) = \operatorname{supp}(\alpha)$ □

$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \forall s \in J \quad \dot{\beta}(s) = \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s))$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\dot{\beta}(s) &= (d\beta)_s(1) = (\alpha \circ \phi)_s(1) \overset{(1.1)}{=} (d\alpha)_{\phi(s)} \circ (d\phi)_s(1) \\ &= (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s)) = (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s) \cdot 1) = \phi'(s) \cdot (d\alpha)_{\phi(s)}(1) \\ &= \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s))\end{aligned}$$

□



Definizione 1.13. La relazione di "equivalenza a meno di parametrizzazione" è una relazione di equivalenza (simmetrica , riflessiva e transitiva) sull'insieme delle curve parametrizzate regolari.

Ogni classe di equivalenza $[\alpha]_\sim$ è detta curva non parametrizzata

Definizione 1.14. Si dice che 2 curve parametrizzate regolari $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \to \mathbb{R}^n$ sono equivalenti con orientazione se esiste un cambiamento di parametro ϕ che conservi l'orientazione.

Scriveremo $\alpha \sim_0 \beta$ e anche questa è una relazione di equivalenza.

Ogni classe di equivalenza $[\alpha]_{\sim_0}$ è detta curva non parametrizzata orientata

Vedremo delle proprietà invarianti per cambiamento di parametro

Definizione 1.15. Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata regolare, sia $[a,b] \subset I$ e si definisce lunghezza dell'arco di curva $c_{\restriction [a,b]}$

$$L\left(c_{\restriction [a,b]}\right) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\|\, dt \tag{1.3}$$

Proposizione 1.3: La lunghezza di un arco di curva è invariante per cambiamento di parametro

Dimostrazione. Siano $\alpha : I \to \mathbb{R}^n \quad \beta : J \to \mathbb{R}^n$ curve parametrizzate regolari equivalenti, sia $\phi : J \to I$ diffeomorfismo tale che $\beta = \alpha \circ \phi$

Sia $[a,b] \subset J$ e verifichiamo che se ϕ conserva l'orientazione $\Rightarrow L\left(\beta_{\restriction [a,b]}\right) = L\left(\alpha_{\restriction [\phi(a),\phi(b)]}\right)$ e che se ϕ rovescia l'orientazione $\Rightarrow L\left(\beta_{\restriction [a,b]}\right) = L\left(\alpha_{\restriction [\phi(b),\phi(a)]}\right)$

Supponiamo ora che ϕ conservi l'orientazione

$$\begin{aligned} L(\beta_{\restriction [a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\|\, ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\|\, ds \\ &= \int_a^b |\phi'(s)|\ \|\dot{\alpha}(\phi(s))\|\, ds \overset{\text{Supponiamo che } \phi \text{ conservi l'orientazione}}{=} \\ &= \int_a^b \phi'(s)\, \|\dot{\alpha}(\phi(s))\|\, ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\ &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} \|\dot{\alpha}(t)\|\, dt = L\left(\alpha_{\restriction [\phi(a),\phi(b)]}\right) \end{aligned}$$

Supponiamo ora che ϕ rovesci l'orientazione

$$\begin{aligned} L(\beta_{\restriction [a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\|\, ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\|\, ds \\ &= \int_a^b |\phi'(s)|\ \|\dot{\alpha}(\phi(s))\|\, ds \overset{\text{Supponiamo che } \phi \text{ rovesci l'orientazione}}{=} \\ &= -\int_a^b \phi'(s)\, \|\dot{\alpha}(\phi(s))\|\, ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\ &= \int_{\phi(b)}^{\phi(a)} \|\dot{\alpha}(t)\|\, dt = L\left(\alpha_{\restriction [\phi(b),\phi(a)]}\right) \end{aligned}$$

□

Definizione 1.16. Una curva parametrizzata $c : I \to \mathbb{R}^n$ si dice parametrizzata per lunghezza d'arco se $\forall t \in I \quad \|\dot{c}(t)\| = 1$ (il vettore tangente in ogni punto è unitario)

Osservazione 1.6: Se c è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco $t_0 > 0$

$$L\left(c_{\restriction [a,t_0]}\right) = \int_a^{a+t_0} \|\dot{c}(t)\|\, dt = a + t_0 - a = t_0$$

Proposizione 1.4: Ogni curva parametrizzata regolare ammette una riparametrizzazione per lunghezza d'arco (equivalente)

Dimostrazione. Sia $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ curva regolare sia $t_0 \in I$

Sia $\psi : I \to \mathbb{R} \quad \psi(t) = \int_{t_0}^{t} \|\dot{\alpha}(s)\|\, ds$ ψ è continua e derivabile $\psi'(t) = \|\dot{\alpha}(t)\| \overset{\text{regolarità}}{>} 0 \Rightarrow \psi$ è strettamente crescente $\Rightarrow \psi$ è ingettiva

$\psi : I \to \psi(I) = J$ è bigettiva e $\phi = \psi^{-1} : J \to I$ è diffeomorfismo

$$\forall s \in J \quad \phi'(s) \overset{\substack{\text{derivazione}\\ \text{funzione}\\ \text{inversa}}}{=} \frac{1}{\psi'(\phi(s))} = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(\phi(s))\|} > 0$$

Sia $\beta = \alpha \circ \phi : J \to \mathbb{R}^n$ verifico che β è parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\begin{aligned} \|\dot{\beta}(s)\| &= |\phi'(s)|\ \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| \\ &= \phi'(s)\, \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(\phi(s))\|}\, \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| = 1 \end{aligned}$$

□

Esempio 1.3: Siano $v, v_0 \in \mathbb{R}^n$ e $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad c(t) = v_0 + tv$

$v_0 = \left(v_0^1, \ldots, v_0^n\right) \quad v = \left(v^1, \ldots, v^n\right) \quad c(t) = \left(v_0^1 + tv^1, \ldots, v_0^n + tv^n\right)$

$\dot{c}(t) = \left(v^1, \ldots, v^n\right) = v$

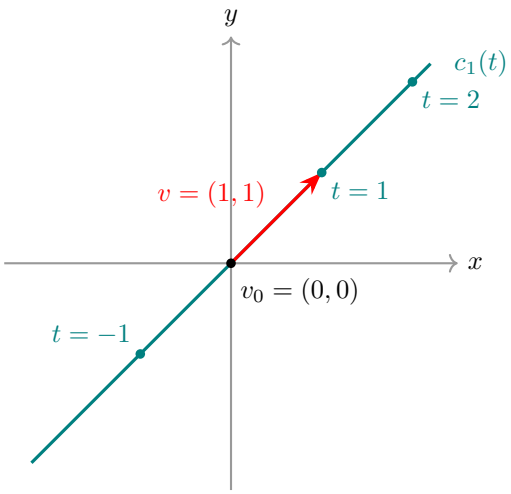
c è regolare $\iff v \neq 0$

Per $v = 0$ il supporto di c è $\{v_0\}$

Per $v \neq 0$ il supporto di c è la retta passante per v_0 di giacitura $< v >$ avente equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x^1 = v_0^1 + tv^1 \\ x^2 = v_0^2 + tv^2 \\ \vdots \\ x^n = v_0^n + tv^n \end{cases}$$ dove $(v^1, \ldots, v^n)$ è la n-upla dei parametri direttori della retta

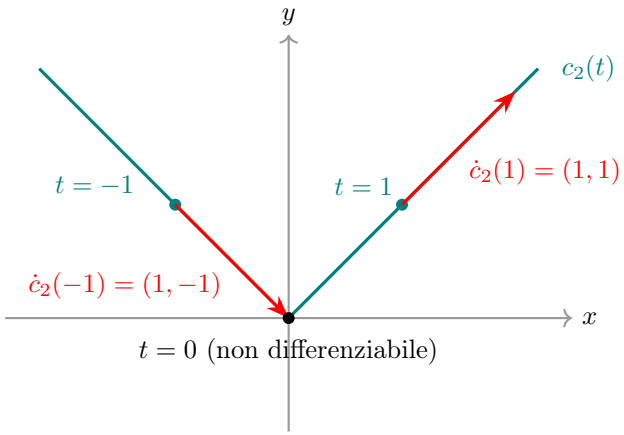
Esempio 1.4: $c_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \quad c_1(t) = (t, t) = \underbrace{(0,0)}_{v_0} + t\underbrace{(1,1)}_{v}$



Il supporto di c_1 è la retta passante per $v_0 = (0,0)$ e di parametri direttori $v = (1,1)$

$\dot{c_1}(t) = (1,1) \neq 0 \Rightarrow c_1$ è regolare

Esempio 1.5: $c_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \quad c_2(t) = (t, |t|)$



c_2 non è derivabile in 0 e non è C^∞

Esempio 1.6: $c_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \quad c_3(t) = (t^3, t^3)$

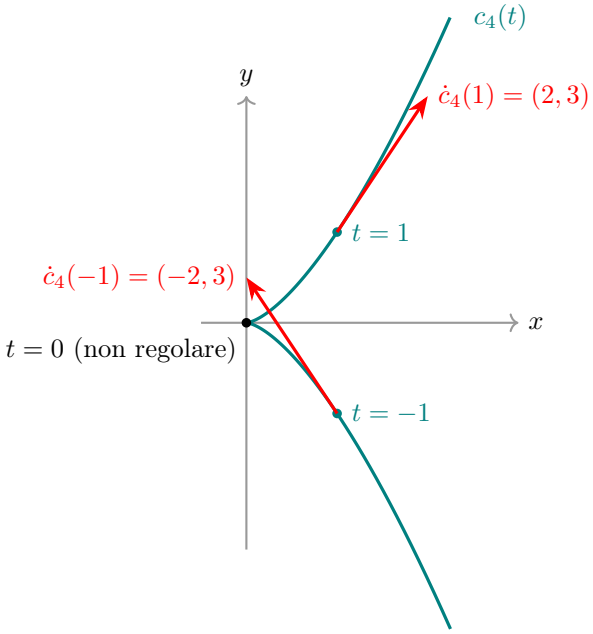
Il supporto di c_3 coincide con il supporto di c_1 tuttavia c_3 non è una parametrizzazione regolare $\dot{c_3}(t) = \left(3t^2, 3t^2\right)$ che si annulla in $t = 0$

Questo con c_1 mostra che due curve possono avere lo stesso supporto ma una può avere una parametrizzazione regolare mentre l'altra no

Esempio 1.7: $c_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \quad c_4(t) = (t^2, t^3)$

$\dot{c_4}(t) = \left(2t, 3t^2\right)$ che si annulla in $t = 0 \Rightarrow c_4$ non è regolare

$$\text{supp}(c_4) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 \quad y = t^3\right\} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \underbrace{x^3 - y^2 = 0}_{\text{cubica cuspidale}}\right\}$$



Esempio 1.8: Sia $I \subset \mathbb{R}$ intervallo aperto e $f : I \to \mathbb{R}$ funzione derivabile di classe C^∞ definiamo

$c : I \to \mathbb{R}^2 \quad c(t) = (t, f(t))$

$\dot{c}(t) = (1, f'(t)) \neq (0,0) \Rightarrow c$ è regolare

Il supporto di c è il grafico di $f \Rightarrow \text{supp}(c) = \text{graf}(f)$

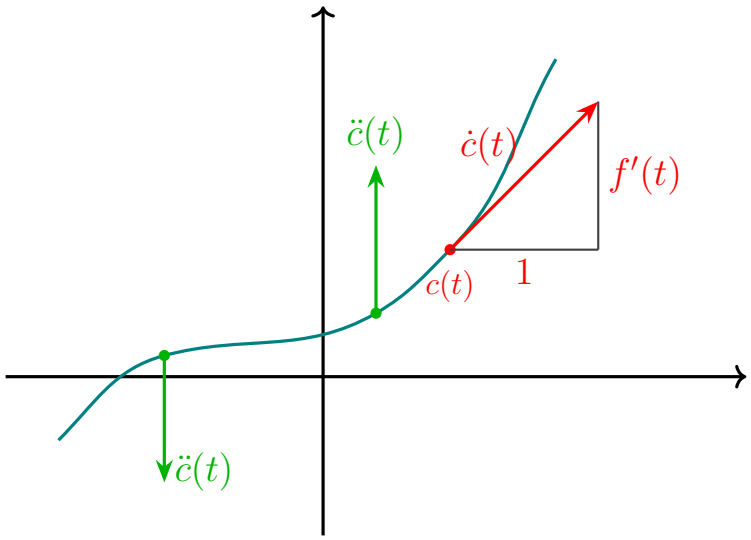
$\dot{c}(t) = (1, f'(t)) \neq (0,0) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{1 + (f'(t))^2} = 1$

c è parametrizzata per lunghezza d'arco $\iff \|\dot{c}(t)\| = 1 \iff f'(t) = 0 \quad \forall t \in I \iff f$ costante
Quindi questo tipo di parametrizzazione non è mai per lunghezza d'arco se f non è costante

$\ddot{c}(t) = (0, f''(t))$

Se $f''(t) > 0$ il grafico è concavo verso l'alto

Se $f''(t) < 0$ il grafico è concavo verso il basso



Esempio 1.9: è possibile che 2 curve che abbiano lo stesso supporto e che siano regolari non siano equivalenti? non sempre ci vorranno condizioni aggiuntive ecco un controesempio

$\alpha : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \quad \alpha(t) = (\cos t, \sin t) \quad \beta : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \quad \beta(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$

$\dot{\alpha}(t) = (-\sin t, \cos t) \quad \|\dot{\alpha}(t)\| = 1$

$\dot{\beta}(t) = (-2\sin(2t), 2\cos(2t)) \quad \|\dot{\beta}(t)\| = 2$

α e β sono curve parametrizzate regolari

$$L(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\dot{\alpha}(t)\|\, dt = \int_0^{2\pi} 1\, dt = 2\pi$$

$$L(\beta) = \int_0^{2\pi} \|\dot{\beta}(t)\|\, dt = \int_0^{2\pi} 2\, dt = 4\pi$$

$\overset{\text{prop. } 1.3}{\Rightarrow}$ α e β non sono equivalenti (se lo fossero gli archi di curva considerati avrebbero la stessa lunghezza)

Esempio 1.10: $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3 \quad c(t) = (a\cos t, a\sin t, bt) \quad a, b \in \mathbb{R} \quad a, b \geq 0$

$\dot{c}(t) = (-a\sin t, a\cos t, b)$

$\|\dot{c}(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \iff (a, b) = (0, 0)$

I CASO $a = 0 \quad b \neq 0 \quad c(t) = (0, 0, bt)$

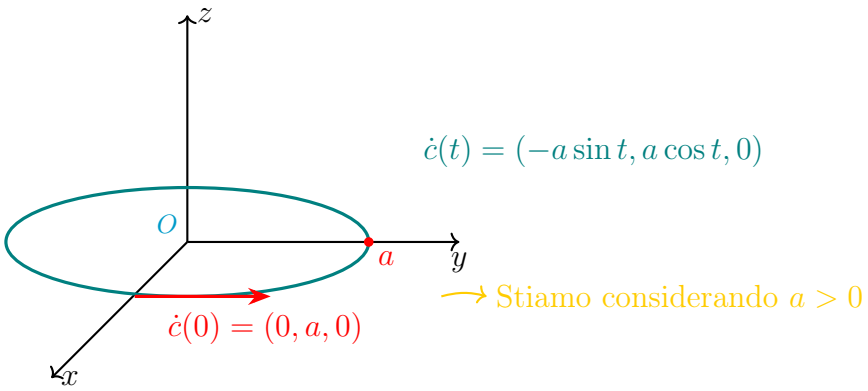
$$\begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 0 \\ z(t) = bt \end{cases} \quad \text{cioè la parametrizzazione dell'asse} \quad z : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

II CASO $a \neq 0 \quad b = 0 \quad c(t) = (a\cos t, a\sin t, 0)$

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

cioè la parametrizzazione della circonferenza nel piano xy con centro $(0, 0, 0)$ e raggio a:

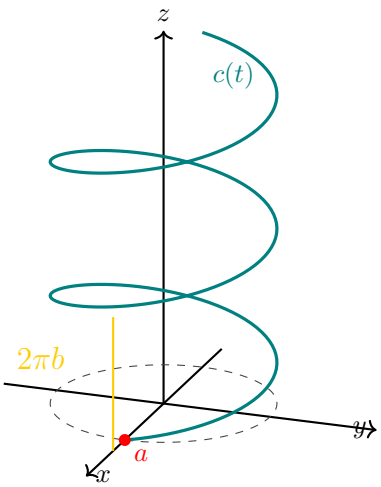
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ z = 0 \end{cases}$$



III CASO $a \neq 0 \quad b \neq 0 \quad c(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = a\sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

$\text{supp}(c)$ è contenuto nel cilindro di equazione $x^2 + y^2 = a^2$, si osservi inoltre che $c(t + 2k\pi) = (a\cos t, a\sin t, b(t + 2k\pi))$ cioè c è una parametrizzazione dell'elica cilindrica di passo $2\pi b$.



Verifichiamo che l'angolo $\theta(t)$ che $\dot{c}(t)$ forma con l'asse z è costante $\dot{c}(t) = (-a\sin t, a\cos t, b)$

$$\cos\theta(t) = \frac{\dot{c}(t)\cdot e_3}{\|\dot{c}(t)\|\cdot\|e_3\|} = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Cerchiamo una parametrizzazione della curva per lunghezza d'arco (come nella dimostrazione della proposizione 1.4)

consideriamo $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $\psi(t) = \displaystyle\int_0^t \|\dot{c}(r)\|\,dr = \int_0^t \sqrt{a^2+b^2}\,dr = t\sqrt{a^2+b^2}$

$\phi := \psi^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \phi(s) = \dfrac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

$\beta = c \circ \phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3 \;\; \beta(s) = c(\phi(s)) = \left(a\cos\left(\dfrac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), a\sin\left(\dfrac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right), b\dfrac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$

$$\|\dot{\beta}(s)\| = \|\dot{c}(\phi(s))\cdot\phi'(s)\| = \|\dot{c}(\phi(s))\|\cdot|\phi'(s)| = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{a^2+b^2}} = 1$$

1.4 Curve differenziabili

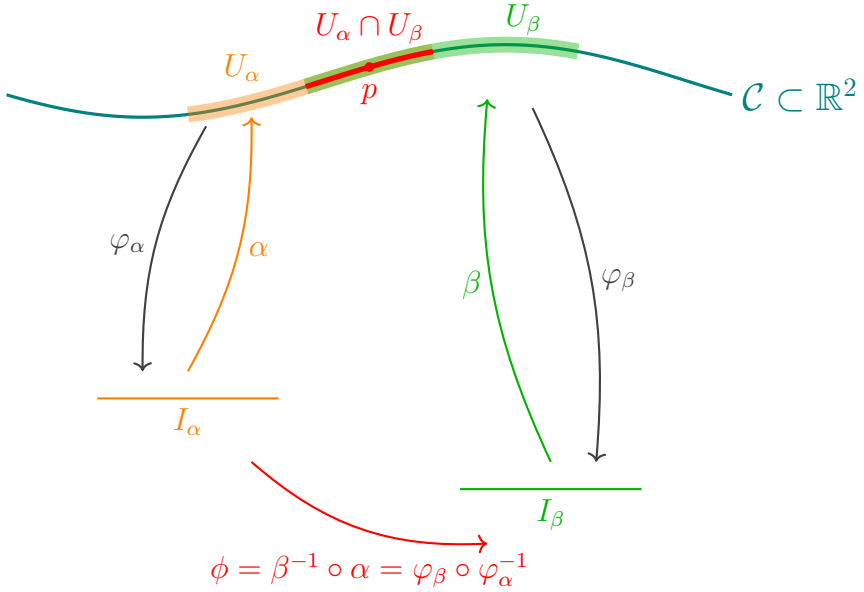
Definizione 1.17. Sia $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ e si consideri su $\mathcal{C}$ la topologia indotta dalla topologia euclidea ($U_{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{C}$ è aperto $\iff U_{\mathcal{C}} = U \cap \mathcal{C}$ con $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto)

Si dice che $\mathcal{C}$ è una curva differenziabile se $\forall p \in \mathcal{C}$ esiste $\alpha : I_\alpha \to U_\alpha \subset \mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo tra I_α intervallo aperto di $\mathbb{R}$ e U_α aperto di $\mathcal{C}$ tale che $p \in U_\alpha$ questa α è una curva parametrizzata regolare e α è detta parametrizzazione locale della curva.

Si osservi che il supporto della parametrizzazione α è $\alpha(I_\alpha) = U_\alpha$

Posto $\varphi_\alpha := \alpha^{-1} : U_\alpha \subset \mathcal{C} \to I_\alpha \subset \mathbb{R}$ la coppia $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ è detta carta locale nel punto p dalla definizione segue che una curva differenziabile ammette una famiglia di carte locali $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ tale che $\mathcal{C} = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ tale famiglia è detta atlante differenziabile

Si può osservare che $\mathcal{C}$ è uno spazio topologico localmente euclideo perché ogni punto $p \in \mathcal{C}$ ammette un intorno aperto U_α omeomorfo a un intervallo aperto di $\mathbb{R} \Rightarrow \dim \mathcal{C} = 1$



$$\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\alpha \xrightarrow{\alpha} U_\alpha \cap U_\beta \xrightarrow{\beta^{-1}} \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \tag{1.4}$$

Proposizione 1.5: Sia $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ curva differenziabile siano $\alpha : I_\alpha \to U_\alpha$ e $\beta : I_\beta \to U_\beta$ due parametrizzazioni locali di $\mathcal{C}$

Se $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, allora l'applicazione

$\beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \to \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ $\left(\equiv \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)\right)$ è

un diffeomorfismo

Dimostrazione. Dire che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ significa ammettere che c'è almeno un "pezzo" della curva (un punto p) che è coperto contemporaneamente da entrambe le parametrizzazioni

Sia $t_0 \in \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\alpha$

Verifichiamo che $\beta^{-1} \circ \alpha$ è differenziabile in un intorno di t_0

Posto $p = \alpha(t_0) \in U_\alpha \cap U_\beta$ sia $s_0 = \beta^{-1}(p) \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \Rightarrow \alpha(t_0) = \beta(s_0) = p$

Poniamo $\forall s \in I_\beta \quad \beta(s) = \left(x^1(s), \dots, x^n(s)\right)$ ovvero $x^i(s) = p^i(\beta(s))$ con $p^i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ proiezione

$\dot{\beta}(s) = \left(\dot{x}^1(s), \dots, \dot{x}^n(s)\right)$

β è regolare $\Rightarrow \dot{\beta}(s_0) \neq 0 \Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, n\}$ tale che $\dot{x}^i(s_0) \neq 0$ (ci salviamo questo indice i)

La funzione $s \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \mapsto x^i(s) = p^i(\beta(s)) \in \mathbb{R}$ è differenziabile (essendo β una curva parametrizzata è differenziabile di classe C^∞ di conseguenza ogni sua funzione componente $x^i(s)$ eredita la differenziabilità)

Per il teorema della funzione inversa (questo teorema afferma che se hai una funzione da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, esattamente come la nostra $x^i(s)$, e la sua derivata in un punto, s_0, non si annulla $\Rightarrow$in un piccolo intorno di quel punto la funzione è strettamente monotona $\Rightarrow$ localmente invertibile e la sua inversa è anch'essa differenziabile) $\exists J$ intorno aperto di $s_0 \quad J \subset \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ ed $\exists V$ intorno aperto di $x^i(s_0) = p^i(\beta(s_0)) = p^i(p)$ tale che $p^i \circ \beta : J \to V$ sia un diffeomorfismo $\Rightarrow (p^i \circ \beta)^{-1} : V \to J$ è un diffeomorfismo.

$\underbrace{(p^i)^{-1}(V)}_{\text{aperto in } \mathbb{R}^n} \cap \mathcal{C}$ è un aperto di $\mathcal{C}$ che contiene $\beta(s_0) = \alpha(t_0) = p$.

Per la continuità di α esiste un intervallo aperto $I \subset \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ tale che $t_0 \in I$

$\alpha(I) \subset (p^i)^{-1}(V) \cap \mathcal{C}$ (Quindi $\left(p^i \circ \alpha\right)(I) \subset V$)

$$I \xrightarrow{p^i \circ \alpha} V \xrightarrow{\left(p^i \circ \beta\right)^{-1}} J$$

Questa composizione è differenziabile

Non possiamo scrivere $\left(p^i \circ \beta\right)^{-1} = \beta^{-1} \circ (p^i)^{-1}$ perché $(p^i)^{-1}$ non è invertibile valuto però

$(p^i \circ \beta)(\beta^{-1}(\alpha(t))) = (p^i \circ \alpha)(t)$ e β è invertibile in I essendo un omeomorfismo.

$\forall t \in I \quad \left(p^i \circ \beta\right)^{-1}\left(\left(p^i \circ \alpha\right)(t)\right) = \beta^{-1}(\alpha(t))$ (perché $\left(p^i \circ \beta\right)\left(\beta^{-1}(\alpha(t))\right) = \left(p^i \circ \alpha\right)(t)$)

Pertanto $\beta^{-1} \circ \alpha : I \to J$ è differenziabile.

Si potrebbe ripetere la dimostrazione scambiando i ruoli di α e β risulta che $\alpha^{-1} \circ \beta$ è differenziabile.

Pertanto $\beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \to \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ è diffeomorfismo. $\square$

Osservazione 1.7: Posto $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \alpha = \beta \circ \phi$ con ϕ diffeomorfismo quindi le 2 curve parametrizzate sono equivalenti.

Esempio 1.11: Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata regolare tale che $c : I \to c(I)$ è omeomorfismo. Allora $\mathcal{C} = c(I)$ è una curva differenziabile e un atlante differenziabile è dato da $\{(\mathcal{C}, c^{-1})\}$ con

$$c^{-1} : \mathcal{C} = c(I) \to I$$

Esempio 1.12: Sia $f : I \to \mathbb{R}$ applicazione C^∞ differenziabile allora il grafico di f è una curva differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

Infatti $c : I \to \mathbb{R}^2$ definita da $c(t) = (t, f(t))$ è una curva parametrizzata regolare.

Posto $\mathcal{C} = c(I) = \text{graf}(f)$ $c : I \to \mathcal{C}$ è un omeomorfismo, essendo $t \mapsto (t, f(t))$ bigettiva e continua.

e $c^{-1} : \mathcal{C} \to I \quad (t, f(t)) \mapsto t$ è continua.

Esempio 1.13: $\mathcal{C} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\right\}$ $\mathcal{C}$ è la circonferenza di centro $(0, 0)$ e raggio 1.

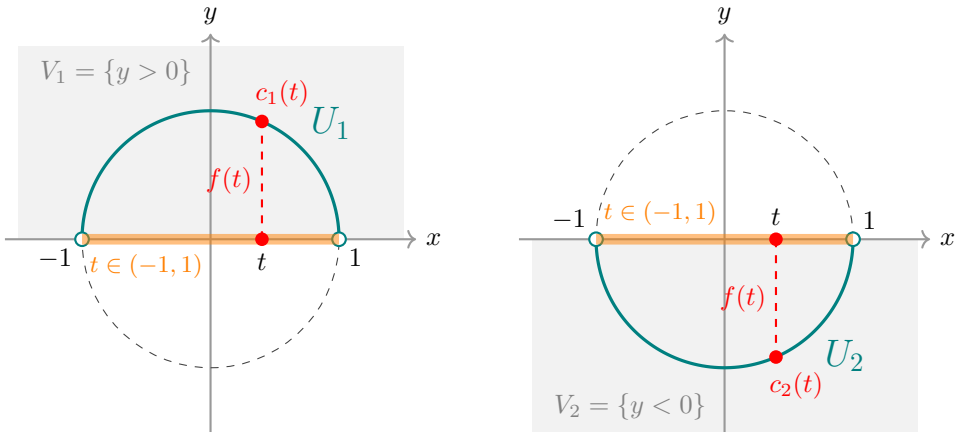
$\mathcal{C}$ non è grafico di funzione verifichiamo che $\mathcal{C}$ è curva differenziabile.

Poniamo $V_1 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\right\}$ e $V_2 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < 0\right\}$ aperti di $\mathbb{R}^2$.

$U_1 = \mathcal{C} \cap V_1$ e $U_2 = \mathcal{C} \cap V_2$ sono aperti di $\mathcal{C}$.

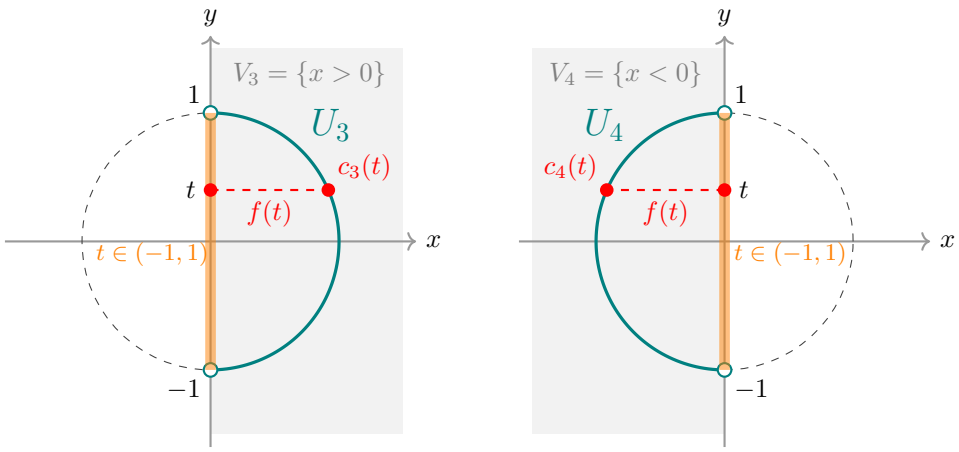
U_1 è la semicirconferenza senza gli estremi $c_1 : (-1, 1) \to \mathbb{R}^2$ definita da $c_1(t) = (t, \sqrt{1 - t^2})$ $c_1(-1, 1) = U_1$ è il grafico della funzione $f(t) = \sqrt{1 - t^2}$ $c_1 : (-1, 1) \to U_1$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare di U_1.

U_2 è la semicirconferenza senza gli estremi $c_2 : (-1, 1) \to \mathbb{R}^2$ definita da $c_2(t) = (t, -\sqrt{1 - t^2})$ $c_2(-1, 1) = U_2$ è il grafico della funzione $f(t) = -\sqrt{1 - t^2}$ $c_2 : (-1, 1) \to U_2$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare di U_2.



$V_3 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\right\}$ $U_3 = V_3 \cap \mathcal{C}$ aperto di $\mathcal{C}$ $c_3 : (-1, 1) \to \mathbb{R}^2$ $c_3(t) = \left(\sqrt{1 - t^2}, t\right)$ $c_3 : (-1, 1) \to U_3$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare

$V_4 = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 0\right\}$ $U_4 = V_4 \cap \mathcal{C}$ aperto di $\mathcal{C}$ $c_4 : (-1, 1) \to \mathbb{R}^2$ $c_4(t) = \left(-\sqrt{1 - t^2}, t\right)$ $c_4 : (-1, 1) \to U_4$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare



Posto $\varphi_i = c_i^{-1} : U_i \to (-1, 1)$ per $i = 1, 2, 3, 4$ e $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1,2,3,4}$ è un atlante differenziabile su $\mathcal{C}$ per la proposizione 1.5 segue che per ogni $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ con $i \neq j$ tale che $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ (osservazione: $U_1 \cap U_2 = \emptyset = U_3 \cap U_4$) $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} = c_i^{-1} \circ c_j : \varphi_j(U_i \cap U_j) \to \varphi_i(U_i \cap U_j)$ è un diffeomorfismo.

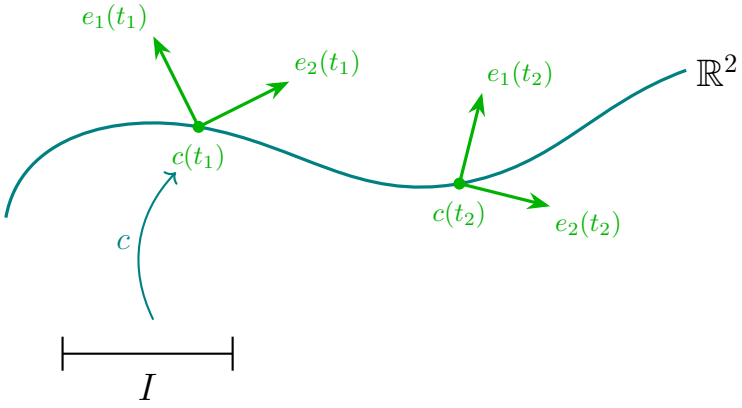
Tramite la proiezione stereografica si potrà trovare un atlante differenziabile con 2 carte.

1.5 Riferimenti di Frenet

Definizione 1.18. Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata si dice n-riferimento mobile lungo c una famiglia di applicazioni differenziabili $e_i : I \to \mathbb{R}^n$ per $i = 1, \dots, n$ tali che

$\forall t \in I \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad e_i(t) \cdot e_j(t) = \delta_{ij}$ (ovvero $\forall t \in I \, (e_i(t))_{i=1,\dots,n}$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^n$)

Identificando $\mathbb{R}^n \equiv T_{c(t)}\mathbb{R}^n \quad (e_i(t))_{1 \le i \le n}$ può essere riguardata come una famiglia di campi vettoriali differenziabili lungo c $(e_i(t) \equiv (c(t), e_i(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n)$.



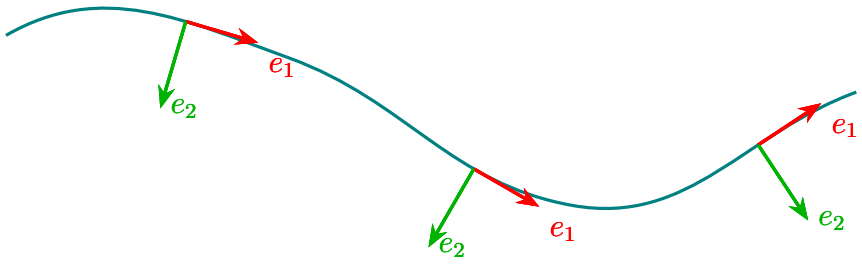
Definizione 1.19. Un n-riferimento mobile lungo c $(e_i)_{1 \le i \le n}$ si dice riferimento di Frenet se

$\forall k \le n-1 \quad \forall t \in I \quad c^{(k)}(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_k(t) \rangle$ ($c^{(k)}$ denota il vettore derivato di c k-volte)

Esempio 1.14: $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ (e_1, e_2) riferimento mobile lungo c

(e_1, e_2) è un riferimento di Frenet lungo $c \iff \forall t \in I \quad c'(t) \in \langle e_1(t) \rangle$

In altre parole, il primo vettore del riferimento di Frenet è sempre tangente alla curva.



Quindi se c è una curva parametrizzata non necessariamente regolare si può sempre definire un n-riferimento mobile lungo la curva che abbiamo definito come una famiglia di n funzioni differenziabili parametrizzate nello stesso intervallo I e se $\forall t$ si identifica $\mathbb{R}^n$ con lo spazio tangente alla curva in $c(t)$, cioè $T_{c(t)}\mathbb{R}^n$, il riferimento mobile non è altro che una famiglia di campi vettoriali differenziabili lungo la curva c chiedendo però che in ogni t $(e_i(t))_{1 \le i \le n}$ formi una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$

Teorema 1.1 (esistenza e unicità del riferimento canonico di Frenet)**.**

Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata tale che

$$\forall t \in I \quad \text{i vettori} \quad \dot{c}(t),\, \ddot{c}(t),\, \ldots,\, c^{(n-1)}(t) \quad \text{sono linearmente indipendenti} \tag{1.5}$$

Allora esiste un unico riferimento di Frenet $(e_i)_{1\le i\le n}$ tale che

1. $\forall k \in \{1,\ldots,n-1\} \quad \forall t \in I \quad \langle e_1(t),\ldots,e_k(t)\rangle = \langle \dot{c}(t),\ldots,c^{(k)}(t)\rangle$ e le basi $\{e_1(t),\ldots,e_k(t)\}$ e $\{\dot{c}(t),\ldots,c^{(k)}(t)\}$ sono concordemente orientate (i vettori $e_1(t),\ldots,e_k(t)$ sono sicuramente lin. indip. perché sono i primi k vettori di una base invece i vettori $\dot{c}(t),\ldots,c^{(k)}(t) \quad \forall k \le n-1$ sono lin. indip. per ipotesi)
2. $\forall t \in I \quad \{e_1(t),\ldots,e_n(t)\}$ (questa condizione coinvolge anche l'n-esimo campo vettoriale) è una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ concordemente orientata con la base canonica di $\mathbb{R}^n$ (cioè la matrice di passaggio da $\{e_1(t),\ldots,e_n(t)\}$ alla base canonica ha determinante positivo).

Dimostrazione. Per costruire i campi vettoriali $e_1(t),\ldots,e_{n-1}(t)$ (poi costruiremo $e_n(t)$) si applica l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt ai vettori $\dot{c}(t),\ddot{c}(t),\ldots,c^{(n-1)}(t)$ (lo possiamo fare solo per questi $n-1$ vettori perché sono lin. indip.)

La dimostrazione avviene per induzione proviamo la base induttiva per $j = 1$

Poniamo $e_1(t) = \dfrac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$

Fisso $1 \le j \le n-1$ e suppongo di aver costruito i vettori $e_1(t),\ldots,e_{j-1}(t)$ tali che

$\langle \dot{c}(t),\ldots,c^{(j-1)}(t)\rangle = \langle e_1(t),\ldots,e_{j-1}(t)\rangle$ con basi concordemente orientate (ipotesi induttiva).

Devo costruire $e_j(t)$

Pongo $\tilde{e}_j(t) \overset{\substack{\text{ortogonalizzazione}\\ \text{di Gram-Schmidt}\\ \tilde{e}_j\text{diventa } \perp\\ \text{a } e_1,\ldots,e_{j-1}}}{=} c^{(j)}(t) - \displaystyle\sum_{r=1}^{j-1} \Big(c^{(j)}(t)\cdot e_r(t)\Big)\, e_r(t)$

Osservo che $\tilde{e}_j(t) \neq 0$ perché se per assurdo fosse $\tilde{e}_j(t) = 0$ allora $c^{(j)}(t) = \displaystyle\sum_{r=1}^{j-1} \Big(c^{(j)}(t)\cdot e_r(t)\Big)\, e_r(t)$

$\Rightarrow c^{(j)}(t) \in \langle e_1(t),\ldots,e_{j-1}(t)\rangle = \langle \dot{c}(t),\ldots,c^{(j-1)}(t)\rangle$ contro l'ipotesi (1.5)

Quindi posso definire $e_j(t) = \dfrac{\tilde{e}_j(t)}{\|\tilde{e}_j(t)\|}$ (normalizzazione)

Per costruzione $\forall r,s \in \{1,\ldots,j\} \quad e_r(t)\cdot e_s(t) = \delta_{rs}$ e $\langle \dot{c}(t),\ldots,c^{(j)}(t)\rangle = \langle e_1(t),\ldots,e_j(t)\rangle$ con $1 \le j \le n-1$.

Verifichiamo che le basi $\langle \dot{c}(t),\ldots,c^{(j)}(t)\rangle$ e $\langle e_1(t),\ldots,e_j(t)\rangle$ siano effettivamente concordemente orientate:

$\dot{c}(t) = \|\dot{c}(t)\| e_1(t)$

$\ddot{c}(t) = \|\tilde{e}_2(t)\| e_2(t) + (\ddot{c}(t)\cdot e_1(t))\, e_1(t)$

$$c^{(j)}(t) = \|\tilde{e}_j(t)\| e_j(t) + \sum_{r=1}^{j-1} \left(c^{(j)}(t) \cdot e_r(t) \right) e_r(t)$$

la matrice di passaggio da $\langle e_1(t), \dots, e_j(t) \rangle$ a $\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t) \rangle$ è:

Per costruire la matrice di passaggio da $\langle e_1, \dots, e_j \rangle$ a $\langle \dot{c}, \dots, c^{(j)} \rangle$, prendo il k-esimo vettore della seconda base $(c^{(k)})$, lo scrivo come combinazione lineare dei vettori della prima base (e_r) e metto i coefficienti trovati nella k-esima colonna.

$$A(t) = \begin{pmatrix} \|\dot{c}(t)\| & * & \cdots & * \\ 0 & \|\tilde{e}_2(t)\| & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \|\tilde{e}_j(t)\| \end{pmatrix}$$

I vari asterischi rappresentano le componenti ottenute dal prodotto scalare dei vettori $c^{(j)}(t)$ con i vettori $e_r(t)$ cioè quelli della sommatoria ma il loro valore non è utile ai fini della dimostrazione

$A(t)$ è una matrice triangolare superiore $\Rightarrow \det(A(t)) = \|\dot{c}(t)\| \|\tilde{e}_2(t)\| \cdots \|\tilde{e}_j(t)\| > 0 \Rightarrow$ le basi sono concordamente orientate.

Si osservi che per costruzione i campi vettoriali $e_1(t), \dots, e_{n-1}(t)$ sono differenziabili (perchè sono ottenuti da combinazioni lineari differenziabili dei vettori $c^{(1)}(t), \dots, c^{(n-1)}(t)$)

Ci mancano esattamente due cose per concludere la dimostrazione del Teorema:

(1) Costruire l'ultimo vettore $e_n(t)$: non potevamo usare Gram-Schmidt per l'n-esimo vettore perché non avevamo garanzie sulla lineare indipendenza di $c^{(n)}(t)$, dobbiamo quindi "fabbricare" a mano un vettore $e_n(t)$ che sia ortogonale a tutti i precedenti, che abbia norma 1 e che chiuda la base orientandola positivamente. (2) Dimostrare l'unicità.

Devo costruire $e_n(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$

$\forall j \in \{1, \dots, n-1\} \quad e_j(t) = \left(e_j^1(t), \dots, e_j^n(t) \right)$

(Vogliamo che $e_n(t)$ sia ortogonale a tutti i precedenti)

$\forall j \in \{1, \dots, n-1\} \quad e_j(t) \cdot e_n(t) = 0 \Rightarrow e_j^1(t) x_1(t) + \cdots + e_j^n(t) x_n(t) = 0$

$(x_1(t), \dots, x_n(t))$ è soluzione del sistema lineare omogeneo di $n-1$ equazioni in n incognite

$$C(t)X(t) = 0$$

$$C(t) = \begin{pmatrix} e_1^1(t) & \cdots & e_1^n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n-1}^1(t) & \cdots & e_{n-1}^n(t) \end{pmatrix}$$

$\operatorname{rg}(C(t)) = n-1$ poichè i vettori $e_1(t), \dots, e_{n-1}(t)$ sono linearmente indipendenti le ∞^1 soluzioni tutte proporzionali alla n-upla dei minori di ordine $n-1$ della matrice $C(t)$ presi a segni alterni ovvero

$$(x_1(t), \dots, x_n(t)) = \rho \left(M_1(t), -M_2(t), \dots, (-1)^{n-1} M_n(t) \right) \quad \rho \in \mathbb{R}$$

dove $M_i(t)$ è il minore di ordine $n-1$ della matrice $C(t)$ ottenuto eliminando la i-esima colonna.

$$e_j \cdot e_n = \rho\left[e_j^1(t)M_1 - e_j^2(t)M_2 + \cdots + (-1)^{n-1}e_j^n(t)M_n\right] = \rho\begin{vmatrix} e_1^1(t) & \cdots & e_1^n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n-1}^1(t) & \cdots & e_{n-1}^n(t) \\ e_j^1(t) & \cdots & e_j^n(t) \end{vmatrix}$$

$$= \rho\begin{vmatrix} & C(t) & \\ e_j^1(t) & \cdots & e_j^n(t) \end{vmatrix} \overset{\text{2 righe uguali}}{=} 0$$

Abbiamo quindi trovato un vettore $e_n(t)$ ortogonale a tutti i precedenti $e_1(t), \ldots, e_{n-1}(t)$

$e_n(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)) \quad e_n(t) \cdot e_n(t) = 1 \Rightarrow x_1^2(t) + \cdots + x_n^2(t) = 1$

$$\Rightarrow \rho(t)^2\left[M_1^2(t) + \cdots + M_n^2(t)\right] = 1 \Rightarrow \rho(t) = \pm\frac{1}{\sqrt{M_1^2(t) + \cdots + M_n^2(t)}}$$

Si sceglie il segno $+$ o il segno $-$ in modo tale che $(e_1(t), \ldots, e_n(t))$ sia concorde con la base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ infine per costruzione $e_n(t)$ è differenziabile (perché i minori dipendono differenziabilmente da t, infatti i minori sono degli sviluppi di determinanti di matrici quadrate di ordine $n-1$ e siccome le entrate di queste matrici quadrate di ordine $n-1$ dipendono differenziabilmente da t allora il determinante che è una somma di prodotti di entrate dipendenti differenziabilmente da t).

Verifico l'unicità del riferimento canonico di Frenet siano $(e_i)_{1\le i\le n}$ e $(\overline{e}_i)_{1\le i\le n}$ due riferimenti di Frenet che soddisfano le condizioni 1. e 2.

Proviamo che $\forall i = 1, \ldots, n \quad e_i = \overline{e}_i$

Per $i = 1$

$\langle e_1(t)\rangle = \langle \overline{e}_1(t)\rangle = \langle \dot{c}(t)\rangle$ con $(e_1(t))$ e $(\overline{e}_1(t))$ basi ortonormali concordemente orientate

$$\Rightarrow e_1(t) = \overline{e}_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

Per $1 < j \le n-1$

supponiamo $e_k(t) = \overline{e}_k(t) \quad \forall k = 1, \ldots, j-1$ e proviamo che $e_j(t) = \overline{e}_j(t)$

$(e_1(t), \ldots, e_j(t)) \quad (\overline{e}_1(t), \ldots, \overline{e}_j(t))$ sono basi ortonormali concordemente orientate dello stesso sottospazio vettoriale di dimensione j la matrice di passaggio è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \pm 1 \end{pmatrix}$$

Poiché le basi sono concordemente orientate, il determinante della matrice di passaggio deve essere $+1$, quindi l'ultimo elemento deve essere $+1$ e quindi $e_j(t) = \overline{e}_j(t)$.

Per $i = n$

L'unicità di $e_n(t)$ deriva dalla costruzione stessa. □

Definizione 1.20. Una curva parametrizzata che soddisfa l'ipotesi (1.5) si dice fortemente regolare

Osservazione 1.8: Fortemente regolare $\Rightarrow$ regolare

Non dimostrato.

Sia $c(t)$ una curva fortemente regolare $\Rightarrow \dot{c}(t)$ è lin. indip. $\Rightarrow c(t) \neq 0 \Rightarrow c(t)$ è regolare. □

Definizione 1.21. Il riferimento univocamente determinato dal teorema 1.1 si chiama riferimento canonico di Frenet.

Osservazione 1.9: In $\mathbb{R}^2$ la forte regolarità coincide con la regolarità, cioè una curva è fortemente regolare se e solo se è regolare perché:

Sia $c(t)$ una curva fortemente regolare $\iff \dot{c}(t)$ è lin. indip. $\iff c(t) \neq 0 \iff c(t)$ è regolare

Esempio 1.15 (Riferimento canonico di Frenet per una curva di $\mathbb{R}^2$)**:**

Ci torneremo sulle curve in $\mathbb{R}^2$ e in $\mathbb{R}^3$ in modo dettagliato più avanti.

Sia $c : I \to \mathbb{R}^2$ curva parametrizzata fortemente regolare, determiniamo il riferimento canonico di Frenet.

Il riferimento canonico di Frenet $(e_1(t), e_2(t))$ è dato da

1. $e_1(t) = \dfrac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$
2. Qua Gram-Schmidt non lo applichiamo perché e_2 è e_n con $n = 2$

   $e_2(t)$ versore tale che $(e_1(t), e_2(t))$ sia una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$ concordemente orientata con la base canonica di $\mathbb{R}^2$

In generale se $e_1(t) = (\alpha(t), \beta(t)) \Rightarrow e_2(t) = (-\beta(t), \alpha(t))$ infatti

$$\|e_2(t)\| = \sqrt{(-\beta(t))^2 + (\alpha(t))^2} = \sqrt{\beta(t)^2 + \alpha(t)^2} = \|e_1(t)\| = 1$$

$$e_2(t) \cdot e_1(t) = (-\beta(t), \alpha(t)) \cdot (\alpha(t), \beta(t)) = -\beta(t)\alpha(t) + \alpha(t)\beta(t) = 0$$

La matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$ alla base $(e_1(t), e_2(t))$ è

$$A(t) = \begin{pmatrix} \alpha(t) & -\beta(t) \\ \beta(t) & \alpha(t) \end{pmatrix} \in O(2)$$

Inoltre, poiché $\det(A(t)) = \alpha(t)\alpha(t) - (-\beta(t))\beta(t) = \alpha(t)^2 + \beta(t)^2 = 1 > 0 \Rightarrow A(t) \in SO(2)$

Esempio 1.16: Sia $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \quad c(t) = (a\cos t, a\sin t) \quad a > 0$ c è la parametrizzazione della circonferenza di raggio a centrata nell'origine.

$\dot{c}(t) = (-a\sin t, a\cos t) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{(-a\sin t)^2 + (a\cos t)^2} = a$

$e_1(t) = \dfrac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \dfrac{1}{a}(-a\sin t, a\cos t) = (-\sin t, \cos t)$

$e_2(t) = (-\cos t, -\sin t)$

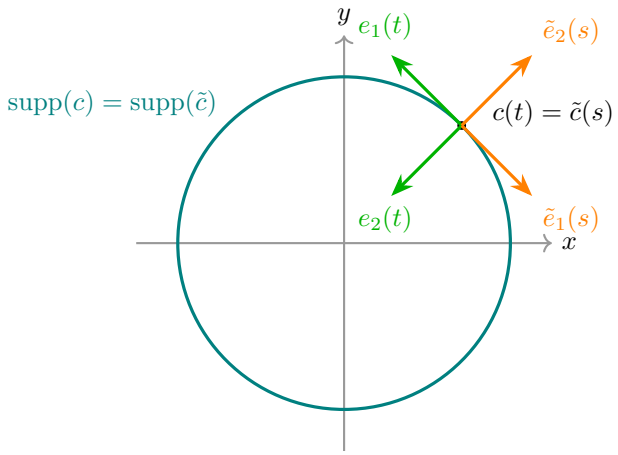
Considero $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad s \mapsto -s$ diffeomorfismo $\tilde{c} = c \circ \phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è un'altra parametrizzazione della circonferenza $\tilde{c}(s) = c(-s) = (a\cos s, -a\sin s)$

$\dot{\tilde{c}}(s) = (-a\sin s, -a\cos s) \quad \|\dot{\tilde{c}}(s)\| = \sqrt{(-a\sin s)^2 + (-a\cos s)^2} = a$

$\tilde{e}_1(s) = \dfrac{\dot{\tilde{c}}(s)}{\|\dot{\tilde{c}}(s)\|} = (-\sin s, -\cos s) \quad \tilde{e}_2(s) = (\cos s, -\sin s)$

Per capire il comportamento dei vettori di Frenet non bisogna affidarsi algebricamente al segno delle componenti, che varia a seconda del quadrante, ma occorre fare un ragionamento puramente geometrico. Il primo vettore del riferimento, e_1 deve sempre essere tangente alla curva e puntare nella direzione di marcia e poiché la parametrizzazione $c(t)$ descrive un moto in senso antiorario, e_1 punta in avanti in quella direzione.

Il cambiamento di parametro $s \mapsto -s$ ha invece derivata strettamente negativa, il che significa che la nuova curva $\tilde{c}(s)$ percorre il medesimo supporto ma in verso opposto, ovvero in senso orario $\Rightarrow$ il nuovo vettore tangente $\tilde{e}_1$ si ribalta e punta nella direzione esattamente contraria rispetto a e_1. Per il secondo vettore interviene il Teorema di Frenet, che impone la ferrea regola dell'orientazione: la base ortonormale costruita deve risultare concordemente orientata con la base canonica del piano. Visivamente, per mantenere il determinante della matrice di passaggio sempre positivo, il secondo vettore deve obbligatoriamente essere ottenuto ruotando il primo vettore di 90 gradi in senso antiorario. Ruotando e_1 di 90 gradi a sinistra, otteniamo un e_2 che punta verso l'origine della circonferenza. Se applichiamo questa regola a $\tilde{e}_1$, che viaggia in senso orario, il vettore normale risultante $\tilde{e}_2$ punterà inevitabilmente verso l'esterno.



Definizione 1.22.

Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata (non necessariamente regolare) sia $(e_i)_{1\le i\le n}$ n-riferimento mobile lungo c (quindi le e_i differenziabili e $\dot{e}_i$ sono vettori di $\mathbb{R}^n$ che si possono scrivere come combinazioni lineari delle e_i)

$$\text{Poniamo } \forall t \in I \quad \forall i = 1, \dots, n \quad \dot{e}_i(t) = \sum_{j=1}^{n} \omega_{ij}(t) e_j(t)$$

dove $\forall i, j = 1, \dots, n \quad \omega_{ij}(t) \overset{\substack{\text{come si trovano le componenti di un vettore rispetto a una base ortonormale}}}{=} \dot{e}_i(t) \cdot e_j(t)$

Verifichiamo che $\forall t \in I \quad \forall i, j = 1, \dots, n \quad \omega_{ij}(t) = -\omega_{ji}(t)$ da cui segue che la matrice

$\omega(t) = (\omega_{ij}(t))_{1\le i,j\le n}$ è una matrice antisimmetrica (fisicamente, ci dice che il tasso con cui e_1 "si piega" verso e_2 è esattamente l'opposto del tasso con cui e_2 "si piega" verso e_1).

Dimostrazione. $e_i(t) \cdot e_j(t) = \delta_{ij}$ differenziando si ha

$\dot{e}_i(t) \cdot e_j(t) + e_i(t) \cdot \dot{e}_j(t) = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, n$ da cui segue che $\omega_{ij}(t) + \omega_{ji}(t) = 0$

$\Rightarrow \omega_{ij}(t) = -\omega_{ji}(t)$ □

Le n equazioni

$$\dot{e}_i(t) = \sum_{j=1}^{n} \omega_{ij}(t) e_j(t), \quad i = 1, \dots, n \tag{1.6}$$

si chiamano equazioni di Frenet di c nel riferimento mobile $(e_i)_{1\le i\le n}$

poniamo

$$e(t) = \begin{pmatrix} \overbrace{e_1(t)}^{\substack{\text{prima riga} \\ \text{di } \omega(t)}} \\ \vdots \\ e_n(t) \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}) \qquad \dot{e}_1(t) = \begin{pmatrix} \dot{e}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{e}_n(t) \end{pmatrix}$$

Le equazioni di Frenet (1.6) possono essere riscritte in forma matriciale come

$$\dot{e}(t) = \omega(t) e(t) \tag{1.7}$$

Osservazione 1.10: Sia $\phi : J \to I$ un diffeomorfismo (cambiamento di parametro) e poniamo

$\tilde{c} = c \circ \phi : J \to \mathbb{R}^n$ (riparametrizzazione di c)

Consideriamo $(\tilde{e}_i)_{1\le i\le n}$ $\quad \tilde{e}_i = e_i \circ \phi : J \to \mathbb{R}^n \quad \tilde{e}_i(s) = e_i(\phi(s)) \quad \forall s \in J$

$(\tilde{e}_i)_{1\le i\le n}$ è un n-riferimento mobile lungo $\tilde{c}$ e consideriamo le corrispondenti equazioni di Frenet

$$\dot{\tilde{e}}_i(s) = \sum_{j=1}^{n} \tilde{\omega}_{ij}(s)\tilde{e}_j(s), \quad i = 1, \dots, n$$

Sappiamo che $\dot{\tilde{c}}(s) = \dot{c}(\phi(s))\phi'(s)$ osserviamo che se $\dot{\tilde{c}}(s) \neq 0$ allora

$$\frac{\tilde{\omega}_{ij}(s)}{\|\dot{\tilde{c}}(s)\|} = \pm \frac{\omega_{ij}(\phi(s))}{\|\dot{c}(\phi(s))\|} \qquad (+ \text{ se } \phi'(s) > 0 \text{ e } - \text{ se } \phi'(s) < 0)$$

La geometria differenziale studia la forma degli oggetti, non la cinematica. Se tu percorri una pista in bicicletta a 10 km/h e poi la percorri in auto a 100 km/h la tua equazione del moto (la cinematica) cambia radicalmente. Ma la forma della pista (la geometria) è rimasta identica.Dimostrare che le equazioni di Frenet (e quindi le funzioni di curvatura) rimangono le stesse per curve equivalenti significa dimostrare che la curvatura è una proprietà intrinseca dell'oggetto geometrico (la curva non parametrizzata). Non dipende dal "tempo" t che ci metti a percorrerla (la parametrizzazione), ma solo da come è fatta fisicamente nello spazio. L'unico fattore che cambia è un ± 1 (l'orientazione). Questo succede banalmente perché se percorri la pista al contrario, ciò che prima consideravi una curva a "sinistra", ora diventerà una curva a "destra", ribaltando i segni. Ma il valore assoluto della piegatura della pista è immutato.

Dimostrazione.

$$\frac{\tilde{\omega}_{ij}(s)}{\|\dot{\tilde{c}}(s)\|} = \frac{\dot{\tilde{e}}_i(s) \cdot \tilde{e}_j(s)}{|\phi'(s)| \, \|\dot{c}(\phi(s))\|} = \frac{\phi'(s)\dot{e}_i(\phi(s)) \cdot e_j(\phi(s))}{|\phi'(s)| \, \|\dot{c}(\phi(s))\|}$$
$$= \underbrace{\frac{\phi'(s)}{|\phi'(s)|}}_{\pm 1} \frac{\omega_{ij}(\phi(s))}{\|\dot{c}(\phi(s))\|}$$

□

Proposizione 1.6: Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ curva fortemente regolare e sia $(e_i)_{1\le i\le n}$ il riferimento canonico di Frenet allora $\omega_{ij}(t) = 0 \quad \forall j > i+1$ ovvero (tolgo la dipendenza da t solo per allegerire la matrice)

$$\omega(t) = \omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ -\omega_{12} & 0 & \omega_{23} & \ddots & \vdots \\ 0 & -\omega_{23} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \omega_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & -\omega_{n-1,n} & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice $\omega(t)$ è un tipo particolarissimo e strettissimo di matrice a banda: è una matrice tridiagonale antisimmetrica. Ha zeri sulla diagonale principale, e valori non nulli solo sulla riga appena sopra e appena sotto.

Dimostrazione.

$\forall i = 1, \dots, n-1 \quad e_i(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_i(t)\rangle = \langle \dot c(t), \ddot c(t), \dots, c^{(i)}(t)\rangle$

$\Rightarrow e_i(t)$ è combinazione lineare dei vettori $\dot c(t), \ddot c(t), \dots, c^{(i)}(t)$

$$e_i(t) = \sum_{r=1}^{i} b_i^r(t) c^{(r)}(t)$$

$$\dot e_i(t) = \sum_{r=1}^{i} \left(\dot b_i^r(t) c^{(r)}(t) + b_i^r(t) c^{(r+1)}(t) \right) = \underbrace{\sum_{r=1}^{i} \dot b_i^r(t) c^{(r)}(t)}_{\in \langle e_1(t), \dots, e_i(t)\rangle} + \underbrace{\sum_{r=1}^{i} b_i^r(t) c^{(r+1)}(t)}_{\in \langle e_1(t), \dots, e_{i+1}(t)\rangle}$$

$\Rightarrow \dot e_i(t)$ è combinazione lineare dei vettori $\dot c(t), \ddot c(t), \dots, c^{(i+1)}(t)$

$\Rightarrow \dot e_i(t) \in \langle \dot c(t), \ddot c(t), \dots, c^{(i+1)}(t)\rangle = \langle e_1(t), e_2(t), \dots, e_{i+1}(t)\rangle$

Poiché la derivata $\dot e_i(t)$ si esprime usando al massimo le prime $i+1$ direzioni, e poiché per costruzione il riferimento è ortonormale, ogni vettore con indice successivo $(j > i+1)$ risulta strutturalmente ortogonale allo spazio in cui vive $\dot e_i(t)$, annullandone il prodotto scalare

Pertanto $\forall j > i+1 \quad e_j(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_{i+1}(t)\rangle^{\perp} \quad \omega_{ij}(t) = \dot e_i(t) \cdot e_j(t) = 0$ □

Definizione 1.23. Sia $c : I \to \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata fortemente regolare sia $(e_i)_{1\le i\le n}$ il riferimento canonico di Frenet.

Si definiscono funzioni di curvatura di c le $n-1$ funzioni differenziabili date da

$$k_i : I \to \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, n-1 \quad \forall t \in I \quad k_i(t) = \frac{\omega_{i,i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{\dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

Proposizione 1.7:

Per $n \ge 3$ le prime $n-2$ funzioni di curvatura sono positive, ovvero

$\forall i = 1, \dots, n-2 \quad k_i(t) > 0 \quad \forall t \in I \ (\iff \omega_{i,i+1}(t) > 0 \quad \forall t \in I)$

$$\omega(t) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12}(t) & \cdots & 0 & 0 \\ -\omega_{12}(t) & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \omega_{n-2,n-1}(t) & 0 \\ 0 & \cdots & -\omega_{n-2,n-1}(t) & 0 & \underbrace{\omega_{n-1,n}(t)}_{\text{qui non posso dire nulla}} \\ 0 & \cdots & 0 & -\omega_{n-1,n}(t) & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \omega_{i,i+1}(t) > 0 \\ \forall i = 1, \dots, n-2 \end{matrix}$$

Dimostrazione.

Bisogna ricordare la costruzione del riferimento canonico di Frenet in particolare

$\forall j \le n-1 \quad \langle \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t) \rangle = \langle e_1(t), \dots, e_j(t) \rangle$ e la matrice di passaggio da $(e_1(t), \dots, e_j(t))$ a $\left(\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t)\right)$ è:

$$A(t) = \begin{pmatrix} \|\dot{c}(t)\| & * & \cdots & * \\ 0 & \|\tilde{e}_2(t)\| & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \|\tilde{e}_j(t)\| \end{pmatrix}$$

$$c^{(j)}(t) = \sum_{r=1}^{j} a_j^r(t) e_r(t) \qquad a_j^j(t) = \|\tilde{e}_j(t)\| > 0$$

La matrice di passaggio da $\left(\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t)\right)$ a $(e_1(t), \dots, e_j(t))$ è $A(t)^{-1} = B(t)$

$$B(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\dot{c}(t)\|} & * & \cdots & * \\ 0 & \frac{1}{\|\tilde{e}_2(t)\|} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\|\tilde{e}_j(t)\|} \end{pmatrix}$$

$$e_j(t) = \sum_{r=1}^{j} b_j^r(t) c^{(r)}(t)$$

Sia $i \leq n-2$

$$e_i(t) = \sum_{r=1}^{i} b_i^r(t) c^{(r)}(t)$$

$$\dot{e}_i(t) = \sum_{r=1}^{i} \dot{b}_i^r(t) \overbrace{c^{(r)}(t)}^{\perp e_{i+1}(t)} + b_i^r(t) c^{(r+1)}(t)$$

$$\omega_{i,i+1}(t) = \dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t) = b_i^i(t) c^{(i+1)}(t) \cdot e_{i+1}(t) = b_i^i(t) \left(\sum_{r=1}^{i+1} a_{i+1}^r e_r(t) \right) \cdot e_{i+1}(t)$$

$$= b_i^i(t) \left(\sum_{r=1}^{i+1} a_{i+1}^r \delta_{r,i+1} \right) = b_i^i(t)\, a_{i+1}^{i+1}(t) > 0$$

Con $i \leq n-2 \iff i+1 \leq n-1 \Rightarrow k_i(t) = \dfrac{\omega_{i,i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} > 0$ $\square$

1.6 Curve differenziabili e isometrie

Richiamo 1.12 (Orientazione di uno spazio vettoriale)**.**

Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n due basi ordinate $\mathfrak{B}$ e $\mathfrak{B}_0$ di V si dicono concordi se la matrice di cambiamento di base $M^{\mathfrak{B}}_{\mathfrak{B}_0}$ (ovvero la matrice di passaggio da $\mathfrak{B}$ a $\mathfrak{B}_0$) ha determinante strettamente positivo:

$$\det\left(M^{\mathfrak{B}}_{\mathfrak{B}_0}\right) > 0$$

Poiché ogni matrice di cambiamento di base è invertibile (appartiene a $GL(n,\mathbb{R})$), il suo determinante è sempre non nullo.

La concordanza tra basi stabilisce una **relazione di equivalenza** sull'insieme di tutte le basi di V, la quale partiziona questo insieme in esattamente **due classi di equivalenza**.

Si definisce **orientazione** di V la scelta arbitraria di una di queste due classi:

- Le basi appartenenti alla classe scelta si dicono **orientate positivamente** (o concordi con l'orientazione).
- Le basi appartenenti all'altra classe si dicono **orientate negativamente** (o discordi).

Nota intuitiva: In $\mathbb{R}^3$, l'orientazione standard è quella definita dalla base canonica $\{e_1, e_2, e_3\}$. La classe di equivalenza di questa base racchiude tutte le terne di vettori che seguono la "regola della mano destra", mentre l'altra classe racchiude quelle che seguono la "regola della mano sinistra".

Proviamo a rispondere alla domanda di quando possiamo dire che 2 curve sono congruenti cioè che esiste una isometrie che le manda l'una nell'altra, pensando principalmente ai supporti delle curve. Tuttavia non riusciremo a dare una risposta completa. Al contrario per le coniche abbiamo visto come stabilire che 2 coniche sono congruenti, controllavamo alcune condizioni sui coefficienti delle loro equazioni.

Proposizione 1.8: $L\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è lineare con $\det L > 0$ allora se $\mathfrak{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ è una base positiva di $\mathbb{R}^n$ (concordemente orientata con la base canonica di $\mathbb{R}^n$, $\mathfrak{B}_0 = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$) allora anche $\mathfrak{B}' = \{L(e_1), \dots, L(e_n)\}$ è una base positiva di $\mathbb{R}^n$

Dimostrazione.

Dire che $\mathfrak{B}$ è positiva significa dire che è concordemente orientata con la base canonica $\mathfrak{B}_0 \Rightarrow$ la matrice di passaggio da $\mathfrak{B}$ a $\mathfrak{B}_0$ ha determinante positivo $\overset{\text{rel. di eq.}}{\Rightarrow}$ la matrice di passaggio da $\mathfrak{B}_0$ a $\mathfrak{B}$ (che si costruisce proprio mettendo in colonna le componenti dei vettori e_i rispetto alla base canonica) ha determinante strettamente positivo.

$\mathfrak{B}$ è positiva significa $\det M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}_0}(id) = \det(e_1, \dots, e_n) > 0$

$$\det(L(e_1), \dots, L(e_n)) = \det\left(M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}_0}(L)\right) > 0$$

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}_0}(L) = \underbrace{M_{\mathfrak{B}_0}^{\mathfrak{B}_0}(L)}_{\substack{\det>0 \\ \text{perché per} \\ \text{ip. } \det L>0}} \cdot \underbrace{M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}_0}(id)}_{\det>0}$$

□

Osservazione 1.11: Se $L\colon V \to W$ è un isomorfismo tra spazi vettoriali reali e

$\mathfrak{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ $\mathfrak{B}' = \{v_1', \dots, v_n'\}$ sono concordemente orientate anche $\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}$ e $\{L(v_1'), \dots, L(v_n')\}$ sono concordemente orientate (qui non c'è nessun legame con la base canonica di $\mathbb{R}^n$).

Dimostrazione.

Se $v_j' = \sum_{i=1}^{n} a_j^i v_i \Rightarrow L(v_j') = \sum_{i=1}^{n} a_j^i L(v_i)$ per cui la matrice del cambiamento di base è la stessa matrice $\left(a_j^i\right)$ per le due coppie di basi, quindi hanno lo stesso determinante e quindi la stessa orientazione. □

Il prossimo risultato mostra che le funzioni di curvatura di una curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$ sono invarianti metrici, cioè non mutano trasformando la curva applicando un'isometria diretta

Proposizione 1.9: Siano $c\colon I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata fortemente regolare e $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un'isometria diretta con parte lineare $L\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ allora:

1. La curva $\tilde{c} := F \circ c\colon I \to \mathbb{R}^n$ è fortemente regolare.
2. Se $(e_i)_{1\le i\le n}$ è il riferimento canonico di Frenet di c allora $(L(e_i))_{1\le i\le n}$ è il riferimento canonico di Frenet di $\tilde{c}$
3. Le funzioni di curvatura di c e di $\tilde{c}$ coincidono $(k_i = \tilde{k}_i \quad i = 1, \dots, n-1)$.

Dimostrazione.

1. Per la proposizione 1.2 e l'osservazione 1.2 il differenziale di una isometria coincide con la parte lineare L.

   Basta osservare che $\forall t \in I$

   $$\dot{\tilde{c}}(t) = d\left(F \circ c\right)_t(1) \overset{\text{chain rule}}{=} \underbrace{(dF)_{c(t)}\left(\dot{c}(t)\right)}_{\substack{\text{il differenziale di } F \\ \text{nel punto } c(t) \\ \text{applicato al vettore } \dot{c}(t)}} \overset{\substack{\text{il differenziale} \\ \text{di una isometria} \\ \text{è la parte lineare} \\ \text{oss: 1.2}}}{=} L\left(\dot{c}(t)\right)$$

   Da cui segue anche che

   $$\ddot{\tilde{c}}(t) = d(L \circ \dot{c})_t(1) = (dL)_{\dot{c}(t)}(d\dot{c}_t(1)) = (dL)_{\dot{c}(t)}(\ddot{c}(t)) = L\left(\ddot{c}(t)\right)$$

   $$\tilde{c}^{(k)}(t) = L\left(c^{(k)}(t)\right) \quad k \ge 1 \tag{1.8}$$

   in virtù del fatto che L, essendo lineare, coincide con il proprio differenziale in ogni punto.

   Poichè L in quanto isomorfismo (in particolare monomorfismo) conserva la lineare indipendenza dei vettori, segue che

   $\forall t \in I$ i vettori $\left\{\dot{\tilde{c}}(t), \ddot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(n-1)}(t)\right\}$ sono linearmente indipendenti, quindi $\tilde{c}$ è fortemente regolare.

2. $(e_i)_{1\le i\le n}$ riferimento canonico di Frenet di c

   $L \circ e_i\colon I \to \mathbb{R}^n \quad \forall t \in I \quad \{L(e_1(t)), \dots, L(e_n(t))\}$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ positiva per la proposizione 1.8 perché F è una isometria diretta.

   $$L\left(\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(k)}(t)\rangle\right) \overset{(1.8)}{=} \langle \dot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(k)}(t)\rangle$$

   $\Rightarrow \{L(e_1(t)), \dots, L(e_k(t))\}$ base di $\langle \dot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(k)}(t)\rangle$ è una base concorde con

   la base $\left(\dot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(k)}(t)\right)$ quindi possiamo concludere che il riferimento canonico di Frenet $(\tilde{e}_i)_{1\le i\le n}$ di $\tilde{c}$ è costituito dalla famiglia di funzioni $L \circ e_i$ per $i = 1, \dots, n$.

3. Notiamo innanzitutto che, sfruttando ancora la linearità di L, risulta:

$$\dot{\tilde{e}}_i = \widehat{L \circ e_i} = L \circ \dot{e}_i$$

Considerate quindi le funzioni di curvatura $k_i \colon I \to \mathbb{R}$ di c e le corrispondenti funzioni di curvatura $\tilde{k}_i \colon I \to \mathbb{R}$ di $\tilde{c}$ abbiamo, stante la definizione:

$$k_i(t) = \frac{\omega_{i,i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{\dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

$$\tilde{k}_i(t) = \frac{\tilde{\omega}_{i,i+1}(t)}{\|\dot{\tilde{c}}(t)\|} = \frac{\dot{\tilde{e}}_i(t) \cdot \tilde{e}_{i+1}(t)}{\|\dot{\tilde{c}}(t)\|} \overset{\substack{\text{Sfruttando la linearità di } L \\ \dot{\tilde{e}}_i = \widehat{L \circ e_i} = L \circ \dot{e}_i \\ \text{e le proprietà delle isometrie}}}{=} \frac{L\left(\dot{e}_i(t)\right) \cdot L\left(e_{i+1}(t)\right)}{\|L\left(\dot{c}(t)\right)\|}$$
$$\overset{\substack{L \text{ è isometria} \\ \text{lineare}}}{=} \frac{\dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = k_i(t)$$

□

Il rilevante risultato mostra che sotto opportune ipotesi una curva è completamente determinata, a meno di isometrie, dalle sue funzioni di curvatura.

Teorema 1.2. Siano $c\colon I \to \mathbb{R}^n$ e $\tilde{c}\colon I \to \mathbb{R}^n$ curve parametrizzare fortemente regolari, tali che:

1. $\|\dot{c}(t)\| = \|\dot{\tilde{c}}(t)\|$ per ogni $t \in I$ (supponendo le curve parametrizzate per lunghezza d'arco questa condizione è superflua).
2. $k_i = \tilde{k}_i \quad \forall i = 1, \dots, n-1$

Allora $\exists! F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ isometria diretta tale che $\tilde{c} = F \circ c$

Dimostrazione.

Siano $(e_i)_{1\le i\le n}$ e $(\tilde{e}_i)_{1\le i\le n}$ i riferimenti canonici di Frenet di c e $\tilde{c}$ rispettivamente.

Fissiamo $t_0 \in I$ e consideriamo (lo posso fare per il richiamo 1.6) l'unica isometria $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tale che $F(c(t_0)) = \tilde{c}(t_0)$ e la cui parte lineare è l'ismoetria lineare $L\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ che trasforma la base ortonormale $\{e_1(t_0), \dots, e_n(t_0)\}$ nella base ortonormale $\{\tilde{e}_1(t_0), \dots, \tilde{e}_n(t_0)\}$ cioè

$$L(e_i(t_0)) = \tilde{e}_i(t_0), \quad i = 1, \dots, n \tag{1.9}$$

(Noi vogliamo dimostrarlo per t generico, non solo per t_0)

Chiaramente $\det L = 1$ (perché le basi sono positive)

Proviamo che $\tilde{c} = F \circ c$ usando le equazioni di Frenet (1.6) delle 2 curve c e $\tilde{c}$

$$\dot{e}_i = \sum_{j=1}^{n} \omega_{ij}(t) e_j(t) \tag{1.10}$$

$$\dot{\tilde{e}}_i = \sum_{j=1}^{n} \tilde{\omega}_{ij}(t) \tilde{e}_j(t)$$

Cominciamo con l'osservare che, in forza delle ipotesi, i coefficienti ω_{ij} e $\tilde{\omega}_{ij}$ nei due sistemi sono di fatto gli stessi: infatti ricordando che $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ e che $\omega_{ij} = 0$ per $j > i+1$

Basta controllare il caso $j = i+1$ e risulta:

$$\tilde{\omega}_{i,i+1}(t) = \|\dot{\tilde{c}}(t)\| \tilde{k}_i(t) \overset{\text{ipotesi 1. e 2.}}{=} \|\dot{c}(t)\| k_i(t) = \omega_{i,i+1}(t)$$

$$\Rightarrow \dot{\tilde{e}}_i = \sum_{j=1}^{n} \omega_{ij}(t) \tilde{e}_j(t) \tag{1.11}$$

Applicando L ad (1.10) e si ottiene

$$L(\dot{e}_i(t)) = \sum_{j=1}^{n} \omega_{ij}(t) L(e_j(t))$$

Quindi le funzioni $L \circ e_i$ e $\tilde{e}_i$ soddisfano lo stesso sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine poiché esse coincidono per costruzione nel punto $t = t_0$ tali funzioni coincidono su I per il teorema di esistenza e unicità di Cauchy

In particolare $\tilde{e}_1 = L \circ e_1$ da cui

$$\dot{\tilde{c}}(t) = \|\dot{\tilde{c}}(t)\|\tilde{e}_1(t) = \|\dot{c}(t)\|L(e_1(t)) = L(\dot{c}(t))$$

ovvero

$$\dot{\tilde{c}} = L \circ \dot{c}$$

A questo punto basta ricostruire la curva $\tilde{c}$ da $\dot{\tilde{c}}$ utilizzando il teorema fondamentale del calcolo integrale tenendo conto del fatto che una primitiva di $\dot{\tilde{c}}$ è data da $L \circ c$ (sempre perché il differenziale di un applicazione lineare è l'applicazione stessa $\frac{d}{dt}(L \circ c) = L \circ \dot{c}$)

$$\tilde{c}(t) = \tilde{c}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \dot{\tilde{c}}(s)\, ds = \tilde{c}(t_0) + (L \circ c)(t) - (L \circ c)(t_0)$$

$$= F(c(t_0)) + L(c(t)) - L(c(t_0)) \overset{(1.2)}{=} F(c(t_0)) + F(c(t)) - F(c(t_0)) = F(c(t))$$

e resta provato che $\tilde{c} = F \circ c$

Dobbiamo provare che F è unica

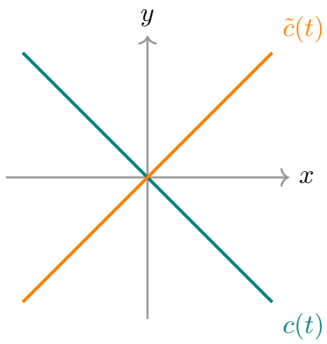
Siano F e F' isometrie dirette tali che $F \circ c = \tilde{c} = F' \circ c$ dette L e L' le parti lineari di F e F' so (visto che sono dirette) dalla proposizione 1.9 che le famiglie $(L(e_i))_{1 \le i \le n}$ e $(L'(e_i))_{1 \le i \le n}$ devono coincidere entrambe con il riferimento canonico di Frenet $(\tilde{e}_i)_{1 \le i \le n}$ di $\tilde{c}$ che è univocamente determinato $\Rightarrow L \circ e_i = L' \circ e_i$.

In particolare fissato $t_0 \in I$

$$L(e_i(t_0)) = L'(e_i(t_0)) \Rightarrow L = L'$$

Ma $F(c(t_0)) = \tilde{c}(t_0) = F'(c(t_0)) \overset{\text{richiamo 1.6}}{\Rightarrow} F = F'$ □

Esempio 1.17: Consideriamo le curve $c(t) = (t, -t)$ e $\tilde{c}(t) = (t, t)$ queste curve sono le stesse a meno di isometria perché in particolare a meno di rotazione (isometria diretta) o riflessione (isometria inversa) tuttavia il teorema predica solo sulle isometrie dirette



$\tilde{c} = F \circ c = G \circ c$ con F diretta e G inversa c e $\tilde{c}$ sono regolari e hanno curvatura $= 0$

1.7 Curve piane

In questa sezione consideriamo il caso di curve parametrizzate nel piano $\mathbb{R}^2$ notiamo intanto che richiedere che una tale curva $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ sia fortemente regolare equivale a chiedere semplicemente che sia regolare.

In tal caso considerato il riferimento canonico di Frenet $\{e_1, e_2\}$ abbiamo

$$e_1 = \frac{\dot{c}}{\|\dot{c}\|}$$

e posto

$$e_1(t) = (\alpha(t), \beta(t))$$

o in forma compatta

$$e_1 = (\alpha, \beta)$$

le funzioni componenti α e β di e_1 soddisfano $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ identicamente.

Osserviamo che e_2 si ottene immediatamente come

$$e_2 = (-\beta, \alpha) \tag{1.12}$$

e le equazioni di Frenet di c in forma matriciale sono

$$\dot{e} = \omega e \iff \begin{pmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} \\ -\omega_{12} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

vi è una sola funzione di curvatura (detta semplicemente curvatura di c) denotata con $k\colon I \to \mathbb{R}$ e in forma esplicita le equazioni di Frenet si scrivono:

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \omega_{12} e_2 = k\|\dot{c}\| e_2 \\ \dot{e}_2 = -\omega_{12} e_1 = -k\|\dot{c}\| e_1 \end{cases} \tag{1.13}$$

$\omega_{12} = \dot{e_1} \cdot e_2$

Proposizione 1.10: Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ una curva regolare allora:

1.
$$\ddot{c} \cdot e_2 = k\|\dot{c}\|^2 \tag{1.14}$$

2.
$$k(t) = \frac{\det\left(\dot{c}(t)\,\ddot{c}(t)\right)}{\|\dot{c}(t)\|^3} \tag{1.15}$$

Dimostrazione.

1. $e_1 = \dfrac{\dot{c}}{\|\dot{c}\|} \Rightarrow \dot{c} = \|\dot{c}\|e_1$

$$\ddot{c} = \left(\frac{d}{dt}\|\dot{c}\|\right)e_1 + \|\dot{c}\|\dot{e}_1 \overset{(1.13)}{=} \left(\frac{d}{dt}\|\dot{c}\|\right)e_1 + k\|\dot{c}\|^2 e_2$$

da qui si ricava la 1. ricordando che $e_1 \cdot e_2 = 0$

2. Calcoliamo il determinante

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix}\dot{c} & \ddot{c}\end{pmatrix} &= \det\begin{pmatrix}\|\dot{c}\|e_1 & \left(\frac{d}{dt}\|\dot{c}\|\right)e_1 + k\|\dot{c}\|^2 e_2\end{pmatrix} \overset{\det(v\quad v_1+v_2)=\det(v\quad v_1)+\det(v\quad v_2)}{=} \\ &= \det\begin{pmatrix}\|\dot{c}\|e_1 & \left(\frac{d}{dt}\|\dot{c}\|\right)e_1\end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix}\|\dot{c}\|e_1 & k\|\dot{c}\|^2 e_2\end{pmatrix} \\ &= 0 + \det\begin{pmatrix}\|\dot{c}\|e_1 & k\|\dot{c}\|^2 e_2\end{pmatrix} \\ &= k\|\dot{c}\|^3 \det(e_1 \quad e_2) = k\|\dot{c}\|^3\end{aligned}$$

da cui si ricava la 2.

□

Esempio 1.18: Ogni retta del piano è un esempio di curva regolare se r passa per il punto P_0 ed è parallela al vettore unitario v una sua parametrizzazione per lunghezza d'arco è data da $c(t) = P_0 + tv$ tale curva ha curvatura identicamente nulla perché

$\dot{c} = v \Rightarrow \|\dot{c}\| = 1$

$\ddot{c} = 0 \Rightarrow k(t) = 0$

Esempio 1.19: Mostriamo che ogni circonferenza è il supporto di una curva regolare con curvatura costante. Basta considerare a questo scopo il caso di una circonferenza di centro l'origine, e poi effettuare una traslazione, che in quanto isometria diretta conserva la curvatura.

Sia $\mathcal{C}$ la circonferenza di centro l'origine e raggio $r > 0$ e discutiamo le seguenti parametrizzazioni di $\mathcal{C}$:

$$c(t) = \left(r\cos\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right), r\sin\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right)\right) \quad \text{dove } \varepsilon = \pm 1$$

La curvatura di $\mathcal{C}$ è invariante per traslazioni che sono isometrie dirette

$$\dot{c}(t) = \left(-\varepsilon\sin\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right), \varepsilon\cos\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right)\right)$$

$$\|\dot{c}\|^2 = \varepsilon^2 = 1 \Rightarrow c \text{ è parametrizzata per lunghezza d'arco}$$

Si ha poi

$$\ddot{c}(t) = \left(-\frac{\varepsilon^2}{r}\cos\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right), -\frac{\varepsilon^2}{r}\sin\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right)\right) = \left(-\frac{1}{r}\cos\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right), -\frac{1}{r}\sin\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right)\right)$$

Dunque

$$k(t) \overset{(1.15)}{=} \frac{\det\left(\dot{c}(t)\,\ddot{c}(t)\right)}{\|\dot{c}(t)\|^3} = \det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t)) = \begin{vmatrix} -\varepsilon\sin\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right) & -\frac{1}{r}\cos\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right) \\ \varepsilon\cos\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right) & -\frac{1}{r}\sin\left(\frac{\varepsilon\, t}{r}\right) \end{vmatrix} = \frac{\varepsilon}{r}$$

$\Rightarrow k(t)$ costante

Noi sappiamo che in $\mathbb{R}^n$ tutte le funzioni di curvatura tranne l'ultima sono poistive per la proposizione 1.7 nel nostro caso in $\mathbb{R}^2$ a seconda del valore di ε la curvatura sarà positiva o negativa.

Diamo ora un significato geometrico al segno della curvatura di una curva regolare in suo punto, fissato $t_0 \in I$ chiameremo retta tangente alla curva in t_0, la retta passante per $c(t_0)$ parallela al vettore tangente $e_1(t_0)$.

Proposizione 1.11: Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ curva regolare con riferimento di Frenet $\{e_1, e_2\}$ e si fissi $t_0 \in I$ allora:

1. Se $k(t_0) > 0$ esiste un intorno $J \subset I$ di t_0 tale che $c(J)$ è interamente contenuto nel semipiano di $\mathbb{R}^2$ individuato dalla retta tangente a c in t_0 e verso il quale punta il vettore normale $e_2(t_0)$, ovvero il semipiano individuato dalla stessa retta e contenente il punto $c(t_0) + e_2(t_0)$
2. Se $k(t_0) < 0$ esiste un intorno $J \subset I$ di t_0 tale che $c(J)$ è interamente contenuto nel semipiano di $\mathbb{R}^2$ individuato dalla retta tangente a c in t_0 e verso il quale punta il vettore normale $-e_2(t_0)$, ovvero il semipiano individuato dalla stessa retta e contenente il punto $c(t_0) - e_2(t_0)$

Dimostrazione. Si osserva che i due semipiani considerati nell'enunciato sono:

$$\Sigma_+ = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid (P - c(t_0)) \cdot e_2(t_0) \geq 0\} \quad \Sigma_- = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid (P - c(t_0)) \cdot e_2(t_0) \leq 0\}$$

Consideriamo quindi la funzione $f\colon I \to \mathbb{R}$ definita ponendo:

$$f(t) := (c(t) - c(t_0)) \cdot e_2(t_0)$$

ovvero

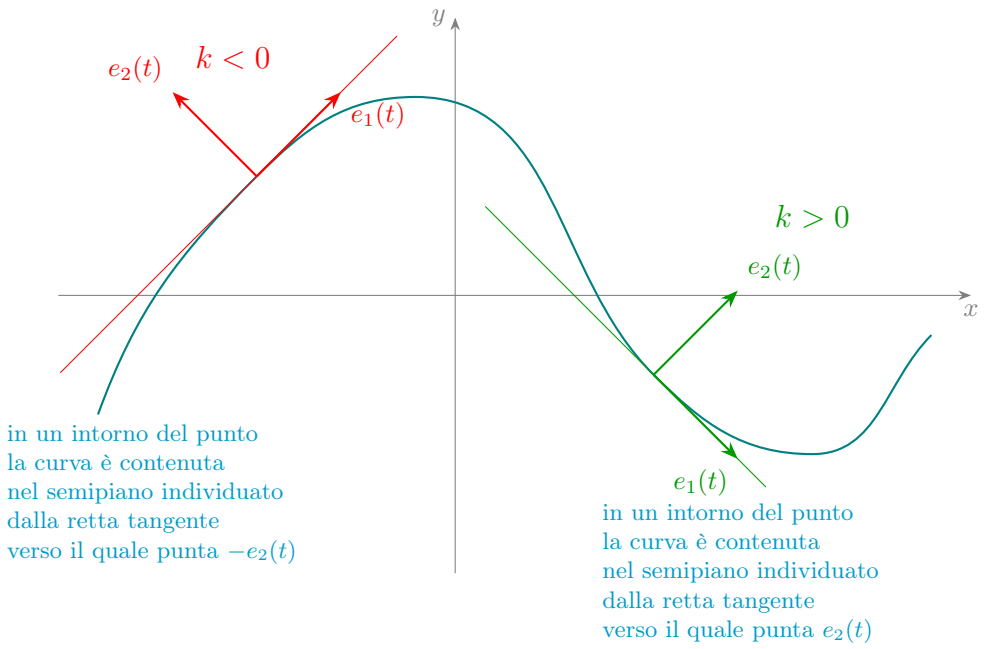
$$f = (c - c(t_0)) \cdot e_2(t_0)$$

Chiaramente f è differenziabile perché $c(t)$ è C^∞ e $c(t_0)$ e $e_2(t_0)$ sono costanti.

Abbiamo $f(t_0) = 0 \Rightarrow \dot{f}(t) = \dot{c}(t) \cdot e_2(t_0) \Rightarrow \ddot{f}(t) = \ddot{c}(t) \cdot e_2(t_0)$

Pertanto $\dot{f}(t_0) = 0 \quad \ddot{f}(t_0) \overset{(1.14)}{=} k(t_0) \underbrace{\|\dot{c}(t_0)\|^2}_{\neq 0 \Rightarrow > 0}$

Se $k(t_0) > 0 \Rightarrow t_0$ punto di minimo locale per $f \Rightarrow$ quindi $\exists$ un intorno $J \subset I$ di t_0 tale che $f(t) \geq 0$ per ogni $t \in J$ $f(t) \geq 0$ in $J \subset I \Rightarrow c(J) \subset \Sigma_+$. □


y
x
$e_2(t)$
$k < 0$
$e_1(t)$
$k > 0$
$e_2(t)$
$e_1(t)$
in un intorno del punto
la curva è contenuta
nel semipiano individuato
dalla retta tangente
verso il quale punta $-e_2(t)$
in un intorno del punto
la curva è contenuta
nel semipiano individuato
dalla retta tangente
verso il quale punta $e_2(t)$

Diamo infine un'altra interpretazione della curvatura e del suo segno, in termini di variazione del vettore tangente, vogliamo mostrare che è possibile descrivere mediante una funzione differenziabile l'angolo $\theta(t)$ e che $e_1(t)$ forma con il vettore fisso ϵ_1 del riferimento standard, di modo che k si possa correlare alla variazione di tale angolo, al variare di t.

Proposizione 1.12: Data la curva regolare $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ con riferimento canonico di Frenet $\{e_1, e_2\}$ esiste una funzione differenziabile $\theta\colon I \to \mathbb{R}$ tale che

$$e_1(t) = (\cos\theta(t), \sin\theta(t)) \quad \forall t \in I \tag{1.16}$$

Se $\tilde{\theta}$ è un'altra funzione con le medesime proprietà, allora

$$\tilde{\theta} = \theta + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \tag{1.17}$$

Infine data una tale funzione θ si ha sempre

$$\dot{\theta}(t) = k(t)\|\dot{c}(t)\| \tag{1.18}$$

Se $k(t_0) > 0$ allora θ cresce in un intorno di t_0 quindi la curva ruota in senso "antiorario" al crescere di t "verso sinistra"

Dimostrazione.

Cominciamo con l'osservare che date due funzioni differenziabili θ e $\tilde{\theta}$ per cui

$$(\cos\theta(t), \sin\theta(t)) = e_1(t) = \left(\cos\tilde{\theta}(t), \sin\tilde{\theta}(t)\right) \tag{1.19}$$

$$\Rightarrow \forall t \in I \quad \exists m(t) \in \mathbb{Z} \text{ tale che } \tilde{\theta}(t) - \theta(t) = 2m(t)\pi$$

$\Rightarrow \frac{1}{2\pi}\left(\tilde{\theta} - \theta\right) : I \to \mathbb{R}$ è una funzione a valori in $\mathbb{Z}$ (funzione da I connesso in $\mathbb{Z}$ sconnesso) ed essendo continua deve essere costante

$$\frac{1}{2\pi}\left(\tilde{\theta} - \theta\right)(t) \equiv m \quad m \in \mathbb{Z}$$

Sia θ verificante (1.19) proviamo che $\dot{\theta} = k \cdot \|\dot{c}\|$

dalla (1.19) segue che $e_2(t) = (-\sin\theta(t), \cos\theta(t))$ e differenziando si ha:

$$\dot{e}_1(t) = (-\sin\theta(t), \cos\theta(t))\,\dot{\theta}(t) = e_2(t)\dot{\theta}(t)$$

e pertanto dalle equazioni di Frenet si ha:

$$\dot{e}_1(t) = k(t)\|\dot{c}(t)\|e_2(t)$$

da cui segue immediatamente che

$$\dot{\theta}(t) = k(t)\|\dot{c}(t)\|$$

Resta da provare l'esistenza di tali funzioni θ

Fissiamo un punto $t_0 \in I$ e scelgo $\theta(t_0) \in \mathbb{R}$ tale che

$$e_1(t_0) = (\cos\theta(t_0), \sin\theta(t_0)) \Rightarrow e_2(t_0) = (-\sin\theta(t_0), \cos\theta(t_0))$$

Pongo $\theta(t) := \theta(t_0) + \int_{t_0}^{t} \omega_{12}(s)\, ds$ θ è C^∞ e $\theta(t_0) = \theta_0$

Provo che $\forall t \quad e_1(t) = (\cos\theta(t), \sin\theta(t))$

So da (1.18) che $\dot\theta = \omega_{12}$ supponiamo $e_1(t) = (\alpha(t), \beta(t)) \quad e_1 = (\alpha, \beta)$

Pongo $\psi := (\cos\theta, \sin\theta)$ e provo che $\psi = e_1$ come dimostro che sono uguali? qualsiasi vettore del piano può essere scritto come combinazione lineare di e_1 ed e_2 usando i prodotti scalari come coefficienti, quindi scriveremo il nostro vettore inventato ψ rispetto alla base di Frenet

Intanto dalle equazioni di Frenet si ha:

$$\dot e_1 = \omega_{12} e_2 = \dot\theta\,(-\beta,\, \alpha)$$

Affermiamo che le funzioni $\psi \cdot e_1$ e $\psi \cdot e_2$ sono costanti; da qui segue facilmente la tesi, perchè si ricava che:

$$\psi = (\psi \cdot e_1)\, e_1 + (\psi \cdot e_2)\, e_2 \overset{\substack{\text{sfrutto la costanza}\\ \text{nell'unico}\\ \text{punto } t_0 \text{ in cui}\\ \text{conosco i valori}}}{=} (\psi(t_0) \cdot e_1(t_0))\, e_1 + (\psi(t_0) \cdot e_2(t_0))\, e_2 = 1e_1 + 0e_2 = e_1$$

Ora provo che sono effetivamente costanti

$$\frac{d}{dt}(\psi \cdot e_1) = \dot\psi \cdot e_1 + \psi \cdot \dot e_1 = \dot\theta\,(-\sin\theta,\, \cos\theta) \cdot (\alpha,\, \beta) + (\cos\theta,\, \sin\theta) \cdot \dot\theta\,(-\beta,\, \alpha) = 0$$

Il che mostra che effettivamente $\psi \cdot e_1$ è costante, la verifica per $\psi \cdot e_2$ è simile. □

Esempio 1.20: Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ funzione differenziabile e $c\colon I \to \mathbb{R}^2 \quad c(t) = (t,\, f(t))$

$\mathrm{supp}(c) = \mathrm{graf}(f) \quad \dot c(t) = (1, f'(t)) \neq 0 \quad \ddot c(t) = (0, f''(t))$ (la regolarità in $\mathbb{R}^2$ equivale alla forte regolarità quindi esiste il riferimento canonico di Frenet)

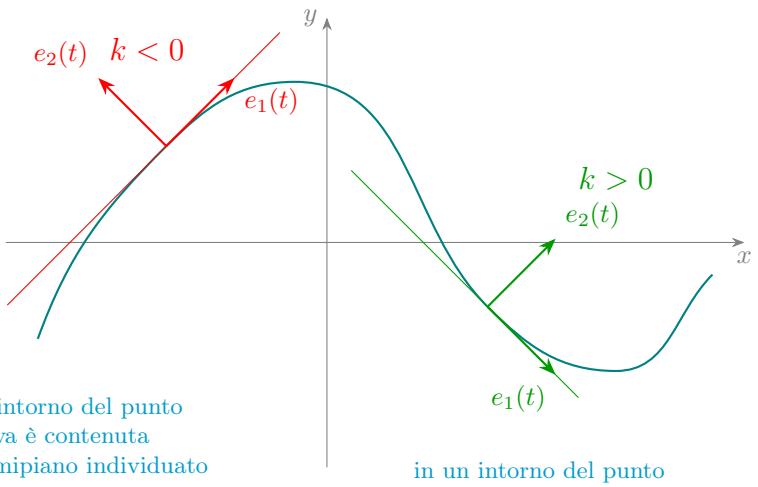
Il riferimento canonico di Frenet è

$$e_1(t) = \frac{\dot c(t)}{\|\dot c(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}}\,(1, f'(t)) \overset{(1.12)}{\Rightarrow} e_2(t) = \frac{1}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}}\,(-f'(t), 1)$$

$$k(t) \overset{(1.15)}{=} \frac{\det(\dot c(t) \quad \ddot c(t))}{\|\dot c(t)\|^3} = \frac{1 \cdot f''(t) - f'(t) \cdot 0}{\left(\sqrt{1 + (f'(t))^2}\right)^3} = \frac{f''(t)}{[1 + (f'(t))^2]^{3/2}}$$

La curvatura ha lo stesso segno di f'' infatti (questo è coerente con la proposizione 1.11 e ciò che già sappiamo sull'interpretazione geometrica della derivata seconda)

- $k(t) > 0 \iff f''(t) > 0 \iff$ il grafico di f è concavo verso l'alto
- $k(t) < 0 \iff f''(t) < 0 \iff$ il grafico di f è concavo verso il basso

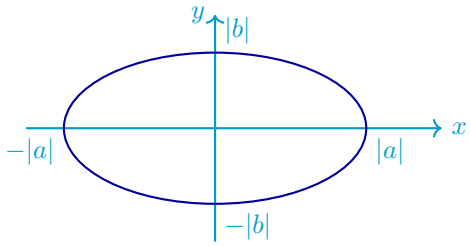


in un intorno del punto
la curva è contenuta
nel semipiano individuato
dalla retta tangente
verso il quale punta $-e_2(t)$

in un intorno del punto
la curva è contenuta
nel semipiano individuato
dalla retta tangente
verso il quale punta $e_2(t)$

Esempio 1.21: $c\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ tale che $c(t) = (a\cos t, b\sin t) \quad a, b \in \mathbb{R}^*$ c è la parametrizzazione dell'ellisse infatti:

$$\text{posto } \begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$



$$\dot{c}(t) = (-a\sin t, b\cos t) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t} \neq 0 \quad \ddot{c}(t) = (-a\cos t, -b\sin t)$$

Il riferimento canonico di Frenet è dato da:

$$e_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{(-a\sin t, b\cos t)}{\|\dot{c}(t)\|} \qquad e_2(t) = \frac{(-b\cos t, -a\sin t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

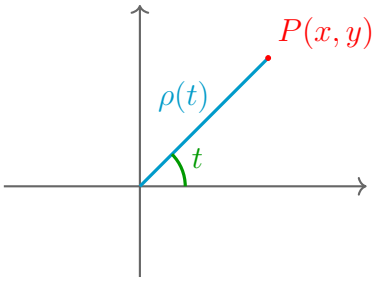
$$k(t) \overset{(1.15)}{=} \frac{\det(\dot{c}(t), \ddot{c}(t))}{\|\dot{c}(t)\|^3} = \frac{\begin{vmatrix} -a\sin t & -a\cos t \\ b\cos t & -b\sin t \end{vmatrix}}{\left(\sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\right)^3} = \frac{ab}{\left(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t\right)^{3/2}}$$

Se $a = b$ si ha una circonferenza e $k(t) = \dfrac{ab}{|a|^3} = \dfrac{1}{|a|}$

Esempio 1.22: Sia $\rho\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile a partire da ρ si definisce la parametrizzazione $c : I \to \mathbb{R}^2$ tale che $c(t) = (\rho(t)\cos t, \rho(t)\sin t)$.

$$\text{Posto} \quad \begin{cases} x = \rho(t)\cos t \\ y = \rho(t)\sin t \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = \rho(t)^2$$

(ρ, t) sono le coordinate polari di (x, y)



Come esercizio la Prof. Dileo propone di determinare $\dot{c}(t)$, $\ddot{c}(t)$ e $k(t)$

$$\dot{c}(t) = (\dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t, \dot{\rho}(t)\sin t + \rho(t)\cos t)$$

$$\ddot{c}(t) = (\ddot{\rho}(t)\cos t - 2\dot{\rho}(t)\sin t - \rho(t)\cos t, \ddot{\rho}(t)\sin t + 2\dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t)$$

$$\|\dot{c}(t)\| = \sqrt{(\dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t)^2 + (\dot{\rho}(t)\sin t + \rho(t)\cos t)^2} = \sqrt{\dot{\rho}(t)^2 + \rho(t)^2}$$

$$\begin{aligned} \det(\dot{c}(t), \ddot{c}(t)) = &\begin{vmatrix} \dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t & \ddot{\rho}(t)\cos t - 2\dot{\rho}(t)\sin t - \rho(t)\cos t \\ \dot{\rho}(t)\sin t + \rho(t)\cos t & \ddot{\rho}(t)\sin t + 2\dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t \end{vmatrix} \\ =&(\dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t)(\ddot{\rho}(t)\sin t + 2\dot{\rho}(t)\cos t - \rho(t)\sin t) - \\ &(\ddot{\rho}(t)\cos t - 2\dot{\rho}(t)\sin t - \rho(t)\cos t)(\dot{\rho}(t)\sin t + \rho(t)\cos t) \\ =&\dot{\rho}(t)^2 + \rho(t)^2 + \rho(t)\ddot{\rho}(t) - (\dot{\rho}(t)^2 + \rho(t)^2) = \rho(t)\ddot{\rho}(t) \end{aligned}$$

$$k(t) = \frac{\det(\dot{c}(t), \ddot{c}(t))}{\|\dot{c}(t)\|^3} = \frac{\rho(t)\ddot{\rho}(t)}{(\dot{\rho}(t)^2 + \rho(t)^2)^{3/2}}$$

Esempio 1.23 (Spirale Archimedea)**:**

Studiamo un caso particolare dell'esempio precedente considerando $\rho(t) = at$ con $c\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^2$ tale che $c(t) = (at\cos t, at\sin t)$ con $a > 0$

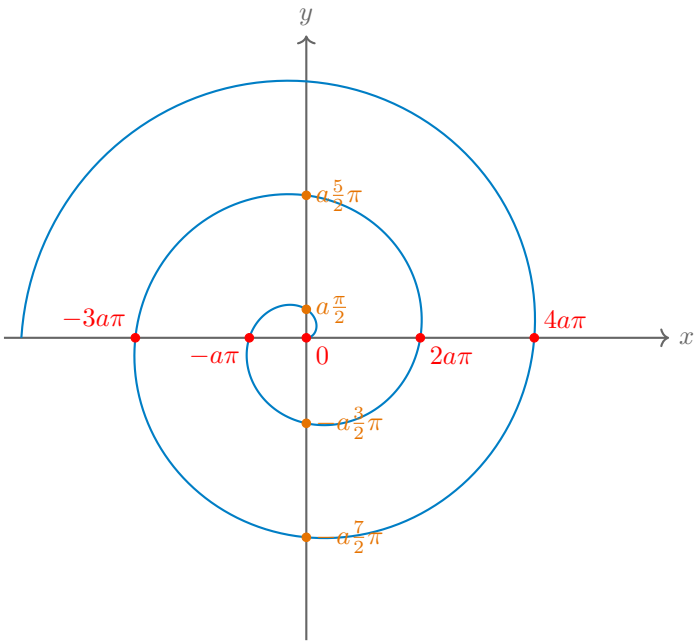
Vediamo l'intersezione con l'asse x:

$y = 0 \iff t\sin t = 0 \iff t = 0$ oppure $t = k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = 0, -a\pi, 2a\pi, -3a\pi, \dots$

Vediamo l'interesezione con l'asse y:

$x = 0 \iff t\cos t = 0 \iff t = 0$ oppure $t = \dfrac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow y = 0,\ a\dfrac{\pi}{2},\ -a\dfrac{3}{2}\pi,\ a\dfrac{5}{2}\pi, \dots$



Osservazione 1.12: Se $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ è parametrizzata per lunghezza d'arco:

$$e_1 = \dot{c}(t) \qquad \ddot{c}(t) = \dot{e}_1 \overset{(1.13)}{=} k(t)\,\|\dot{c}(t)\|\,e_2(t) = k(t)e_2(t) \tag{1.20}$$

Proposizione 1.13: Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ curva regolare allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. $\forall t \in I \quad k(t) = 0$
2. $\exists \tilde{c}\colon J \to \mathbb{R}^2$ parametrizzazione per lunghezza d'arco di c t.c. $\forall s \in J \quad \tilde{c}(s) = (s - s_0)\, v + v_0$ con $s_0 \in J$ e $v, v_0 \in \mathbb{R}^2 \quad v \neq 0$ (in altre parole, $\tilde{c}$ è un segmento di retta passante per v_0 e di giacitura generata da v)

Dimostrazione.

1 $\Rightarrow$ 2

Per la proposizione 1.4 $\exists \tilde{c} = c \circ \phi : J \to \mathbb{R}^2$ parametrizzazione per lunghezza d'arco di c

Si può assumere che ϕ conservi l'orientazione (non è restrittivo perché se rovesciasse l'orientazione si potrebbe comporre con la funzione $s \mapsto -s$ su J per ottenere una nuova riparametrizzazione che conserva l'orientazione) $\forall s \in J \quad \tilde{k}(s) = k\left(\phi(s)\right) = 0$

$$\ddot{\tilde{c}}(s) \overset{(1.20)}{=} \tilde{k}(s)\tilde{e}_2(s) = 0 \Rightarrow \dot{\tilde{c}}(s) = v \in \mathbb{R}^2 \quad \|v\| = 1$$

Come costruiremo $\tilde{c}(s)$? sappiamo che $\dot{\tilde{c}}(s) = v$ costante in J quindi $\tilde{c}(s)$ la otteniamo integrando da un punto fissato $s_0 \in J$ fino a s rispetto alla variabile di integrazione r

$$\tilde{c}(s) = \int_{s_0}^{s} \dot{\tilde{c}}(r)\, dr + \tilde{c}(s_0) = \int_{s_0}^{s} v\, dr + \tilde{c}(s_0) = v(s - s_0) + v_0 \quad \text{dove } v_0 = \tilde{c}(s_0) \in \mathbb{R}^2$$

2 $\Rightarrow$ 1

Sia $\tilde{c} = c \circ \phi \quad \phi\colon J \to I$ diffeomorfismo tale che

$$\forall s \in J \quad \tilde{c}(s) = (s - s_0)v + v_0 \quad \text{e} \quad \|\dot{\tilde{c}}(s)\| = \|v\| = 1$$

Si può assumere che ϕ conservi l'orientazione (non è restrittivo perché se rovesciasse l'orientazione si potrebbe comporre con la funzione $s \mapsto -s$ su J per ottenere una nuova riparametrizzazione che conserva l'orientazione)

$$\dot{\tilde{c}}(s) = v \Rightarrow \ddot{\tilde{c}}(s) = 0$$

$\tilde{c}$ è parametrizzata per lunghezza d'arco per $\overset{(1.20)}{\Rightarrow} \ddot{\tilde{c}}(s) = \tilde{k}(s)\tilde{e}_2(s) = 0 \Rightarrow \tilde{k}(s) = 0$

$\Rightarrow \tilde{k}(s) = k(\phi(s)) = 0 \Rightarrow k(t) = 0 \quad \forall t \in I.$ □

Proposizione 1.14: Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^2$ curva regolare allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. $\forall t \in I \quad |k(t)| = \dfrac{1}{r} \quad r > 0$
2. $\exists \tilde{c}\colon J \to \mathbb{R}^2$ riparametrizzazione per lunghezza d'arco $\exists x_0 \in \mathbb{R}^2$ tale che
   $\forall s \in J \quad \|\tilde{c}(s) - x_0\| = r$ ($\tilde{c}$ è arco di circonferenza con centro in x_0 e raggio r)

Dimostrazione.

1 $\Rightarrow$ 2

Supponiamo $\forall t \in I \quad |k(t)| = \dfrac{1}{r} \quad r > 0 \Rightarrow k(t) = \pm\dfrac{1}{r} = \dfrac{\varepsilon}{r}$ dove $\varepsilon = \pm 1$

Sia $\tilde{c} = c \circ \phi : J \to \mathbb{R}^2$ parametrizzazione per lunghezza d'arco, con ϕ che conserva l'orientazione (posso sempre considerare la parametrizzazione per la proposizione 1.4).

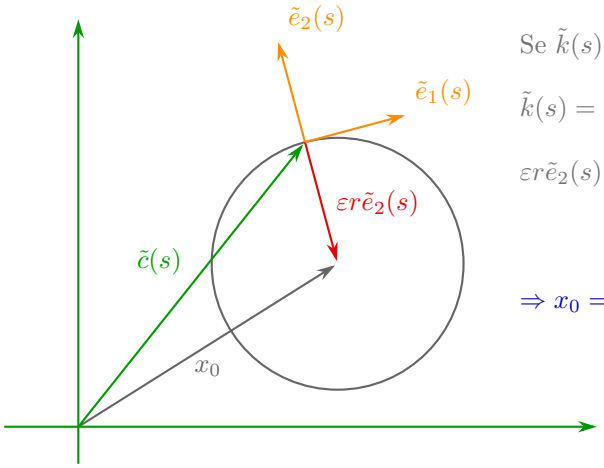
$$\tilde{k}(s) = k(\phi(s)) = \frac{\varepsilon}{r}$$

Se una curva fosse davvero una circonferenza di raggio r, dove si troverebbe il suo centro x_0 a partire da un punto qualsiasi $\tilde{c}(s)$ della curva? Il vettore normale $\tilde{e}_2(s)$ è sempre perpendicolare alla curva (dir. raggio), quindi partendo da $\tilde{c}(s)$ e spostandosi di una distanza r lungo la direzione normale (con il segno opportuno $\epsilon = \pm 1$), dovremmo arrivare al presunto centro $x_0(s) = \tilde{c}(s) + \varepsilon r \tilde{e}_2(s)$. Per una curva generica, il "centro di curvatura" $x_0(s)$ cambia punto per punto al variare di s ma per una circonferenza, il centro deve rimanere costante.

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\left(\tilde{c}(s) + \varepsilon r \tilde{e}_2(s)\right) &= \dot{\tilde{c}}(s) + \varepsilon r \dot{\tilde{e}}_2(s) = \dot{\tilde{c}}(s) + \varepsilon r \left(-\tilde{k}(s)\tilde{e}_1(s)\right) \\ &= \dot{\tilde{c}}(s) - \varepsilon r \frac{\varepsilon}{r}\tilde{e}_1(s) \overset{(1.20)}{=} \dot{\tilde{c}}(s) - \varepsilon^2 \dot{\tilde{c}}(s) = 0\end{aligned}$$

Pertanto $\tilde{c}(s) + \varepsilon r \tilde{e}_2(s) = x_0$ costante

$$\tilde{c}(s) - x_0 = -\varepsilon r \tilde{e}_2(s) \Rightarrow \|\tilde{c}(s) - x_0\| = r$$



Se $\tilde{k}(s) < 0$

$\tilde{k}(s) = \frac{\varepsilon}{r} \quad \varepsilon = -1$

$\varepsilon r \tilde{e}_2(s) = -r\tilde{e}_2(s)$

$\Rightarrow x_0 = \tilde{c}(s) + \varepsilon r \tilde{e}_2(s)$

2 $\Rightarrow$ 1

Sia $\tilde{c} = c \circ \phi \colon J \to \mathbb{R}^2$ riparametrizzazione per lunghezza d'arco tale che

$$\forall s \in J \quad \|\tilde{c}(s) - x_0\| = r \quad x_0 \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \|\tilde{c}(s) - x_0\|^2 = r^2$$

$$\Rightarrow (\tilde{c}(s) - x_0) \cdot (\tilde{c}(s) - x_0) = r^2 \overset{\text{deriviamo entrambi i membri rispetto a } s}{\Rightarrow} 2\dot{\tilde{c}}(s) \cdot (\tilde{c}(s) - x_0) = 0 \Rightarrow \dot{\tilde{c}}(s) \cdot (\tilde{c}(s) - x_0) = 0$$

$$\Rightarrow \forall s \in J \quad \tilde{c}(s) - x_0 \in \langle \dot{\tilde{c}}(s) \rangle^{\perp} = \langle \tilde{e}_1(s) \rangle^{\perp} = \langle \tilde{e}_2(s) \rangle$$

$$\Rightarrow \forall s \in J \quad x_0 - \tilde{c}(s) = \lambda(s)\tilde{e}_2(s)$$

$$\overset{\substack{\text{se 2 vettori coincidono le loro norme in } J \\ \text{coincideranno}}}{\Rightarrow} r = \|x_0 - \tilde{c}(s)\| = |\lambda(s)| \Rightarrow \lambda(s) = \pm r = \varepsilon r$$

$$\Rightarrow \tilde{c}(s) = x_0 - \varepsilon r \tilde{e}_2(s)$$

$$\Rightarrow \dot{\tilde{c}}(s) = -\varepsilon r \dot{\tilde{e}}_2(s) = +\varepsilon r \tilde{k}(s)\tilde{e}_1(s) = +\varepsilon r \tilde{k}(s)\tilde{e}_1(s) = +\varepsilon r \tilde{k}(s)\dot{\tilde{c}}(s)$$

$$\overset{k(t) = \frac{\varepsilon}{r}}{\Rightarrow} \forall t \in I \quad |k(t)| = \frac{1}{r}$$

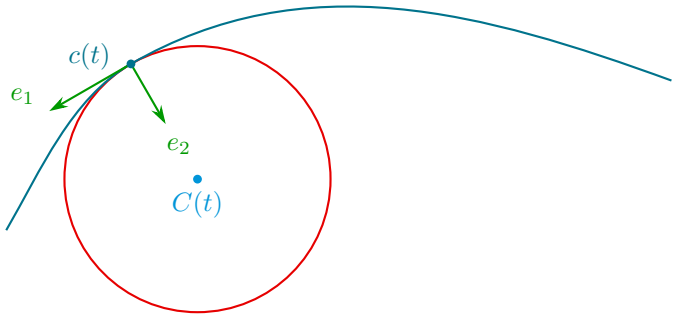
□

Osservazione 1.13: Non approfondiremo il concetto più di tanto

Il centro della circonferenza è

$$x_0 = \tilde{c}(s) + \varepsilon r \tilde{e}_2(s) = \tilde{c}(s) + \frac{1}{\tilde{k}(s)}\tilde{e}_2(s)$$

Definizione 1.24. Sia $c \colon I \to \mathbb{R}^2$ una curva regolare sia $t \in I$ tale che $k(t) \neq 0$ si definisce centro di curvatura il punto $C(t)$ tale che $C(t) = c(t) + \frac{1}{k(t)} e_2(t)$ La circonferenza di centro $C(t)$ e raggio $\left|\frac{1}{k(t)}\right|$ prende il nome di circonferenza osculatrice della curva c in $c(t)$.



Se ho una qualunque curva parametrizzata regolare in un punto in cui la curvatura è diversa da 0 si può sempre considerare un cerchio osculatore in quel punto, se aumenta la curvatura diminuisce il raggio del cerchio osculatore.

1.8 Curve nello spazio

Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizzata qui la forte regolarità non coincide con la regolarità.

c è fortemente regolare $\iff$ $\dot{c}(t)$ e $\ddot{c}(t)$ sono linearmente indipendenti

In tal caso il riferimento canonico di Frenet è dato da:

$$e_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

$$e_2(t) \overset{G-S}{=} \frac{\ddot{c}(t) - (\ddot{c}(t)\cdot e_1(t))\, e_1(t)}{\|\ddot{c}(t) - (\ddot{c}(t)\cdot e_1(t))\, e_1(t)\|}$$

$e_3(t)$ è versore tale che $\{e_1(t), e_2(t), e_3(t)\}$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ concorde con la base canonica $\Rightarrow e_3(t) = e_1(t) \times e_2(t)$.

Pertanto

$$e_3(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} \times \frac{\ddot{c}(t) - (\ddot{c}(t)\cdot e_1(t))\, e_1(t)}{\|\ddot{c}(t) - (\ddot{c}(t)\cdot e_1(t))\, e_1(t)\|} \overset{\substack{\text{per bilinearità}\\ \text{ed essendo}\\ \dot{c}\times e_1(t)=0}}{=}$$

$$= \frac{1}{\alpha}\left(\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\right) \quad \alpha > 0$$

$$e_3(t) = \frac{\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)}{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|}$$

Equazioni di Frenet

$$\omega(t) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12}(t) & 0 \\ -\omega_{12}(t) & 0 & \omega_{23}(t) \\ 0 & -\omega_{23}(t) & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \dot{e}_1(t) = \omega_{12}(t) e_2(t) \\ \dot{e}_2(t) = -\omega_{12}(t) e_1(t) + \omega_{23}(t) e_3(t) \\ \dot{e}_3(t) = -\omega_{23}(t) e_2(t) \end{cases}$$

Sono quindi definite due funzioni di curvatura

$k_1(t) = k(t) = \dfrac{\omega_{12}}{\|\dot{c}(t)\|} > 0$ detta curvatura di c

$k_2(t) = \tau(t) = \dfrac{\omega_{23}}{\|\dot{c}(t)\|}$ detta torsione di c

Le equazioni di Frenet si possono riscrivere come

$$\begin{cases} \dot{e}_1(t) = k(t)\|\dot{c}(t)\| e_2(t) \\ \dot{e}_2(t) = -k(t)\|\dot{c}(t)\| e_1(t) + \tau(t)\|\dot{c}(t)\| e_3(t) \\ \dot{e}_3(t) = -\tau(t)\|\dot{c}(t)\| e_2(t) \end{cases} \tag{1.21}$$

Osservazione 1.14: Supponiamo $\|\dot{c}(t)\| = k$ costante $\Rightarrow \dot{c}(t)\cdot\dot{c}(t) = k^2$ costante

Differenziando $\dot{c}(t)\cdot\ddot{c}(t) + \ddot{c}(t)\cdot\dot{c}(t) = 0 \Rightarrow \dot{c}(t)\cdot\ddot{c}(t) = 0$

Pertanto in questo caso $e_1(t) = \dfrac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$ $\quad e_2(t) = \dfrac{\ddot{c}(t)}{\|\ddot{c}(t)\|}$ $\quad e_3(t) = e_1(t) \times e_2(t)$.

Andiamo a dimostrare una proposizione che ci semplificherà i calcoli

Proposizione 1.15:

1.
$$k(t) = \frac{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|}{\|\dot{c}(t)\|^3} \tag{1.22}$$

2.
$$\tau(t) = \frac{\det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t))}{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|^2} \tag{1.23}$$

Dimostrazione.

1. $\dot{c}(t) = \|\dot{c}(t)\| e_1(t)$

$$\ddot{c}(t) = \frac{d}{dt}\left(\|\dot{c}(t)\|\right) e_1(t) + \|\dot{c}(t)\|\dot{e}_1(t) \overset{(1.21)}{=} \frac{d}{dt}\left(\|\dot{c}(t)\|\right) e_1(t) + \|\dot{c}(t)\|^2 k(t) e_2(t) \tag{1.24}$$

$$\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t) \overset{(1.21)}{=} \|\dot{c}(t)\| e_1(t) \times \|\dot{c}(t)\|^2 k(t) e_2(t) = \|\dot{c}(t)\|^3 k(t) e_3(t)$$

$$\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\| = \|\dot{c}(t)\|^3 k(t) \quad k(t) > 0 \text{ per la proposizione 1.7}$$

$$\Rightarrow k(t) = \frac{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|}{\|\dot{c}(t)\|^3}$$

2.
$$\dddot{c}(t) = \frac{d^2}{dt^2}\left(\|\dot{c}(t)\|\right) e_1(t) + \frac{d}{dt}\left(\|\dot{c}(t)\|\right) k(t)\|\dot{c}(t)\| e_2(t) + \frac{d}{dt}\left(\|\dot{c}(t)\|^2 k(t)\right) e_2(t)$$
$$+ \|\dot{c}(t)\|^2 k(t) \underbrace{\left[-k(t)\|\dot{c}(t)\| e_1(t) + \tau(t)\|\dot{c}(t)\| e_3(t)\right]}_{\dot{e}_2(t) \overset{(1.21)}{=} -k(t)\|\dot{c}(t)\| e_1(t) + \tau(t)\|\dot{c}(t)\| e_3(t)}$$

$$\det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t)) = (\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)) \cdot \dddot{c}(t) = \|\dot{c}(t)\|^3 k(t) e_3(t) \cdot \dddot{c}(t)$$
$$= \|\dot{c}(t)\|^3 k(t) \|\dot{c}(t)\|^2 k(t) \|\dot{c}(t)\| \tau(t)$$
$$= \|\dot{c}(t)\|^6 k(t)^2 \tau(t) \overset{(1.22)}{=} \|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|^2 \tau(t)$$

□

Osservazione 1.15: Se $c : I \to \mathbb{R}^3$ è una curva fortemente regolare parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\ddot{c}(t) \overset{(1.24)}{=} k(t) e_2(t) \tag{1.25}$$

$$k(t) \overset{(1.22)}{=} \|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\| \tag{1.26}$$

$$\tau(t) \overset{\substack{\det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t)) \\ = \|\dot{c}(t)\|^3 k(t)^2 \tau(t) \\ = \|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|^2 \tau(t)}}{=} \frac{\det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t))}{k(t)^2} \tag{1.27}$$

Proposizione 1.16: Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^3$ curva fortemente regolare allora:

c è una curva piana $\iff \forall t \in I \quad \tau(t) = 0$

Dimostrazione.

1 $\Rightarrow$ 2

Supponiamo che c sia una curva piana $\exists x_0, u, v \in \mathbb{R}^3$ con u, v linearmente indipendenti tali che

$\forall t \in I \quad c(t) \in \underbrace{S(x_0, \langle u, v\rangle)}_{\substack{\text{piano per } x_0 \\ \text{di giacitura} \\ \langle u,v\rangle}}$

$c(t)$ è contenuto nel piano per x_0 di giacitura $\langle u, v\rangle$ quindi $c(t) - x_0 \in \langle u, v\rangle$

$\Rightarrow c(t) - x_0 = \alpha(t)u + \beta(t)v \quad \alpha(t), \beta(t) \in \mathbb{R}$ derivando

$\dot{c}(t) = \dot{\alpha}(t)u + \dot{\beta}(t)v \in \langle u, v\rangle$

$\Rightarrow$ i vettori $\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dddot{c}(t)$ sono linearmente dipendenti $\Rightarrow \det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t)) = 0$

$\overset{(1.23)}{\Rightarrow} \tau(t) = 0$

2 $\Rightarrow$ 1

Supponiamo $\forall t \in I \quad \tau(t) = 0$ le equazioni di Frenet per la curva c (1.21) diventano:

$$\begin{cases} \dot{e}_1(t) = k(t)\|\dot{c}(t)\|e_2(t) \\ \dot{e}_2(t) = -k(t)\|\dot{c}(t)\|e_1(t) \\ \dot{e}_3(t) = 0 \end{cases}$$

Pertanto sono costanti $e_3(t) \equiv e_3$ costante $\langle e_3\rangle^\perp = \langle e_1(t), e_2(t)\rangle$

Sia $t_0 \in I$, proviamo che la curva è contenuta nel piano passante per $c(t_0)$ e di giacitura $\langle e_3\rangle^\perp$

E' sufficiente provare che $\forall t \in I \quad c(t) - c(t_0) \in \langle e_3\rangle^\perp$

ovvero $(c(t) - c(t_0)) \cdot e_3 = 0$ ovvero $\forall t \in I \quad c(t) \cdot e_3 = c(t_0) \cdot e_3$

Proviamo che il prodotto scalare $c(t) \cdot e_3$ è costante.

$$\frac{d}{dt}(c(t) \cdot e_3) = \dot{c}(t) \cdot e_3 + 0 = \|\dot{c}(t)\|e_1(t) \cdot e_3 = 0$$

□

Esempio 1.24 (Curvatura e torsione dell'elica cilindrica)**:**

$c\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3 \quad c(t) = (a\cos t, a\sin t, bt) \quad a > 0 \quad b \neq 0$

$\dot{c}(t) = (-a\sin t, a\cos t, b) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\ddot{c}(t) = (-a\cos t, -a\sin t, 0) \quad \dddot{c}(t) = (a\sin t, -a\cos t, 0)$

$$\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t) = \left(\begin{vmatrix} a\cos t & b \\ -a\sin t & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -a\sin t & b \\ -a\cos t & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -a\sin t & a\cos t \\ -a\cos t & -a\sin t \end{vmatrix} \right)$$
$$= (ab\sin t, -ab\cos t, a^2) \neq 0$$

$\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\| = \sqrt{a^2b^2 + a^4} = a\sqrt{a^2 + b^2}$

$k(t) = \dfrac{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|}{\|\dot{c}(t)\|^3} = \dfrac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \dfrac{a}{a^2 + b^2} > 0$ costante positiva

$$\tau(t) = \frac{\det(\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dddot{c}(t))}{a^2\,(a^2 + b^2)} = \frac{\begin{vmatrix} -a\sin t & -a\cos t & a\sin t \\ a\cos t & -a\sin t & -a\cos t \\ b & 0 & 0 \end{vmatrix}}{a^2\,(a^2 + b^2)} = \frac{ab^2}{a^2(a^2 + b^2)} = \frac{b}{a^2 + b^2} \neq 0$$

$\tau(t)$ costante

Sappiamo dal teorema 1.2 che 2 curve in $\mathbb{R}^n$ con le stesse funzioni di curvatura sono congruenti, cioè sono la stessa curva a meno di isometrie, cioè esiste sempre una isometria che manda la prima curva nella seconda.

Teorema 1.3 (Teorema di esistenza e unicità di una curva di $\mathbb{R}^3$ con assegnate funzioni di curvatura e torsione)**.**

Siano $k\colon V \to \mathbb{R}$ e $\tau\colon V \to \mathbb{R}$ funzioni differenziabili definite su V intorno aperto di $0 \in \mathbb{R}$ (potrebbe essere un qualunque t_0), si supponga che $\forall t \in V \quad k(t) > 0$.

Allora $\exists I$ intervallo tale che $0 \in I \subset V$ e $\exists\, c\colon I \to \mathbb{R}^3$ curva parametrizzata per lunghezza d'arco e fortemente regolare (quindi ammette il riferimento canonico di Frenet e siamo autorizzati a parlare di funzioni di curvatura) avente funzioni di curvatura e torsione $k_{\restriction I}$ e $\tau_{\restriction I}$.

(c è unica a meno di isometrie dal teorema 1.2)

Dimostrazione.

Poniamo $\forall t \in V \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & k(t) & 0 \\ -k(t) & 0 & \tau(t) \\ 0 & -\tau(t) & 0 \end{pmatrix}$.

Considero il sistema lineare di equazioni differenziali

$$X'(t) = A(t)X(t) \quad \forall t \in V \text{ con } X(t) \in M_3(\mathbb{R}) \tag{1.28}$$

Considero la condizione iniziale $X(0) = I_3 \overset{\text{teorema di esistenza e unicità di Cauchy}}{\Rightarrow}$ il sistema ammette soluzione in un intervallo I tale che $0 \in I \subset V$ (perché in V sono definite k e τ).

Verifichiamo che $\forall t \in I \quad X(t) \in O(3)$ (ovvero $X(t)$ è una matrice ortogonale per ogni $t \in I$) cioè moltiplicata per la propria trasposta dà la matrice identità.

$$\begin{aligned} \big(X(t)^t \cdot X(t)\big)' &= X'(t)^t \cdot X(t) + X(t)^t \cdot X'(t) \overset{(1.28)}{=} (A(t)X(t))^t \cdot X(t) + X(t)^t \cdot A(t)X(t) \\ &= X(t)^t \underbrace{A(t)^t}_{=-A(t)} X(t) + X(t)^t A(t) X(t) = 0 \end{aligned}$$

Pertanto $X(t)^t \cdot X(t)$ è costante e poiché $X(t)^t X(t) = X(0)^t X(0) = I_3 \Rightarrow \forall t \in I \quad X(t) \in O(3)$

Sia $e_i(t) \in \mathbb{R}^3$ la i-esima riga di $X(t)$

$$X(t) = \begin{pmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ e_3(t) \end{pmatrix}$$

$X(t) \in O(3) \Rightarrow \{e_1(t), e_2(t), e_3(t)\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ e osserviamo che

$$\det(X(t)) = 1 \quad \forall t \in I$$

Infatti l'applicazione è continua (è continua perché i coefficienti di $X(t)$ sono definiti da funzioni differenziabili in particolare continue) essendo I connesso $\Rightarrow$

$$\overset{\substack{J\subset\mathbb{R}\text{ connesso}\Rightarrow\\ |J|=1\vee J\text{ è un intervallo}}}{\Rightarrow} (\forall t\in I\,\det(X(t))=1)\vee(\forall t\in I\,\det(X(t))=-1)$$

$$t\in I\mapsto \det(X(t))=\pm 1$$

Essendo $\det(X(0))=\det(I_3)=1\Rightarrow\forall t\in I\quad \det(X(t))=1$

Segue che la base $\{e_1(t),e_2(t),e_3(t)\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ concorde con la base canonica di $\mathbb{R}^3$ (ci siamo procurati 3 funzioni che definiscono una base ortonormale positiva e sono candidati ad essere il riferimento canonico di Frenet della curva che ancora dobbiamo definire)

Definiamo la curva $c\colon I\to\mathbb{R}^3$ come

$$\forall t\in I\quad c(t)=\int_0^t e_1(t)\,dt$$

c è differenziabile e $\dot{c}(t)=e_1(t)\Rightarrow\|\dot{c}\|=\|e_1(t)\|=1\Rightarrow c$ è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco (per parlare di riferimento canonico di Frenet dobbiamo assicurarci che la curva sia fortemente regolare e che il suo riferimento canonico di Frenet sia proprio $e_i(t)$).

Essendo soddisfatto il sistema $X'(t)=A(t)X(t)$ uguagliando le righe delle 2 matrici

$$\begin{cases}\dot{e}_1(t)=k(t)e_2(t)\\ \dot{e}_2(t)=-k(t)e_1(t)+\tau(t)e_3(t)\\ \dot{e}_3(t)=-\tau(t)e_2(t)\end{cases}$$

$\dot{c}(t)=e_1(t)\quad \ddot{c}(t)=\dot{e}_1(t)=k(t)e_2(t)$ con $k(t)>0\Rightarrow\dot{c}(t)$ e $\ddot{c}(t)$ sono linearmente indipendenti

$\Rightarrow c$ è una curva fortemente regolare

Verifichiamo che $(e_1(t),\,e_2(t),\,e_3(t))$ è il riferimento canonico di Frenet di c (se provo questo avrò finito perché siccome i vettori del riferimento canonico di Frenet risolvono $X'=AX$ la curvatura e la torsione della curva saranno esattamente $k(t)$ e $\tau(t)$)

$e_1(t)=\dot{c}(t)\quad\langle\dot{c}(t),\,\ddot{c}(t)\rangle=\langle e_1(t),e_2(t)\rangle$

La matrice di passaggio dalla base $\{e_1(t),\,e_2(t)\}$ alla base $\{\dot{c}(t),\,\ddot{c}(t)\}$ è

$$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & k(t)\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow\det(B)=k(t)>0\Rightarrow$ le due basi sono concordemente orientate.

Già sappiamo che $(e_1(t),\,e_2(t),\,e_3(t))$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ concorde con la base canonica.

La curvatura e la torsione di c sono date da $k_{\restriction I}$ e $\tau_{\restriction I}$. □

Questo teorema si applica anche al caso di funzioni costanti $k(t)$ e $\tau(t)$ il teorema dice che esiste ed è unica a meno di isometrie una curva con curvatura k e torsione $\tau\neq 0$ costanti $\overset{\text{es: }1.24}{\Rightarrow}$ la curva è l'elica cilindrica. Se k costante $\tau=0$ per la proposizione 1.16 la curva è piana con curvatura costante $\overset{\text{prop }1.14}{\Rightarrow}$ la curva è una circonferenza o un arco di circonferenza.

Piano osculatore normale e rettificante

Definizione 1.25. Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^3$ curva fortemente regolare, sia $(e_i(t))_{i=1,2,3}$ il riferimento canonico di Frenet di c.

Sia $t_0 \in I$ si definiscono:

- il piano osculatore in t_0 il piano per $c(t_0)$ di giacitura $\langle e_1(t_0), e_2(t_0)\rangle = \langle \dot{c}(t_0), \ddot{c}(t_0)\rangle$;
- il piano normale in t_0 il piano per $c(t_0)$ di giacitura $\langle e_2(t_0), e_3(t_0)\rangle$ (ortogonale a $e_1(t_0)$ e quindi a $\dot{c}(t_0)$);
- il piano rettificante in t_0 il piano per $c(t_0)$ di giacitura $\langle e_1(t_0), e_3(t_0)\rangle$.

Si possono considerare le tre curve piane ottenute proiettando la curva $c(t)$ sui piani osculatore, normale e rettificante in $c(t_0)$.

La curva proiezione nel piano passante per $c(t_0)$ di giacitura $\langle e_i(t_0),\, e_j(t_0)\rangle$ è parametrizzata da

$$[(c(t) - c(t_0)) \cdot e_i(t_0)]\, e_i(t_0) + [(c(t) - c(t_0)) \cdot e_j(t_0)]\, e_j(t_0)$$

Esempio 1.25 (Cubica gobba)**:**

Sia $c\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3 \quad c(t) = (t, t^2, t^3)$

$\dot{c}(t) = (1, 2t, 3t^2) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4} \neq 0$

$\ddot{c}(t) = (0, 2, 6t) \quad \dddot{c}(t) = (0, 0, 6)$

$$\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} 2t & 3t^2 \\ 2 & 6t \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 3t^2 \\ 0 & 6t \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \right)$$
$$= (12t^2 - 6t^2, -6t, 2) = (6t^2, -6t, 2) \neq 0$$

c è fortemente regolare

$\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\| = \|(6t^2, -6t, 2)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4} \neq 0$

Scriviamo la curvatura (non sarà costante come l'elica cilindrica)

$$k(t) = \frac{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|}{\|\dot{c}(t)\|^3} = \frac{\sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}}{\left(\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}\right)^3} > 0$$

Scriviamo la torsione (non sarà costante come l'elica cilindrica)

$$\det\left(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t)\right) = (\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)) \cdot \dddot{c}(t) = (6t^2, -6t, 2) \cdot (0, 0, 6) = 12$$

$$\tau(t) = \frac{\det\left(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t) \quad \dddot{c}(t)\right)}{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|^2} = \frac{12}{\left(\sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}\right)^2} = \frac{12}{36t^4 + 36t^2 + 4} = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

Scriviamo il riferimento canonico di Frenet

$$e_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{(1, 2t, 3t^2)}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}$$

$e_3(t) = \dfrac{\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)}{\|\dot{c}(t) \times \ddot{c}(t)\|} = \dfrac{(6t^2, -6t, 2)}{\sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}}$

$e_2(t) = e_3(t) \times e_1(t)$

Piano osculatore in $c(t)$

$\pi_{12}(t) =$ piano passante per $c(t)$ e ortogonale a $e_3(t)$

$\pi_{12}(t)\colon\ ((x, y, z) - c(t)) \cdot e_3(t) = 0 \Rightarrow \big(x - t,\, y - t^2,\, z - t^3\big) \cdot \big(3t^2,\, -3t,\, 1\big) = 0$

$\Rightarrow 3t^2(x - t) - 3t(y - t^2) + (z - t^3) = 0 \Rightarrow 3t^2x - 3ty + z - 3t^3 + 3t^3 - t^3$

$\Rightarrow \pi_{12}(t)\colon 3t^2x - 3ty + z - t^3 = 0$

Piano normale in $c(t)$

$\pi_{23}(t) =$ piano per $c(t)$ ortogonale a $e_1(t)$

$\pi_{23}(t)\colon\ ((x, y, z) - c(t)) \cdot e_1(t) = 0 \Rightarrow \big(x - t,\, y - t^2,\, z - t^3\big) \cdot \big(1,\, 2t,\, 3t^2\big) = 0$

$\Rightarrow (x - t) + 2t(y - t^2) + 3t^2(z - t^3) = 0 \Rightarrow x + 2ty + 3t^2z - t - 2t^3 - 3t^5 = 0$

$\Rightarrow \pi_{23}(t)\colon x + 2ty + 3t^2z - t - 2t^3 - 3t^5 = 0$

Piano rettificante in $c(t)$

$\pi_{13}(t) =$ piano per $c(t)$ ortogonale a $e_2(t)$

$\pi_{13}(t)\colon\ ((x, y, z) - c(t)) \cdot e_2(t) = 0 \Rightarrow \ldots$

Per $t = 0$ abbiamo $c(0) = (0, 0, 0)$

$e_1 := e_1(0) = (1, 0, 0)$

$e_3 := e_3(0) = (0, 0, 1)$

$e_2 := e_2(0) = e_3(0) \times e_1(0) = (0, 1, 0)$

In $c(0) = (0, 0, 0)$ il riferimento canonico di Frenet coincide con la base canonica di $\mathbb{R}^3$

piano osculatore : $\pi_{12} = \pi_{xy}\colon z = 0$

piano normale : $\pi_{23} = \pi_{yz}\colon x = 0$

piano rettificante : $\pi_{13} = \pi_{xz}\colon y = 0$

Proiezione di $c(t)$ su π_{12}

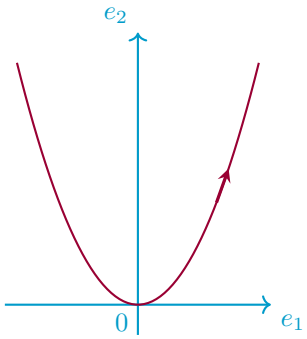
$$((c(t) - c(0)) \cdot e_1)\, e_1 + ((c(t) - c(0)) \cdot e_2)\, e_2 = (t, t^2, 0) \rightarrow \text{ parabola}$$

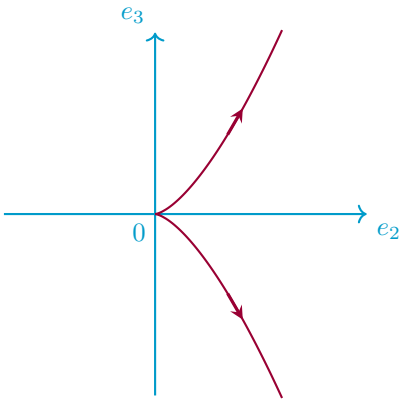
Proiezione di $c(t)$ su π_{23}

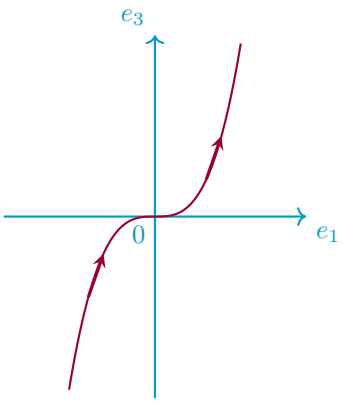
$$((c(t) - c(0)) \cdot e_2)\, e_2 + ((c(t) - c(0)) \cdot e_3)\, e_3 = (0, t^2, t^3) \rightarrow \text{ cubica di tipo cuspidale}$$

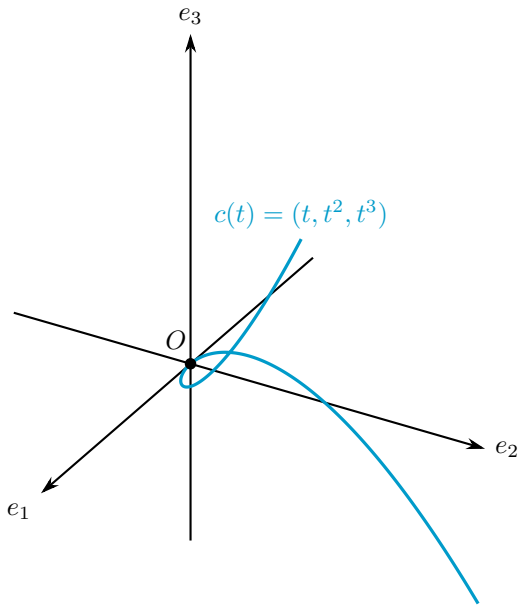
Proiezione di $c(t)$ su π_{13}

$$((c(t) - c(0)) \cdot e_1)\, e_1 + ((c(t) - c(0)) \cdot e_3)\, e_3 = (t, 0, t^3) \rightarrow \text{ cubica di tipo cuspidale}$$


e_2
0
e_1


e_3
0
e_2


e_3
0
e_1


e_3
$c(t) = (t, t^2, t^3)$
O
e_2
e_1

Forma normale locale di una curva

Sia $c\colon I \to \mathbb{R}^3$ curva fortemente regolare parametrizzata per lunghezza d'arco ($\|\dot{c}(t)\| = 1$) sia $(e_i(t))_{i=1,2,3}$ il riferimento canonico di Frenet.

Equazioni di Frenet:

$$\begin{cases} \dot{e}_1(t) = k(t)e_2(t) \\ \dot{e}_2(t) = -k(t)e_1(t) + \tau(t)e_3(t) \\ \dot{e}_3(t) = -\tau(t)e_2(t) \end{cases}$$

Esplicitiamo i vettori derivati:

$$\begin{aligned} \dot{c}(t) &= e_1(t) \\ \ddot{c}(t) &= k(t)e_2(t) \\ \dddot{c}(t) &= \dot{k}(t)e_2(t) + k(t)\dot{e}_2(t) \\ &= \dot{k}(t)e_2(t) + k(t)\left(-k(t)e_1(t) + \tau(t)e_3(t)\right) \\ &= -k^2(t)e_1(t) + \dot{k}(t)e_2(t) + k(t)\tau(t)e_3(t) \end{aligned}$$

Supponiamo $t_0 = 0 \in I$

Nel seguito poniamo $e_i = e_i(0) \quad i = 1,2,3 \quad k_0 = k(0) \quad \tau_0 = \tau(0) \quad k_0' = k'(0)$

Consideriamo lo sviluppo in serie di Taylor di $c(t)$ con punto iniziale $t_0 = 0$

$$\begin{aligned} c(t) - c(0) &= \dot{c}(0)t + \frac{1}{2}\ddot{c}(0)t^2 + \frac{1}{6}\dddot{c}(0)t^3 + \mathrm{o}(3) \\ &= te_1 + \frac{1}{2}t^2\left(k_0 e_2\right) + \frac{1}{6}t^3\left(-k_0^2 e_1 + k_0' e_2 + k_0\tau_0 e_3\right) + \mathrm{o}(3) \\ &= \left(t - \frac{1}{6}k_0^2 t^3\right)e_1 + \left(\frac{1}{2}k_0 t^2 + \frac{1}{6}k_0' t^3\right)e_2 + \frac{1}{6}k_0\tau_0 t^3 e_3 + \mathrm{o}(3) \end{aligned}$$

La proiezione di $c(t)$ sul piano osculatore in t_0 è parametrizzato da:

$$\left(t - \frac{1}{6}k_0^2 t^3\right)e_1 + \left(\frac{1}{2}k_0 t^2 - \frac{1}{6}k_0' t^3\right)e_2 + \mathrm{o}(3) = \left(t, \frac{1}{2}k_0 t^2, 0\right) + \mathrm{o}(2)$$

cioè la parametrizzazione di una parabola

La proiezione di $c(t)$ sul piano normale in t_0 è parametrizzato da:

$$\left(0, \frac{1}{2}k_0 t^2 + \frac{1}{6}t^3, \frac{1}{6}k_0\tau_0 t^3\right) + \mathrm{o}(3)$$

cioè la parametrizzazione di una cubica cuspidale

La proiezione di $c(t)$ sul piano rettificante in t_0 è parametrizzato da:

$$(t, 0, 0) + \mathrm{o}(2)$$

cioè la parametrizzazione di una retta

Capitolo 2

Superfici

2.1 Superfici parametrizzate $\mathbb{R}^3$

Definizione 2.1. Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto connesso si definisce superficie parametrizzata in $\mathbb{R}^3$ ogni applicazione $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ differenziabile di classe C^∞ (parleremo solo di differenziabilità C^∞).

L'insieme $f(A) \subset \mathbb{R}^3$ è detto supporto di f

Se f è un'applicazione differenziabile da un aperto $A \subset \mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}^3$ i ogni punto il suo differenziale è una applicazione lineare $(df)_u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

Si dice che f è regolare se $\forall u \in A \quad (df)_u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ è ingettiva.

Siano $f^i = p_i \circ f\colon A \to \mathbb{R}$ le funzioni componenti di f tali che $\forall u \in A \quad f(u) = \big(f^1(u), f^2(u), f^3(u)\big)$.

La matrice Jacobiana di f in $u \in A$ è

$$(Jf)_u = \left(\frac{\partial f^i}{\partial u^j}\right)_{\substack{i=1,2,3\\ j=1,2}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^1}{\partial u^1} & \frac{\partial f^1}{\partial u^2} \\ \frac{\partial f^2}{\partial u^1} & \frac{\partial f^2}{\partial u^2} \\ \frac{\partial f^3}{\partial u^1} & \frac{\partial f^3}{\partial u^2} \end{pmatrix}$$

$(Jf)_u$ è la matrice associata a $(df)_u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f \text{ è regolare} &\iff \forall u \in A \quad (df)_u \text{ è ingettiva} \\ &\iff \ker (df)_u = \{0\} \iff \dim (\operatorname{Im} (df)_u) = 2 \\ &\iff \operatorname{rg} ((Jf)_u) = 2 \end{aligned}$$

Definizione 2.2. Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto connesso e $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie regolare.

Sia $u \in A \quad (df)_u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ingettiva

Definiamo l'applicazione

$$(df)_u : T_u\mathbb{R}^2 \to T_{f(u)}\mathbb{R}^3 \quad (u,x) \mapsto (f(u),(df)_u(x))$$

questa applicazione lineare è ingettiva

Si definisce spazio tangente in u a f lo spazio vettoriale

$$T_u f := (df)_u \left(T_u\mathbb{R}^2\right) \subset T_{f(u)}\mathbb{R}^3 \tag{2.1}$$

$T_u f$ è un sottospazio vettoriale di $T_{f(u)}\mathbb{R}^3$ di dimensione 2

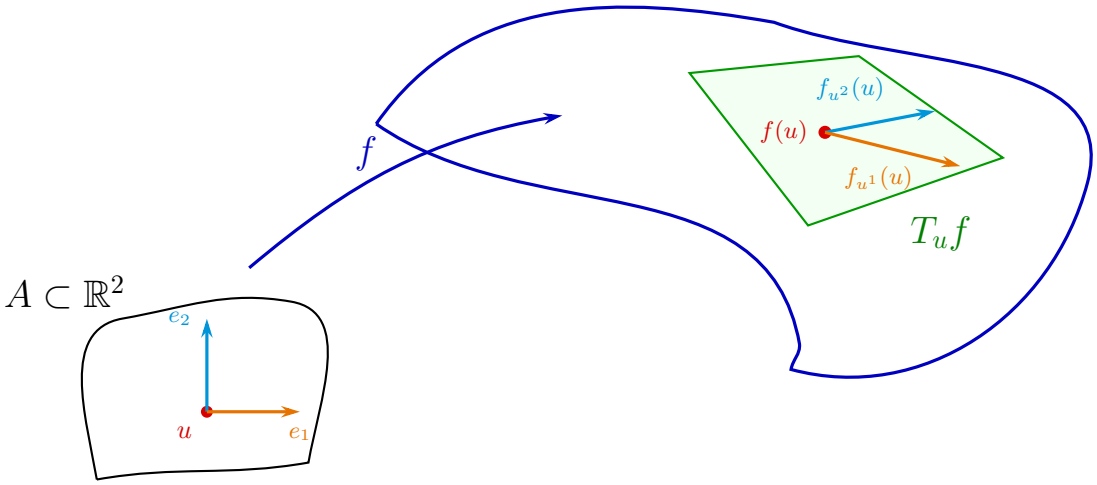
Sia $\{e_1, e_2\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^2$ $\{(u,e_1),(u,e_2)\}$ è base di $T_u\mathbb{R}^2$, una base di $T_u f$ è data da $\{(df)_u(u,e_1),(df)_u(u,e_2)\}$

Porremo per $i = 1,2$

$$f_{u^i} = (df)_u(u,e_i) = (f(u),(df)_u(e_i))$$
$$= \left(f(u), \underbrace{\left(\frac{\partial f^1}{\partial u^i}(u), \frac{\partial f^2}{\partial u^i}(u), \frac{\partial f^3}{\partial u^i}(u)\right)}_{\substack{\text{prima o seconda colonna}\\ \text{di } (Jf)_u \text{ a seconda}\\ \text{che } i=1,2}} \right)$$

Pertanto $T_u f = (df)_u\left(T_u\mathbb{R}^2\right) = \langle f_{u^1}, f_{u^2}\rangle \subset T_{f(u)}\mathbb{R}^3$.

Osservazione 2.1: Non è detto che i vettori f_{u^1} e f_{u^2} siano ortogonali tra loro.



Definizione 2.3. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare si definisce campo di vettori lungo f ogni applicazione $\hat{X}\colon A \to T\mathbb{R}^3$ tale che $\forall u \in A \quad \hat{X}(u) \in T_{f(u)}\mathbb{R}^3$

Pertanto $\hat{X}(u) = (f(u), X(u))$ resta quindi definita l'applicazione $X\colon A \to \mathbb{R}^3$ che $u \mapsto X(u)$.

Se $X : A \to \mathbb{R}^3$ è differenziabile si dice che $\hat{X}$ è un campo di vettori differenziabile

Nel seguito si potrà identificare X con $\hat{X}$.

Osservazione 2.2: Lo spazio $T_{f(u)}\mathbb{R}^3$ si può munire del prodotto scalare definito da

$$(f(u), x) \cdot (f(u), y) = x \underbrace{\cdot}_{\substack{\text{prodotto}\\ \text{scalare}\\ \text{standard}\\ \text{in } \mathbb{R}^3}} y \qquad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Pertanto $T_{f(u)}\mathbb{R}^3 = T_u f \oplus (T_u f)^\perp \quad \dim(T_u f) = 2 \quad \dim\left((T_u f)^\perp\right) = 1$

Definizione 2.4.

Si dice che $\hat{X}\colon A \to T\mathbb{R}^3$ è un campo vettoriale tangente lungo f

se $\forall u \in A \quad \hat{X}(u) \in T_u f$

Si dice che $\hat{X}\colon A \to T\mathbb{R}^3$ è un campo vettoriale normale lungo f

se $\forall u \in A \quad \hat{X}(u) \in (T_u f)^\perp$

Esempio 2.1: Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare, si considerino le applicazioni

$$f_{u^1}\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad u \mapsto f_{u^1}(u) = \left(\frac{\partial f^1}{\partial u^1}(u), \frac{\partial f^2}{\partial u^1}(u), \frac{\partial f^3}{\partial u^1}(u)\right) \in T_u f$$

$$f_{u^2}\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad u \mapsto f_{u^2}(u) = \left(\frac{\partial f^1}{\partial u^2}(u), \frac{\partial f^2}{\partial u^2}(u), \frac{\partial f^3}{\partial u^2}(u)\right) \in T_u f$$

$f_{u^1}(u)$ e $f_{u^2}(u)$ definiscono due campi vettoriali tangenti lungo f.

Caratterizzeremo tutti i campi vettoriali tangenti lungo una superficie parametrizzata regolare

Proposizione 2.1: Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ e $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizzata regolare, ogni campo vettoriale differenziabile tangente X (non distingueremo più tra $\hat{X}$ e X) lungo f si può scrivere in un unico modo come:

$$X(u) = a^1(u) f_{u^1}(u) + a^2(u) f_{u^2}(u) \tag{2.2}$$

dove $a^1, a^2\colon A \to \mathbb{R}$ sono funzioni differenziabili (rispetto all'esempio 2.1 dove abbiamo detto che $f_{u^1}(u)$ e $f_{u^2}(u)$ definiscono due campi vettoriali tangenti lungo f qua aggiungiamo che ogni campo vettoriale tangente lungo f può essere scritto come combinazione lineare di $f_{u^1}(u)$ e $f_{u^2}(u)$).

Viceversa ogni coppia di funzioni differenziabili $a^1, a^2\colon A \to \mathbb{R}$ determina un campo vettoriale differenziabile tangente lungo f dato da (2.2)

Dimostrazione. Sia $X\colon A \to \mathbb{R}^3$ campo vettoriale differenziabile tangente lungo f.

$\forall u \in A \quad X(u) \in T_u f = \langle f_{u^1}(u), f_{u^2}(u) \rangle \Rightarrow \exists\, ! \, a^1(u), a^2(u) \in \mathbb{R}$ tali che

$$X(u) = a^1(u) f_{u^1}(u) + a^2(u) f_{u^2}(u) \tag{2.3}$$

Verifichiamo che le funzioni $a^1, a^2\colon A \to \mathbb{R}$ sono differenziabili.

Moltiplichiamo scalarmente (2.3) per $f_{u^i}(u)$ per $i = 1, 2$

$$\begin{cases} X(u) \cdot f_{u^1}(u) = a^1(u) f_{u^1}(u) \cdot f_{u^1}(u) + a^2(u) f_{u^2}(u) \cdot f_{u^1}(u) \\ X(u) \cdot f_{u^2}(u) = a^1(u) f_{u^1}(u) \cdot f_{u^2}(u) + a^2(u) f_{u^2}(u) \cdot f_{u^2}(u) \end{cases}$$

$\Rightarrow \big(a^1(u),\, a^2(u)\big)$ è soluzione di un sistema lineare di 2 equazioni in 2 incognite.

La matrice incompleta del sistema è

$$A(u) = \begin{pmatrix} f_{u^1}(u) \cdot f_{u^1}(u) & f_{u^2}(u) \cdot f_{u^1}(u) \\ f_{u^1}(u) \cdot f_{u^2}(u) & f_{u^2}(u) \cdot f_{u^2}(u) \end{pmatrix}$$

$$\det A(u) = \|f_{u^1}(u)\|^2 \|f_{u^2}(u)\|^2 - (f_{u^1}(u) \cdot f_{u^2}(u))^2 \overset{\substack{\text{proprietà} \\ \text{prodotto} \\ \text{vettoriale}}}{=} \|f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)\|^2 > 0$$

L'unica soluzione del sistema di Cramer è data da (se $Ax = b$ lineare con $\det A \neq 0 \Rightarrow$ l'unica soluzione $\alpha^t = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ è data da $\alpha_i = \frac{\det B_i}{\det A}$ dove B_i è la matrice ottenuta sostituendo alla i-esima colonna di A il vettore b)

$$a^1(u) = \frac{\begin{vmatrix} X(u) \cdot f_{u^1}(u) & f_{u^2}(u) \cdot f_{u^1}(u) \\ X(u) \cdot f_{u^2}(u) & f_{u^2}(u) \cdot f_{u^2}(u) \end{vmatrix}}{\det A(u)} \qquad a^2(u) = \frac{\begin{vmatrix} f_{u^1}(u) \cdot f_{u^1}(u) & X(u) \cdot f_{u^1}(u) \\ f_{u^1}(u) \cdot f_{u^2}(u) & X(u) \cdot f_{u^2}(u) \end{vmatrix}}{\det A(u)}$$

Essendo X, f, f_{u^1}, f_{u^2} differenziabili, anche a^1 e a^2 sono differenziabili. $\square$

2.2 Riferimento di Gauss

Individuiamo un particolare campo vettoriale differenziabile normale lungo la superficie f parametrizzata regolare con cui avremo spesso a che fare

Definizione 2.5. Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizzata regolare definiamo

$N\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad \forall u \in A \quad N(u) = \underbrace{f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)}_{\neq 0 \text{ lin. indip.}}$

$N(u) \cdot f_{u^i}(u) = 0 \quad i = 1,2 \Rightarrow N(u) \in \langle f_{u^1}(u), f_{u^2}(u)\rangle^\perp = (T_u f)^\perp$

N definisce un campo di vettori normale lungo f essendo $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ regolare, $f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u) \neq 0$

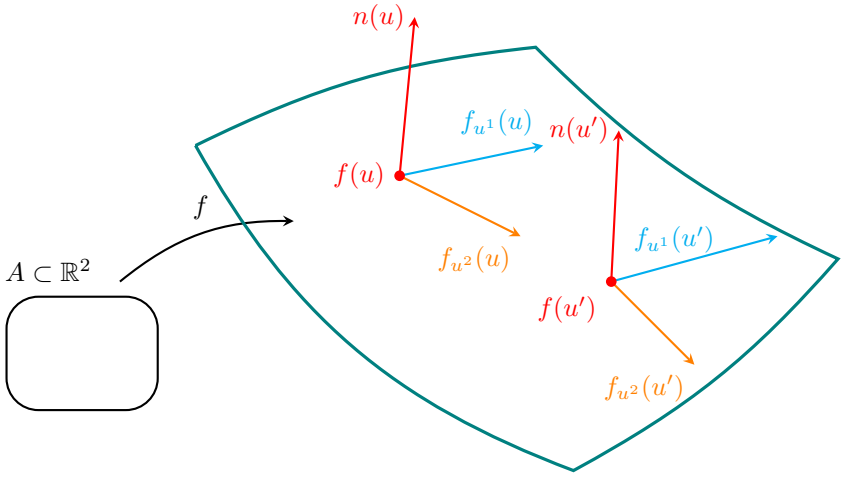
Pertanto si può definire $n\colon A \to \mathbb{R}^3$ tale che $\forall u \in A \quad n(u) = \dfrac{f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)}{\|f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)\|}$

n definisce un campo di vettori normale unitario lungo f detto campo vettoriale di Gauss

$$\|n(u)\| = 1 \Rightarrow n(u) \in \underbrace{S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}}_{\substack{\text{sfera di centro} \\ 0 \text{ e raggio } 1}}$$

L'applicazione $n\colon A \subset \mathbb{R}^2 \to S^2 \subset \mathbb{R}^3 \quad u \mapsto n(u)$ è detta mappa di Gauss

Il riferimento mobile lungo f definito da $\{f_{u^1}(u), f_{u^2}(u), n(u)\}$ è detto riferimento di Gauss



Esempio 2.2: Fino ad adesso come notazione abbiamo utilizzato $u = (u^1, u^2) \subset A$ ma negli esempi utilizzeremo per comodità (u, v)

$f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tale che $\forall (u,v) \in \mathbb{R}^2 \quad f(u,v) = x_0 + ux + vy$ dove x_0, x, $y \in \mathbb{R}^3$ con x e y linearmente indipendenti $x_0 = (x_0^1, x_0^2, x_0^3) \quad x = (x^1, x^2, x^3) \quad y = (y^1, y^2, y^3)$

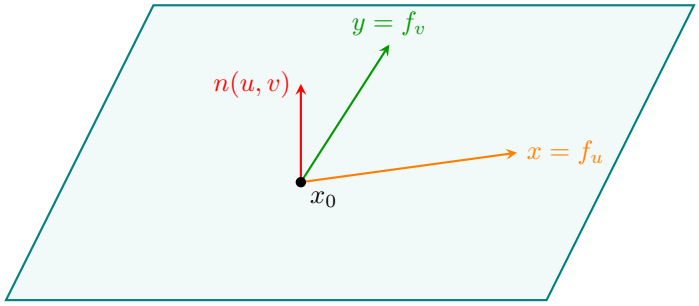
$$f(u,v) = \left(\overbrace{x_0^1 + ux^1 + vy^1}^{f^1(u,v)}, \quad \overbrace{x_0^2 + ux^2 + vy^2}^{f^2(u,v)}, \quad \overbrace{x_0^3 + ux^3 + vy^3}^{f^3(u,v)} \right)$$

$$(Jf)_{(u,v)} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f^1}{\partial u} & \dfrac{\partial f^1}{\partial v} \\ \dfrac{\partial f^2}{\partial u} & \dfrac{\partial f^2}{\partial v} \\ \dfrac{\partial f^3}{\partial u} & \dfrac{\partial f^3}{\partial v} \end{pmatrix}_{(u,v)} = \begin{pmatrix} x^1 & y^1 \\ x^2 & y^2 \\ x^3 & y^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rg}(Jf)_{(u,v)} = 2 \Rightarrow f \text{ è una superficie regolare.}$$

$f_u(u,v) = (x^1, x^2, x^3) = x \quad f_v(u,v) = (y^1, y^2, y^3) = y \quad T_{(u,v)}f = \langle f_u(u,v), f_v(u,v)\rangle = \langle x, y\rangle.$

$N(u,v) = x \times y \Rightarrow n(u,v) = \dfrac{x \times y}{\|x \times y\|}$

Il supporto di f è il piano passante per x_0 di giacitura generata da x e y.



Esempio 2.3: Sia $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto connesso, $\varphi\colon A \to \mathbb{R}$ funzione differenziabile e definiamo

$f\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad \forall (u,v) \in A \quad f(u,v) = (u, v, \varphi(u,v))$

Il supporto di f è $\{(u, v, \varphi(u,v)) \mid (u,v) \in A\} = \operatorname{graf}(\varphi)$

Verifichiamo che f è una superficie parametrizzata regolare, infatti:

$$(Jf)_{(u,v)} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f^1}{\partial u} & \dfrac{\partial f^1}{\partial v} \\ \dfrac{\partial f^2}{\partial u} & \dfrac{\partial f^2}{\partial v} \\ \dfrac{\partial f^3}{\partial u} & \dfrac{\partial f^3}{\partial v} \end{pmatrix}_{(u,v)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \varphi_u(u,v) & \varphi_v(u,v) \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rg}(Jf)_{(u,v)} = 2$$

$\Rightarrow f$ è una superficie regolare.

$f_u(u,v) = (1, 0, \varphi_u(u,v)), \quad f_v(u,v) = (0, 1, \varphi_v(u,v))$

$$\Rightarrow f_u(u,v) \times f_v(u,v) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \varphi_u(u,v) \\ 0 & 1 & \varphi_v(u,v) \end{vmatrix} = (-\varphi_u(u,v), -\varphi_v(u,v), 1)$$

$$n(u,v) = \frac{1}{\sqrt{(-\varphi_u(u,v))^2 + (-\varphi_v(u,v))^2 + 1^2}} (-\varphi_u(u,v), -\varphi_v(u,v), 1)$$

2.3 Parametrizzazioni equivalenti

Definizione 2.6. Siano $A, B \subset \mathbb{R}^2$ aperti connessi e siano $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ e $\tilde{f}\colon B \to \mathbb{R}^3$ superfici parametrizzate.

Si dice che f e $\tilde{f}$ sono equivalenti se esiste un diffeomorfismo $\phi\colon B \to A$ tale che $\tilde{f} = f \circ \phi$.

ϕ è detto cambiamento di parametri (sono 2).

$\operatorname{supp}(\tilde{f}) = \tilde{f}(B) = f(\phi(B)) = f(A) = \operatorname{supp}(f)$

In questo modo resta definita una relazione di equivalenza tra superfici parametrizzate.

Ogni classe di equivalenza $[f]_\sim$ prende il nome di superficie non parametrizzata.

Definizione 2.7. Considero il cambiamento di parametri ϕ si dice che ϕ:

- conserva l'orientazione se $\forall v \in B \quad \det((d\phi)_v) > 0$

  Cosa è il differenziale di ϕ in v? sicuramente visto che è un diffeomorfismo, ϕ è lineare e quindi il suo differenziale è se stesso cioè un isomorfismo e la relativa matrice associata è invertibile quindi il $\det((d\phi)_v) \neq 0$

  $(d\phi)_v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \quad (d\phi)_v^{-1} = (d\phi^{-1})_{\phi(v)}$

  Dimostrazione. $\phi^{-1} \circ \phi = id \Rightarrow \left(d\phi^{-1}\right)_{\phi(v)} \circ (d\phi)_v = id \Rightarrow d\left(\phi^{-1} \circ \phi\right) = id$ □

- rovescia l'orientazione se $\forall v \in B \quad \det((d\phi)_v) < 0$

Anche la relazione di equivalenza a meno di cambiamenti di variabili che conservino l'orientazione è una relazione di equivalenza. Ogni classe di equivalenza $[f]_{\sim_0}$ è detta superficie non parametrizzata orientata.

Proposizione 2.2: Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizzata regolare (A, B connessi di $\mathbb{R}^2$) e sia $\phi\colon B \to A$ un diffeomorfismo.

Allora $\tilde{f} = f \circ \phi\colon B \to \mathbb{R}^3$ è una superficie parametrizzata regolare e

1. $\forall v \in B \quad T_v\tilde{f} = T_{\phi(v)}f$
2. La matrice di passaggio da $\left(f_u^1(\phi(v)), f_u^2(\phi(v))\right)$ alla base $\left(\tilde{f}_u^1(v), \tilde{f}_u^2(v)\right)$ è data da $(J\phi)_v$
3. $\forall v \in B \quad \tilde{n}(v) = \pm\, n(\phi(v))$ a seconda che ϕ conservi o rovesci l'orientazione.

Dimostrazione.

ϕ diffeomorfismo $\Rightarrow \forall v \in B \quad (d\phi)_v\colon T_v\mathbb{R}^2 \to T_{\phi(v)}\mathbb{R}^2$ è isomorfismo.

$$v \in B \quad \left(d\tilde{f}\right)_v = (d(f\circ\phi))_v = \underbrace{\overbrace{(df)_{\phi(v)}}^{\substack{\text{ingettivo}\\ \text{perché}\\ f \text{ è regolare}}} \circ \overbrace{(d\phi)_v}^{\text{isomorfismo}}}_{\text{ingettivo}} \Rightarrow \tilde{f} \text{ è regolare}$$

1. $$T_v\tilde{f} = \left(d\tilde{f}\right)_v \left(T_v\mathbb{R}^2\right) = (df)_{\phi(v)}\left((d\phi)_v\left(T_v\mathbb{R}^2\right)\right) \overset{\substack{(d\phi)_v\colon \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2 \quad \phi\colon B\to A\\ \text{lo posso riguardare come}\\ T_v\mathbb{R}^2\to T_{\phi(v)}\mathbb{R}^2\\ (v,x)\mapsto(\phi(v),(d\phi)_v(x))}}{=} (df)_{\phi(v)}\left(T_{\phi(v)}\mathbb{R}^2\right)$$
$$= T_{\phi(v)}f$$

2. Per $i = 1,2 \quad (e_1, e_2)$ base canonica di $\mathbb{R}^2$

$$\tilde{f}_{v^i}(v) = \left(d\tilde{f}\right)_v (e_i) = (df)_{\phi(v)}\left((d\phi)_v(e_i)\right) = (df)_{\phi(v)}\left(\underbrace{\sum_{k=1}^{2}\frac{\partial\phi^k}{\partial v^i}(v)e_k}_{\substack{i\text{-esima colonna}\\ \text{di } (J\phi)_v}}\right)$$
$$\overset{\text{lin.}}{=} \sum_{k=1}^{2}\frac{\partial\phi^k}{\partial v^i}(v)\,(df)_{\phi(v)}(e_k) = \sum_{k=1}^{2}\underbrace{\frac{\partial\phi^k}{\partial v^i}(v)}_{:=a_{ik}} f_{u^k}(\phi(v))$$

$$\tilde{f}_{v^i}(v) = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} f_{u^k}(\phi(v)) \tag{2.4}$$

$\Rightarrow (J\phi)_v$ è la matrice di passaggio da $(f_{u^i}(\phi(v)))_{i=1,2}$ a $\left(\tilde{f}_{v^i}(v)\right)_{i=1,2}$.

3. Proviamo che
$$\tilde{f}_{v^1}(v) \times \tilde{f}_{v^2}(v) = \det(J\phi)_v \; f_{u^1}(\phi(v)) \times f_{u^2}(\phi(v))$$

$$\begin{aligned}
\tilde{f}_{v^1}(v) \times \tilde{f}_{v^2}(v) &\overset{(2.4)}{=} \left(\sum_{h=1}^{2} a_{1h} f_{u^h}(\phi(v))\right) \times \left(\sum_{k=1}^{2} a_{2k} f_{u^k}(\phi(v))\right) \\
&= \sum_{h,k=1}^{2} a_{1h} a_{2k} f_{u^h}(\phi(v)) \times f_{u^k}(\phi(v)) \\
&\overset{\substack{\text{quando } h=k \\ \text{ho il prodotto} \\ \text{vettoriale di un} \\ \text{vettore per se} \\ \text{stesso}}}{=} a_{11} a_{22} f_{u^1}(\phi(v)) \times f_{u^2}(\phi(v)) + a_{12} a_{21} f_{u^2}(\phi(v)) \times f_{u^1}(\phi(v)) \\
&= (a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21})\, f_{u^1}(\phi(v)) \times f_{u^2}(\phi(v)) \\
&= \det (J\phi)_v \; f_{u^1}(\phi(v)) \times f_{u^2}(\phi(v))
\end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned}
\tilde{n}(v) = \frac{\tilde{f}_{v^1}(v) \times \tilde{f}_{v^2}(v)}{\|\tilde{f}_{v^1}(v) \times \tilde{f}_{v^2}(v)\|} &= \frac{\det(J\phi)_v \, f_{u^1}(\phi(v)) \times f_{u^2}(\phi(v))}{|\det(J\phi)_v| \, \|f_{u^1}(\phi(v)) \times f_{u^2}(\phi(v))\|} \\
&= \pm\, n(\phi(v))
\end{aligned}$$

□

2.4 Superfici differenziabili

Definizione 2.8. Sia $S \subset \mathbb{R}^3$ si consideri su S la topologia indotta dalla topologia Euclidea.

($V \subset S$ è aperto $\iff$ $V = U \cap S$ con $U \subset \mathbb{R}^3$ aperto)

Si dice che S è una superficie differenziabile se $\forall p \in S \quad \exists \alpha \colon A_\alpha \to U_\alpha \subset S \subset \mathbb{R}^3$ omeomorfismo tra A_α aperto connesso di $\mathbb{R}^2$ e U_α aperto di S tale che $p \in U_\alpha$ e α è una superficie parametrizzata regolare.

α è detta parametrizzazione locale della superficie S nel punto p, il supporto della parametrizzazione α è $\alpha(A_\alpha) = U_\alpha$.

Posto $\varphi_\alpha = \alpha^{-1} \colon U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) = A_\alpha \subset \mathbb{R}^2$ la coppia $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ è detta carta locale in p.

Pertanto una superficie differenziabile ammette una famiglia di carte locali $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ tale che $\bigcup_\alpha U_\alpha = S$ e tale famiglia è detta atlante differenziabile

Questo è un teorema simile a quello visto sulle curve

Teorema 2.1. Sia $S \subset \mathbb{R}^3$ superficie differenziabile e siano $\alpha \colon A_\alpha \to U_\alpha$ e $\beta \colon A_\beta \to U_\beta$ due parametrizzazioni locali di S tali che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Allora l'applicazione

$$\beta^{-1} \circ \alpha \colon \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset A_\alpha \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset A_\beta \subset \mathbb{R}^2$$

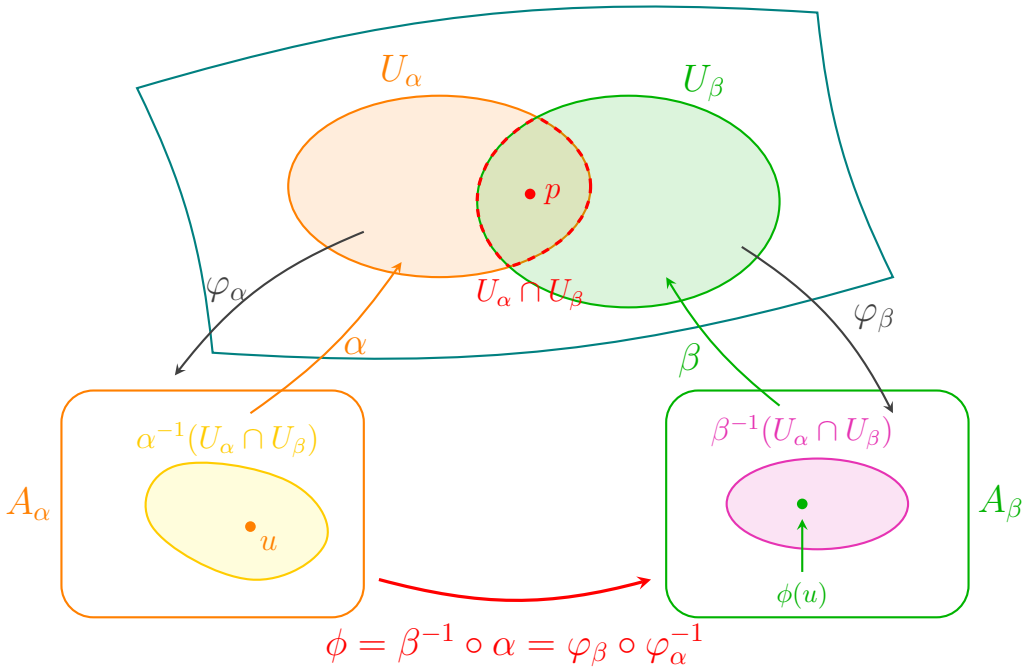
$$\left(= \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \colon \varphi_\alpha\left(U_\alpha \cap U_\beta\right) \longrightarrow \varphi_\beta\left(U_\alpha \cap U_\beta\right)\right)$$

è un diffeomorfismo.

Pertanto posto $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha$ cioè $\alpha = \beta \circ \phi$ con ϕ diffeomorfismo, e quindi le due superfici parametrizzate sono equivalenti nell'aperto $U_\alpha \cap U_\beta$.

Dimostrazione.

Non dimostrata a lezione □



$$\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset A_\alpha \xrightarrow{\alpha} U_\alpha \cap U_\beta \xrightarrow{\beta^{-1}} \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset A_\beta$$

Osservazione 2.3: Siano $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ e (U_β, φ_β) carte locali tali che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$.

Sia $p \in U_\alpha \cap U_\beta \quad p = \alpha(u) = \beta(\phi(u)) \quad u \in \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset A_\alpha \quad \phi(u) \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset A_\beta$.

$$T_u\alpha \overset{\text{th: 2.1}}{\underset{\text{e prop: 2.2}}{=}} T_{\phi(u)}\beta$$

Poniamo

$$T_pS := T_u\alpha = T_{\phi(u)}\beta$$

prende il nome di spazio tangente in p alla superficie S

La definizione non dipende dalla carta locale.

invece il campo vettoriale di Gauss definito dalle due parametrizzazioni potrebbe cambiare a seconda che ϕ conservi o rovesci l'orientazione della superficie.

$$n_\alpha(u) = \pm\, n_\beta(\phi(u))$$

Definizione 2.9. Una superficie differenziabile S si dice orientabile se ammette un atlante differenziabile $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ tale che comunque prese due carte locali $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ e (U_β, φ_β) definite da parametrizzazioni locali $\alpha\colon A_\alpha \to U_\alpha$ e $\beta\colon A_\beta \to U_\beta$ tali che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ il cambiamento di parametro $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha$ conserva l'orientazione. In tal caso, è possibile definire globalmente sulla superficie S un campo vettoriale normale unitario.

Esempio 2.4: Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare tale che $f\colon A \to f(A)$ è omeomorfismo (su $f(A)$ si considera la topologia indotta dalla topologia di $\mathbb{R}^3$) allora $f(A)$ è una superficie differenziabile.

Un atlante è $\{(f(A), f^{-1})\}$ con $f^{-1}\colon f(A) \to A \subset \mathbb{R}^2$.

Esempio 2.5 (Riprende esempio 2.3)**:**

Sia $\varphi\colon A \to \mathbb{R}$ funzione differenziabile $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto connesso.

$f\colon A \to \mathbb{R}^3$ definita da $f(u,v) = (u, v, \varphi(u,v))$ f è parametrizzazione regolare.

$S = f(A) = \{(u, v, \varphi(u,v)) \mid u, v \in \mathbb{R}\} = \text{graf}(f)$

$f\colon A \to f(A)$ è omeomorfismo infatti, essendo $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ continua, considerando su $f(A)$ la topologia indotta, $f\colon A \to f(A)$ è continua f è ingettiva $\Rightarrow f\colon A \to f(A)$ è bigettiva.

$f^{-1}\colon f(A) \to A \quad (u, v, \varphi(u,v)) \mapsto (u,v)$ è continua $\Rightarrow f\colon A \to f(A) = S$ è omeomorfismo.

Pertanto S è superficie differenziabile.

Esempio 2.6: Consideriamo la sfera

$$S^2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$$

(S^2 non può essere omeomorfa a un aperto di $\mathbb{R}^2$, quindi non si può ricoprire S^2 con un unica carta)

Consideriamo

$$\underbrace{A = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 < 1\}}_{\text{disco aperto di } \mathbb{R}^2 \text{ di centro (0,0) e raggio 1}}$$

$$f_1\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f_1(u,v) = \left(u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}\right)$$

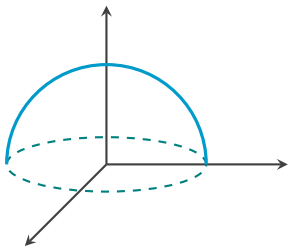
f_1 è parametrizzazione del grafico della funzione $\varphi\colon A \to \mathbb{R}$ definita da $\varphi(u,v) = \sqrt{1-u^2-v^2}$ (funzione differenziabile).

Pertanto, per quanto già detto nell'esempio 2.5

- $f_1\colon A \to \mathbb{R}^3$ è parametrizzazione regolare
- $f_1\colon A \to f_1(A) = U_1$ è omeomorfismo

dove

$$U_1 = f_1(A) = \{(x,y,z) \in S^2 \mid z > 0\} \subset S^2$$



In maniera analoga si definiscono le parametrizzazioni:

$$f_2 \colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f_2(u,v) = \left(u, v, -\sqrt{1-u^2-v^2}\right)$$

$f_2 \colon A \to f_2(A) = U_2$ è omeomorfismo dove $U_2 = \left\{(x,y,z) \in S^2 \mid z < 0\right\}$

$$f_3 \colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f_3(u,v) = \left(u, \sqrt{1-u^2-v^2}, v\right)$$

$f_3 \colon A \to f_3(A) = U_3$ è omeomorfismo dove $U_3 = \left\{(x,y,z) \in S^2 \mid y > 0\right\}$

$$f_4 \colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f_4(u,v) = \left(u, -\sqrt{1-u^2-v^2}, v\right)$$

$f_4 \colon A \to f_4(A) = U_4$ è omeomorfismo dove $U_4 = \left\{(x,y,z) \in S^2 \mid y < 0\right\}$

$$f_5 \colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f_5(u,v) = \left(\sqrt{1-u^2-v^2}, u, v\right)$$

$f_5 \colon A \to f_5(A) = U_5$ è omeomorfismo dove $U_5 = \left\{(x,y,z) \in S^2 \mid x > 0\right\}$

$$f_6 \colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f_6(u,v) = \left(-\sqrt{1-u^2-v^2}, u, v\right)$$

$f_6 \colon A \to f_6(A) = U_6$ è omeomorfismo dove $U_6 = \left\{(x,y,z) \in S^2 \mid x < 0\right\}$

Posto $\varphi_i = f_i^{-1} \colon U_i \to A_i \subset \mathbb{R}^2$, $\left\{(U_i, \varphi_i)_{i=1,\dots,6}\right\}$ è un atlante differenziabile su S^2.

In particolare $\forall i, j = 1, \dots, 6$ tali che $U_i \cap U_j \neq \emptyset \quad \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} \colon \varphi_j(U_i \cap U_j) \subset \mathbb{R}^2 \to \varphi_i(U_i \cap U_j) \subset \mathbb{R}^2$ è diffeomorfismo.

Osservazione 2.4: Considerata la parametrizzazione

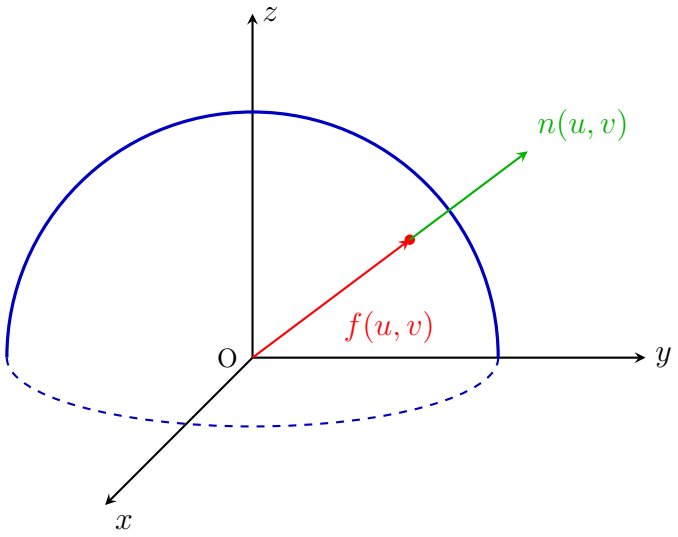
$f\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f(u,v) = \left(u, v, \sqrt{1-u^2-v^2}\right)$ determiniamo il campo vettoriale di Gauss.

$$f_u(u,v) = \left(1, 0, \frac{-u}{\sqrt{1-u^2-v^2}}\right) \quad f_v(u,v) = \left(0, 1, \frac{-v}{\sqrt{1-u^2-v^2}}\right)$$

$$f_u(u,v) \times f_v(u,v) = \left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2-v^2}}, \frac{v}{\sqrt{1-u^2-v^2}}, 1\right) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} f(u,v)$$

$$\|f_u(u,v) \times f_v(u,v)\| = \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} \|f(u,v)\|$$

$n(u,v) = f(u,v)$



Definizione 2.10. Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ aperto e sia $F\colon V \to \mathbb{R}$ una funzione differenziabile.

Si dice che $c \in F(V)$ è un valore regolare per F se $\forall p \in F^{-1}(c) \quad (dF)_p \neq 0$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p), \frac{\partial F}{\partial z}(p)\right) \neq (0,\,0,\,0)$$

Proposizione 2.3: Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ aperto e sia $F\colon V \to \mathbb{R}$ funzione differenziabile e sia $c \in F(V)$ valore regolare per F allora

$$S = F^{-1}(c) = \{(x,y,z) \in V \mid F(x,y,z) = c\}$$

è una superficie differenziabile detta superficie di livello di F

Dimostrazione.

Sia $p = (x_0, y_0, z_0) \in S = F^{-1}(c)$ $F(x_0, y_0, z_0) = c$

$$(dF)_p = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p), \frac{\partial F}{\partial z}(p)\right) \neq (0,0,0)$$

Supponiamo $\dfrac{\partial F}{\partial z}(p) \neq 0$ definiamo $G\colon V \to \mathbb{R}^3$ come $G(x,y,z) = (x,y,F(x,y,z))$.

$$(JG)_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x}(p) & \frac{\partial F}{\partial y}(p) & \frac{\partial F}{\partial z}(p) \end{pmatrix} \qquad \det (JG)_p = \frac{\partial F}{\partial z}(p) \neq 0$$

Per il teorema della funzione inversa esistono $V_0 \subset A$ intorno aperto di p e $W_0 \subset \mathbb{R}^3$ intorno aperto di $G(p)$ tali che

$$G\colon V_0 \to W_0 \text{ è un diffeomorfismo}$$

$G(p) = G(x_0,y_0,z_0) = (x_0,y_0,F(x_0,y_0,z_0)) = (x_0,y_0,c)$

Non è restrittivo assumere $W_0 = A \times U_0$ dove A intorno aperto di (x_0,y_0) in $\mathbb{R}^2$ e U_0 intorno aperto di c in $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} G\colon V_0 &\longrightarrow A \times U_0 \qquad \text{diffeomorfismo} \\ (x,y,z) &\longmapsto (x,y,F(x,y,z)) \end{aligned}$$

Si può considerare il diffeomorfismo inverso

$$G^{-1}\colon A \times U_0 \longrightarrow V_0$$

Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad f(u,v) = G^{-1}(u,v,c) \in V_0$

Osserviamo che $f(A) = V_0 \cap F^{-1}(c)$ intorno aperto di p in $F^{-1}(c)$.

Infatti

$$\begin{aligned} f(A) = G^{-1}(A \times \{c\}) &= \{(x,y,z) \in V_0 \mid G(x,y,z) \in A \times \{c\}\} \\ &= \{(x,y,z) \in V_0 \mid \underbrace{(x,y,F(x,y,z))}_{\in A \times U_0} \in A \times \{c\}\} \\ &= \{(x,y,z) \in V_0 \mid F(x,y,z) = c\} \\ &= V_0 \cap F^{-1}(c) \end{aligned}$$

Osserviamo che $f\colon A \to f(A) \subset S \subset \mathbb{R}^3$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare.

Determiniamo le funzioni componenti di $f \quad \forall (u,v) \in A$ poniamo $f(u,v) = (x,y,z)$

$$\Rightarrow G^{-1}(u,v,c) = (x,y,z)$$
$$\Rightarrow (u,v,c) = G(x,y,z) = (x,y,F(x,y,z))$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = u \\ y = v \\ F(x,y,z) = c \end{cases}$$

Pertanto $f(u,v) = (u,v,z = g(u,v))$ ovvero f parametrizza il grafico di una funzione differenziabile g che coincide con $\text{graf}(g) = f(A)$.

($\underbrace{f(A)}_{=V_0 \cap F^{-1}(c)}$, f^{-1}) è una carta locale nel punto p. □

Esempio 2.7: Sia $\pi : ax + by + cz + d = 0 \quad (a,b,c) \neq (0,0,0)$ piano di $\mathbb{R}^3$.

$F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \quad F(x,y,z) = ax + by + cz + d \quad \pi = F^{-1}(0)$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = a \quad \frac{\partial F}{\partial y} = b \quad \frac{\partial F}{\partial z} = c$$

0 è valore regolare per $F \overset{\text{prop: } 2.3}{\Rightarrow} \pi$ è superficie differenziabile.

Esempio 2.8: $S^2 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\right\} \quad F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \quad F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

$\left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) = (2x, 2y, 2z) \neq (0,0,0)$ sui punti di S^2.

$\overset{\text{prop: } 2.3}{\Rightarrow} S^2 = F^{-1}(1)$ è superficie differenziabile.

2.5 Prima forma fondamentale

Definizione 2.11. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare e sia $u \in A$.

$$\{df\}_u : T_u\mathbb{R}^2 \to T_{f(u)}\mathbb{R}^3 \text{ è un'applicazione lineare ingettiva}$$

$T_u f = (df)_u (T_u\mathbb{R}^2) \subset T_{f(u)}\mathbb{R}^3 \quad \dim T_u f = 2$

Lo spazio $T_{f(u)}\mathbb{R}^3$ è munito del prodotto scalare

$$(f(u), x) \cdot (f(u), y) = \underbrace{x \cdot y}_{\substack{\text{prodotto}\\ \text{scalare}\\ \text{standard}\\ \text{di } \mathbb{R}^3}} \qquad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Tale prodotto scalare induce un prodotto scalare su $T_u f$

Si definisce prima forma fondamentale di f in u il prodotto scalare

$$I_u\colon T_u f \times T_u f \to \mathbb{R} \quad \text{tale che} \quad \forall X, Y \in T_u f \quad I_u(X, Y) = X \cdot Y$$

(prodotto scalare indotto su $T_u f$ dal prodotto scalare definito su $T_{f(u)}\mathbb{R}^3$)

Considerata la base $\left(f_u^1(u),\, f_u^2(u)\right)$ di $T_u f$ la matrice associata a I_u rispetto a tale base è

$$g_u := (g_{ij})_{i,j=1,2} = \begin{pmatrix} f_{u^1}(u) \cdot f_{u^1}(u) & f_{u^1}(u) \cdot f_{u^2}(u) \\ f_{u^2}(u) \cdot f_{u^1}(u) & f_{u^2}(u) \cdot f_{u^2}(u) \end{pmatrix} \qquad g_{ij}(u) = f_{u^i}(u) \cdot f_{u^j}(u)$$

Si osservi che g_u è matrice simmetrica e definita positiva (conferma che I_u è un prodotto scalare).

Infatti i suoi minori principali sono

$g_{11} = f_{u^1}(u) \cdot f_{u^1}(u) > 0$

$$\det(g_u) = \|f_{u^1}(u)\|^2 \|f_{u^2}(u)\|^2 - (f_{u^1}(u) \cdot f_{u^2}(u))^2 \overset{\substack{\text{proprietà del}\\ \text{prodotto}\\ \text{vettoriale}}}{=} \|f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)\|^2 > 0$$

$$\forall i, j = 1, 2 \quad g_{ij}\colon A \to \mathbb{R} \quad \text{è differenziabile}$$
$$u \longmapsto g_{ij}(u) = f_{u^i}(u) \cdot f_{u^j}(u)$$

Definizione 2.12. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare, sia $n\colon A \to S^2 \subset \mathbb{R}^3$ la mappa di Gauss.

$$\forall u \in A \quad n(u) = \frac{f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)}{\|f_{u^1}(u) \times f_{u^2}(u)\|}$$

$$u \in A \quad (dn)_u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \text{ applicazione lineare}$$

definisco l'applicazione (con abuso di notazione)

$$(d_n)_u : T_u\mathbb{R}^2 \to T_{f(u)}\mathbb{R}^3$$
$$(u, x) \mapsto (f(u), (dn)_u(x))$$

Proposizione 2.4 (tangenzialità del differenziale della mappa di Gauss)**:**

$(d_n)_u(T_u\mathbb{R}^2) \subset T_u f$

(In generale non vale l'uguaglianza perché non è detto che $(dn)_u$ sia ingettiva)

Dimostrazione. Sia (e_1, e_2) la base canonica di $\mathbb{R}^2 \equiv T_u\mathbb{R}^2$.

$(dn)_u (T_u\mathbb{R}^2) = \langle (dn)_u(e_1), (dn)_u(e_2) \rangle$

Poniamo $n_{u^i}(u) = (dn)(e_i) \quad i = 1, 2$

Verifichiamo che $n_{u^i}(u) \in T_u f = \langle n(u) \rangle^\perp$

$$n(u) \cdot n(u) = 1 \overset{\substack{\text{Derivando} \\ \text{parzialmente} \\ \text{rispetto a } u_i}}{\Rightarrow} n_{u^i}(u) \cdot n(u) + n(u) \cdot n_{u^i}(u) = 0 \Rightarrow n(u) \cdot n_{u^i}(u) = 0 \Rightarrow n_{u^i}(u) \in T_u f$$

□

2.6 Operatore di Weingarten e seconda forma fondamentale

Definizione 2.13. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare, sia $u \in \mathbb{R}$ e si consideri l'isomorfismo

$$(df)_u : T_u\mathbb{R}^2 \to T_u f$$

è possibile considerare la composizione (è ben posto per la prop 2.4)

$$T_u f \xrightarrow{(df)_u^{-1}} T_u\mathbb{R}^2 \xrightarrow{(dn)_u} T_u f$$

Si definisce operatore di Weingarten (o operatore forma) di f in u l'endomorfismo

$$L_u = -(dn)_u \circ (df)_u^{-1} \colon T_u f \longrightarrow T_u f \tag{2.5}$$

$\forall X \in T_u f \quad L_u(X) = -(dn)_u\left((df)_u^{-1}(X)\right)$

Richiamo 2.1 (Endomorfismo autoaggiunto)**.**

Sia $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ uno spazio vettoriale di dimensione finita su un campo $\mathbb{K}$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) munito di un prodotto scalare definito positivo.

Un endomorfismo $f : V \to V$ si dice **autoaggiunto** (o *operatore simmetrico* nel caso reale, *operatore hermitiano* nel caso complesso) se coincide con il suo operatore aggiunto f^*, ovvero se per ogni coppia di vettori $v, w \in V$ risulta:

$$\langle f(v), w\rangle = \langle v, f(w)\rangle$$

In termini matriciali, fissata una base ortonormale, la matrice A associata a f coincide con la sua trasposta (se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $A = A^T$) o con la sua trasposta coniugata (se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $A = A^\dagger$).

Richiamo 2.2 (Teorema Spettrale - Versione Reale)**.** Sia V uno spazio vettoriale euclideo (reale) di dimensione finita. Un endomorfismo $f : V \to V$ è autoaggiunto se e solo se esiste una base ortonormale di V formata da autovettori per f.
Variante matriciale: Una matrice quadrata reale $A \in M_n(\mathbb{R})$ è diagonalizzabile tramite una matrice ortogonale se e solo se A è simmetrica ($A = A^T$). In tal caso, tutti gli autovalori di A sono reali.

Richiamo 2.3 (Teorema Spettrale - Versione Complessa e Operatori Normali)**.** Sia V uno spazio vettoriale unitario (complesso) di dimensione finita. Un endomorfismo $f : V \to V$ è autoaggiunto se e solo se esiste una base ortonormale di V formata da autovettori per f e tutti gli autovalori di f sono **reali**.
Nota bene per il caso complesso: Più in generale, nel caso complesso il teorema spettrale afferma che un operatore è diagonalizzabile in base ortonormale se e solo se è *normale* (ovvero commuta con il suo aggiunto: $f \circ f^* = f^* \circ f$). Gli operatori autoaggiunti sono una sottoclasse speciale degli operatori normali, caratterizzati dall'avere autovalori unicamente reali.

Teorema 2.2. L_u è endomorfismo di $T_u f$ autoaggiunto (o simmetrico) rispetto alla prima forma fondamentale (e quindi si potrà applicare il teorema spettrale) I_u

ovvero $\forall u \in A \quad \forall X, Y \in T_u f$ risulta:

$$I_u(L_u(X), Y) = I_u(X, L_u(Y)) \tag{2.6}$$

Dimostrazione.

È sufficiente verificare (2.6) su una base di $T_u f$.

Consideriamo quindi la base $(f_{u^1}(u), f_{u^2}(u))$ di $T_u f$.

$$L_u\left(f_{u^1}(u)\right) = -(dn)_u \circ (df)_u^{-1}\left((df)_u(e_i)\right) = -(dn)_u(e_i) = -n_{u^i}(u)$$

Pertanto

$$I_u\left(L_u(f_{u^i}(u)), f_{u^j}(u)\right) = -n_{u^i}(u) \cdot f_{u^j}(u)$$

$$I_u\left(f_{u^i}(u), L_u(f_{u^j}(u))\right) = -f_{u^i}(u) \cdot n_{u^j}(u)$$

Devo dimostrare che $-n_{u^i}(u) \cdot f_{u^j}(u) = -f_{u^i}(u) \cdot n_{u^j}(u)$

Ricordiamo che $n(u) \cdot f_{u^j}(u) = 0$

$$\overset{\substack{\text{Derivando}\\ \text{parzialmente}\\ \text{rispetto a } u_i}}{\Rightarrow} \quad n_{u^i}(u) \cdot f_{u^j}(u) + n(u) \cdot f_{u^j u^i}(u) = 0 \tag{2.7}$$

Scambiando gli indici i, j

$$\Rightarrow n_{u^j}(u) \cdot f_{u^i}(u) + n(u) \cdot \underbrace{f_{u^i u^j}(u)}_{\substack{f \in C^\infty \\ f_{u^i u^j} = f_{u^j u^i}}} = 0$$

$$\Rightarrow n_{u^j}(u) \cdot f_{u^i}(u) = n_{u^j}(u) \cdot f_{u^i}(u)$$

Segue che

$$I_u\left(L_u(f_{u^i}(u)), f_{u^j}(u)\right) = I_u\left(f_{u^i}(u), L_u(f_{u^j}(u))\right)$$

□

Definizione 2.14. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare, sia $u \in A$ si definisce seconda forma fondamentale di f in u la forma bilineare simmetrica

$$\Pi_u\colon T_u f \times T_u f \to \mathbb{R} \qquad \forall X, Y \in T_u f \quad \Pi_u(X,Y) = I_u(L_u(X), Y)$$

La simmetria di Π_u segue dal fatto che L_u è autoaggiunto rispetto a I_u cioè (2.6)

La matrice associata a Π_u rispetto alla base $(f_{u^1}(u), f_{u^2}(u))$ è

$$h_u = (h_{ij})_{i,j=1,2} \qquad h_{ij}(u) = \Pi_u(f_{u^i}(u), f_{u^j}(u)) = I_u(L_u(f_{u^i}(u)), f_{u^j}(u)) = -n_{u^i}(u) \cdot f_{u^j}(u)$$

$$\Rightarrow h_{ij}(u) \overset{(2.7)}{=} n(u) \cdot f_{u^i u^j}(u) \tag{2.8}$$

2.7 Comportamento rispetto a cambiamenti di parametro

Proposizione 2.5:

Siano $f\colon A \to \mathbb{R}^3 \quad \tilde{f}\colon B \to \mathbb{R}^3$ superfici parametrizzate regolari equivalenti

$\tilde{f} = f \circ \phi \quad \phi\colon B \to A$ diffeomorfismo

Allora $\forall v \in B \quad \forall X, Y \in T_v\tilde{f} = T_{\phi(v)}f$

1. $\tilde{I}_v(X,Y) = I_{\phi(v)}(X,Y)$
2. $\tilde{L}_v = \pm L_{\phi(v)}$
3. $\tilde{\Pi}_v(X,Y) = \pm\Pi_{\phi(v)}(X,Y)$

Dimostrazione.

1. $\tilde{I}_v(X,Y) = X \cdot Y = I_{\phi(v)}(X,Y)$
2. È stato provato che $\tilde{n}(v) = \pm n(\phi(v))$

$$\begin{aligned}\tilde{L}_v &= -(d\tilde{n})_v \circ (d\tilde{f})_v^{-1} = -\left[\pm(dn)_{\phi(v)} \circ (d\phi)_v \circ \left((df)_{\phi(v)} \circ (d\phi)_v\right)^{-1}\right] \\ &= \pm\left[-(dn)_{\phi(v)} \circ (d\phi)_v \circ (d\phi)_v^{-1} \circ (df)_{\phi(v)}^{-1}\right] \\ &= \pm\left[-(dn)_{\phi(v)} \circ (df)_{\phi(v)}^{-1}\right] \\ &= \pm L_{\phi(v)}\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\tilde{\Pi}_v(X,Y) &= \tilde{I}_v(\tilde{L}_v(X), Y) \\ &= I_{\phi(v)}(\pm L_{\phi(v)}(X),\, Y) = I_{\phi(v)}\left(\pm L_{\phi(v)}(X),\, Y\right) = \pm\Pi_{\phi(v)}(X,Y)\end{aligned}$$

□

Osservazione 2.5: Se $S \subset \mathbb{R}^3$ è una superficie differenziabile, considerati un punto $p \in S$ e una carta locale $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ definita dalla parametrizzazione $\alpha\colon A_\alpha \subset \mathbb{R}^2 \to U_\alpha \subset S$

$p \in U_\alpha$ si è definito $T_pS = T_u\alpha \quad u = \alpha^{-1}(p)$ si può quindi definire il prodotto scalare

$$\begin{aligned} g_p &\colon T_pS \times T_pS \longrightarrow \mathbb{R} \\ g_p(X,Y) &= I_u(X,Y)\end{aligned}$$

dove I_u è la prima forma fondamentale regolare definita dalla parametrizzazione α in u.

Per la 1 della proposizione 2.5 la definizione di g_p non dipende dalla carta.

Si deduce quindi che la prima forma fondamentale è definita globalmente sulla superficie S.

Se $S \subset \mathbb{R}^3$ è superficie orientabile, scelto un atlante orientato su S, si possono definire globalmente operatore di Weingarten e seconda forma fondamentale.

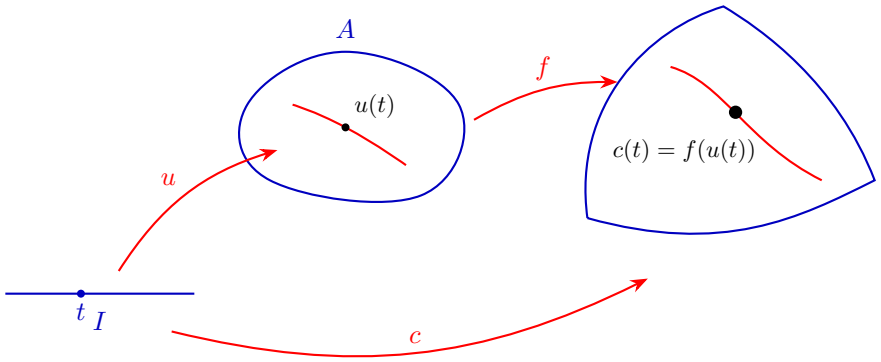
2.8 Curve su una superficie

Definizione 2.15. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare, si definisce curva su f una curva parametrizzata $c\colon I \to \mathbb{R}^3$ con I intervallo aperto tale che esiste $u\colon I \to A$ applicazione differenziabile tale che $c = f \circ u$

Pertanto il supporto di c è contenuto nel supporto di f

$$c(I) = f(u(I)) \subset f(A)$$

Osservazione 2.6: $u\colon I \to A \subset \mathbb{R}^2$ è parametrizzazione di una curva piana.



Proposizione 2.6:

Sia $c = f \circ u\colon I \to \mathbb{R}^3$ curva su $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ poniamo $u(t) = (u^1(t), u^2(t)) \quad \forall t \in I$ allora

$$\forall t \in I \quad \dot{c}(t) = \sum_{i=1}^{2} \dot{u}^i(t) f_{u^i}(u(t)) \in T_{u(t)} f \tag{2.9}$$

Dimostrazione.

$$\dot{c}(t) = (df)_{u(t)}\left(\dot{u}(t)\right) = (df)_{u(t)}\left(\sum_{i=1}^{2} \dot{u}^i(t) e_i\right)$$
$$= \sum_{i=1}^{2} \dot{u}^i(t)(df)_{u(t)}(e_i) = \sum_{i=1}^{2} \dot{u}^i(t) f_{u^i}(u(t))$$

□

Esempio 2.9: Sia $f\colon A \to \mathbb{R}^3$ superficie parametrizzata regolare sia $u_0 = \left(u_0^1, u_0^2\right) \in A$ definisco $u\colon I \to A \quad u(t) = (u_0^1, t) \quad c_{u_0^1} = f \circ u\colon I \to \mathbb{R}^3$

$c_{u_0^1}(t) = f(u(t)) = c(u_0^1, t) \quad u^1(t) = u_0^1 \quad u^2(t) = t$

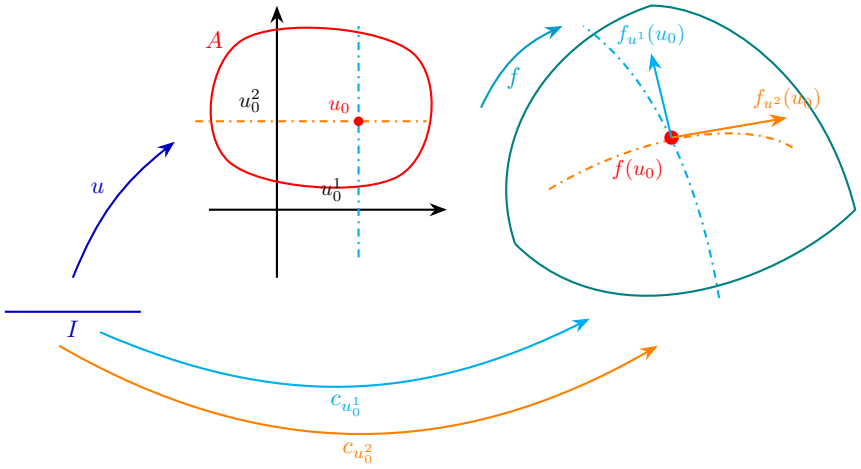
$\Rightarrow \dot{c}_{u_0^1}(t) \overset{(2.9)}{=} f_{u^2}(u(t))$

definisco $u\colon I \to A \quad u(t) = (t, u_0^2) \quad c_{u_0^2} = f \circ u\colon I \to \mathbb{R}^3$

$c_{u_0^2}(t) = f(u(t)) = c(t, u_0^2) \quad u^1(t) = t \quad u^2(t) = u_0^2$

$\Rightarrow \dot{c}_{u_0^2}(t) \overset{(2.9)}{=} f_{u^2}(u(t))$

Le curve $c_{u_0^1}$ e $c_{u_0^2}$ sono dette curve coordinate



Esempio 2.10 (Piano)**:** Consideriamo l'applicazione:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad f(u,v) = x_0 + ux + vy$$

con $x_0, x, y \in \mathbb{R}^3$ e x, y linearmente indipendenti.

Calcoliamo le derivate parziali e il versore normale:

$$f_u(u,v) = x, \qquad f_v(u,v) = y$$

$$n(u,v) = \frac{x \times y}{\|x \times y\|}$$

La matrice associata alla prima forma fondamentale è:

$$g_{(u,v)} = \begin{pmatrix} \|x\|^2 & x \cdot y \\ x \cdot y & \|y\|^2 \end{pmatrix}$$

Poiché $n(u,v)$ è costante, si ha:

$$(dn)_{(u,v)} = 0 \implies L_{(u,v)} = -(dn)_{(u,v)} \circ (df)^{-1}_{(u,v)} = 0$$

Di conseguenza, la matrice associata alla seconda forma fondamentale è nulla:

$$h_{(u,v)} = 0$$

Determiniamo le curve coordinate. Fissato $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$, si ha:

- $c_{u_0} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definita da:

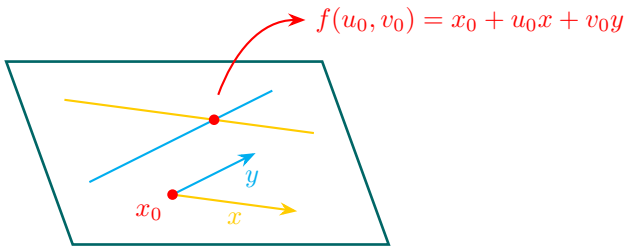
  $$c_{u_0}(t) = f(u_0, t) = x_0 + u_0 x + ty$$

  che rappresenta la parametrizzazione della retta passante per $f(u_0, v_0)$ di giacitura generata da y.

- $c_{v_0} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definita da:

  $$c_{v_0}(t) = f(t, v_0) = x_0 + tx + v_0 y$$

  che rappresenta la parametrizzazione della retta passante per $f(u_0, v_0)$ di giacitura generata da x.



Esempio 2.11 (Parametrizzazione della sfera privata dei poli)**:** Consideriamo la seguente parametrizzazione:

$$f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$f(u, v) = (\cos u \cos v,\ \cos u \sin v,\ \sin u)$$

Ponendo:

$$\begin{cases} x = \cos u \cos v \\ y = \cos u \sin v \\ z = \sin u \end{cases}$$

si verifica che:

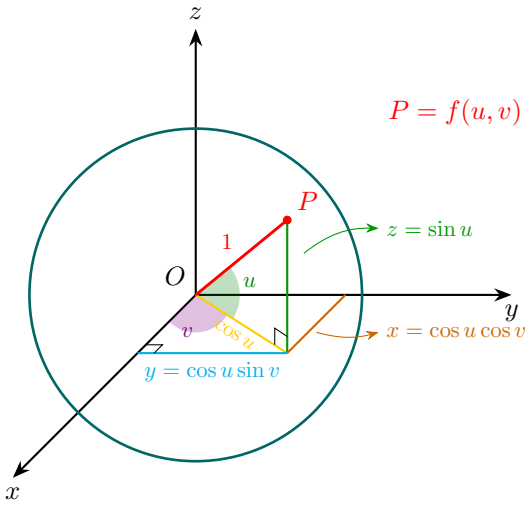
$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= \cos^2 u(\cos^2 v + \sin^2 v) + \sin^2 u \\ &= \cos^2 u + \sin^2 u = 1 \end{aligned}$$

da cui segue che:

$$\operatorname{supp}(f) \subset S^2 = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2 + y^2 + z^2 = 1\right\}$$

Per $u = \pm\frac{\pi}{2}$ si ottiene $(x, y, z) = (0, 0, \pm 1)$. Pertanto:

$$\operatorname{supp}(f) = S^2 \setminus \{N, S\}, \qquad N(0, 0, 1), \quad S(0, 0, -1)$$



Calcoliamo le derivate parziali e la matrice jacobiana:

$$f_u(u, v) = (-\sin u \cos v,\ -\sin u \sin v,\ \underbrace{\cos u}_{>0})$$

$$f_v(u, v) = (-\cos u \sin v,\ \cos u \cos v,\ 0)$$

$$(Jf)_{(u,v)} = \begin{pmatrix} -\sin u \cos v & -\cos u \sin v \\ -\sin u \sin v & \cos u \cos v \\ \cos u & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i minori di ordine 2:

$$M_1 = \begin{vmatrix} -\sin u \sin v & \cos u \cos v \\ \cos u & 0 \end{vmatrix} = -\cos^2 u \cos v$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} -\sin u \cos v & -\cos u \sin v \\ \cos u & 0 \end{vmatrix} = \cos^2 u \sin v$$

$$M_3 = \begin{vmatrix} -\sin u \cos v & -\cos u \sin v \\ -\sin u \sin v & \cos u \cos v \end{vmatrix} = (-\sin u)\cos u \begin{vmatrix} \cos v & -\sin v \\ \sin v & \cos v \end{vmatrix}$$

$$= -\sin u \cos u(\cos^2 v + \sin^2 v) = -\sin u \cos u$$

Studiamo l'annullamento simultaneo dei minori:

$$\begin{cases} M_1 = 0 \\ M_2 = 0 \\ M_3 = 0 \end{cases} \iff \cos u = 0 \iff u = \pm\frac{\pi}{2}$$

Poiché $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, i tre minori non si annullano mai contemporaneamente $\implies$ f è regolare.

Inoltre, sappiamo che $f_u(u,v) \times f_v(u,v) = (M_1, -M_2, M_3)$, da cui:

$$\begin{aligned} \|f_u(u,v) \times f_v(u,v)\|^2 &= M_1^2 + M_2^2 + M_3^2 \\ &= \cos^4 u \cos^2 v + \cos^4 u \sin^2 v + \sin^2 u \cos^2 u \\ &= \cos^4 u + \sin^2 u \cos^2 u = \cos^2 u \end{aligned}$$

Pertanto, poiché $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, si ha:

$$\|f_u(u,v) \times f_v(u,v)\| = |\cos u| = \cos u$$

Il versore normale è dato da:

$$\begin{aligned} n(u,v) &= \frac{f_u(u,v) \times f_v(u,v)}{\|f_u(u,v) \times f_v(u,v)\|} \\ &= (-\cos u \cos v,\ -\cos u \sin v,\ -\sin u) \\ &= -f(u,v) \end{aligned}$$

ossia $n(u,v) = -f(u,v)$.

Determiniamo lo spazio tangente $T_{(u,v)}f$, ovvero il piano passante per $f(u,v)$ e ortogonale a $n(u,v)$:

$$\begin{aligned} T_{(u,v)}f: \quad & \big((x,y,z) - f(u,v)\big) \cdot n(u,v) = 0 \\ & (x,y,z) \cdot n(u,v) + \|f(u,v)\|^2 = 0 \\ & -(\cos u \cos v)x - (\cos u \sin v)y - (\sin u)z + 1 = 0 \end{aligned}$$

Prima forma fondamentale

Calcoliamo i coefficienti della matrice associata alla prima forma fondamentale:

$$g_{11}(u,v) = f_u(u,v) \cdot f_u(u,v) = \sin^2 u + \cos^2 u = 1$$

$$g_{12}(u,v) = f_u(u,v) \cdot f_v(u,v) = \sin u \cos u \sin v \cos v - \sin u \sin v \cos u \cos v = 0$$

$$g_{22}(u,v) = f_v(u,v) \cdot f_v(u,v) = \cos^2 u$$

Si ottiene quindi:

$$g_{(u,v)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos^2 u \end{pmatrix}$$

da cui deduciamo che f_u e f_v sono sempre ortogonali.

Curve coordinate:

- Fissato $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, consideriamo $c_u : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definita da:

  $$c_u(t) = (\cos u \cos t,\ \cos u \sin t,\ \sin u)$$

  La curva c_u è una circonferenza contenuta nel piano $z = \sin u$ (**parallelo**). Inoltre:

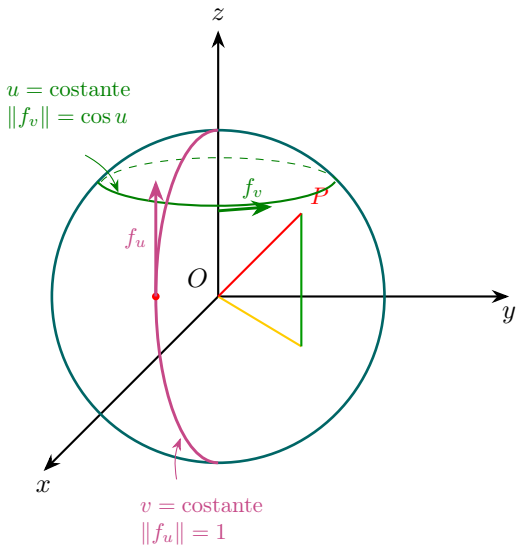
  $$\dot{c}_u(t) = f_v(u,t), \qquad \|\dot{c}_u(t)\| = \cos u \xrightarrow[u \to \pm\frac{\pi}{2}]{} 0$$

- Fissato $v \in \mathbb{R}$, consideriamo $c_v : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definita da:

  $$c_v(t) = f(t,v) \quad (\textbf{meridiano})$$

  Per tale curva si ha:

  $$\dot{c}_v(t) = f_u(t,v), \qquad \|\dot{c}_v(t)\| = 1$$



Determiniamo l'operatore di Weingarten

Ricordando che $n(u,v) = -f(u,v)$, si ha $(dn)_{(u,v)} = -(df)_{(u,v)}$, da cui:

$$L_{(u,v)} = -(dn)_{(u,v)} \circ (df)^{-1}_{(u,v)} = (df)_{(u,v)} \circ (df)^{-1}_{(u,v)} = \mathrm{id}_{T_{(u,v)}f}$$

Seconda forma fondamentale

Per ogni $X, Y \in T_{(u,v)}f$, si ha:

$$\mathrm{II}_{(u,v)}(X,Y) = \mathrm{I}_{(u,v)}\big(L_{(u,v)}(X), Y\big) = \mathrm{I}_{(u,v)}(X,Y)$$

Pertanto $\mathrm{II}_{(u,v)} = \mathrm{I}_{(u,v)}$ e la matrice associata alla seconda forma fondamentale rispetto alla base $\big(f_u(u,v), f_v(u,v)\big)$ è:

$$h_{(u,v)} = g_{(u,v)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos^2 u \end{pmatrix}$$

Capitolo 3

Varietà differenziabili

3.1 Varietà topologiche